

遺伝性腎疾患

2022年2月14日 2限目

常染色体優性多発性嚢胞腎

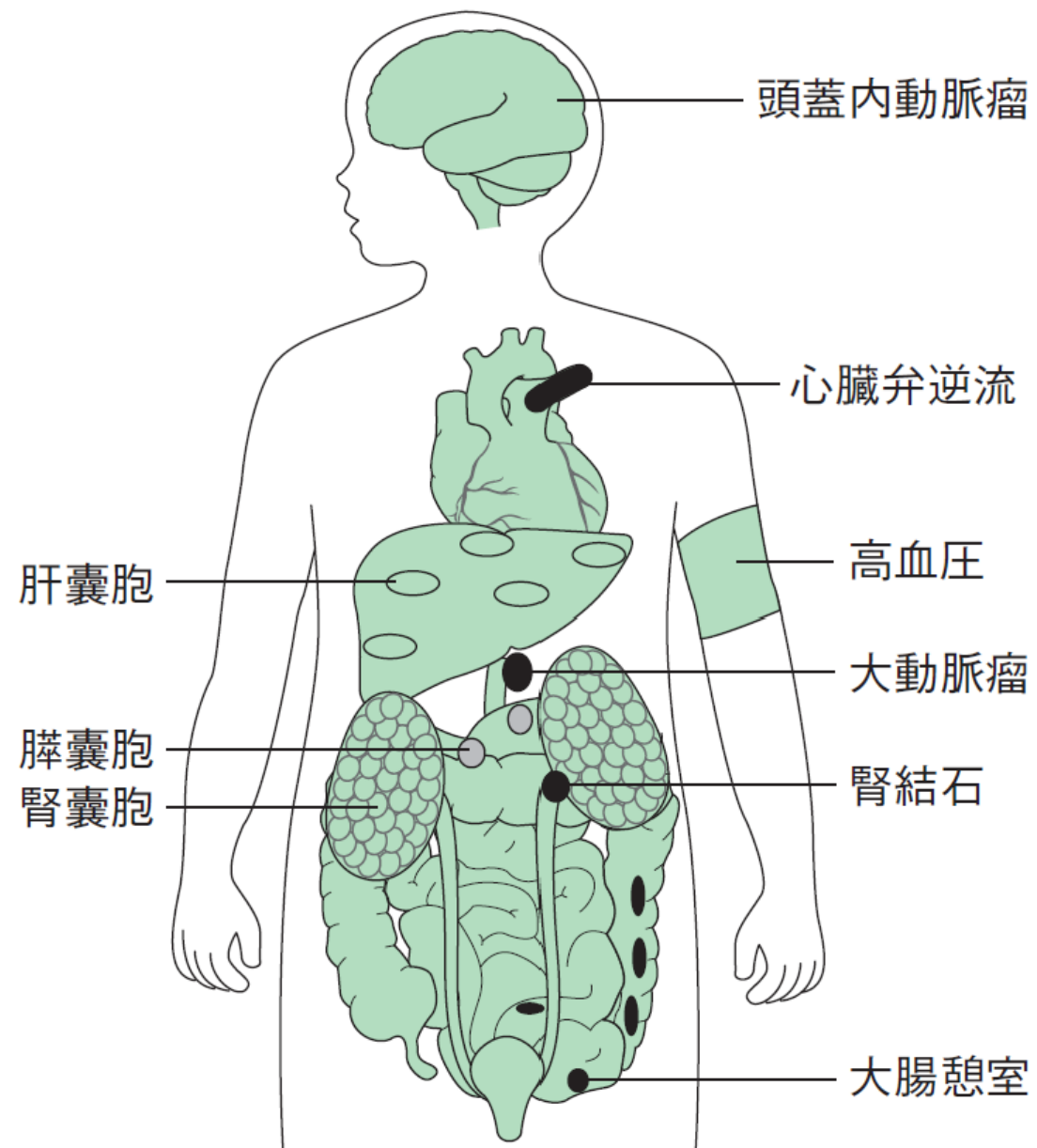


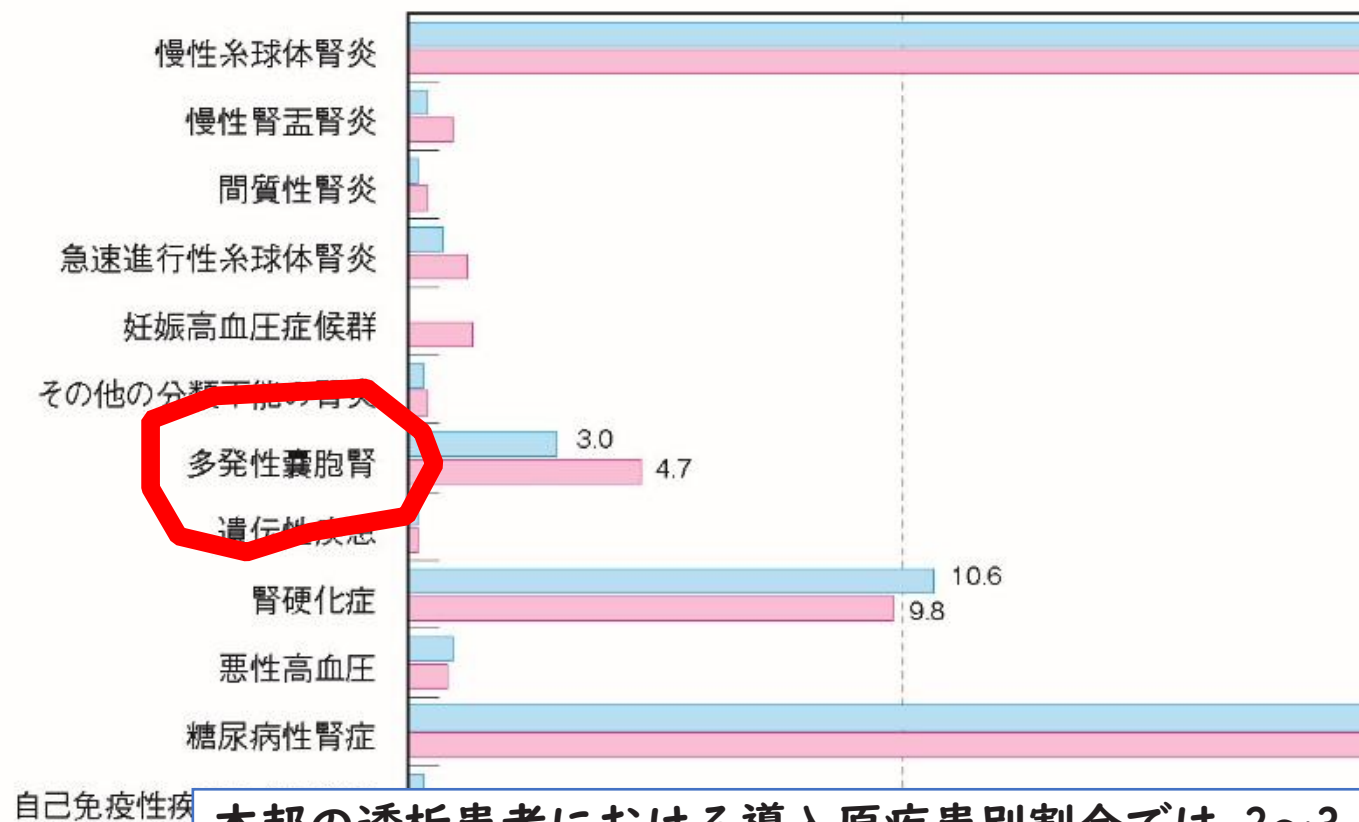
図 1 ADPKD の臨床所見

厚生労働省進行性腎障害調査研究班

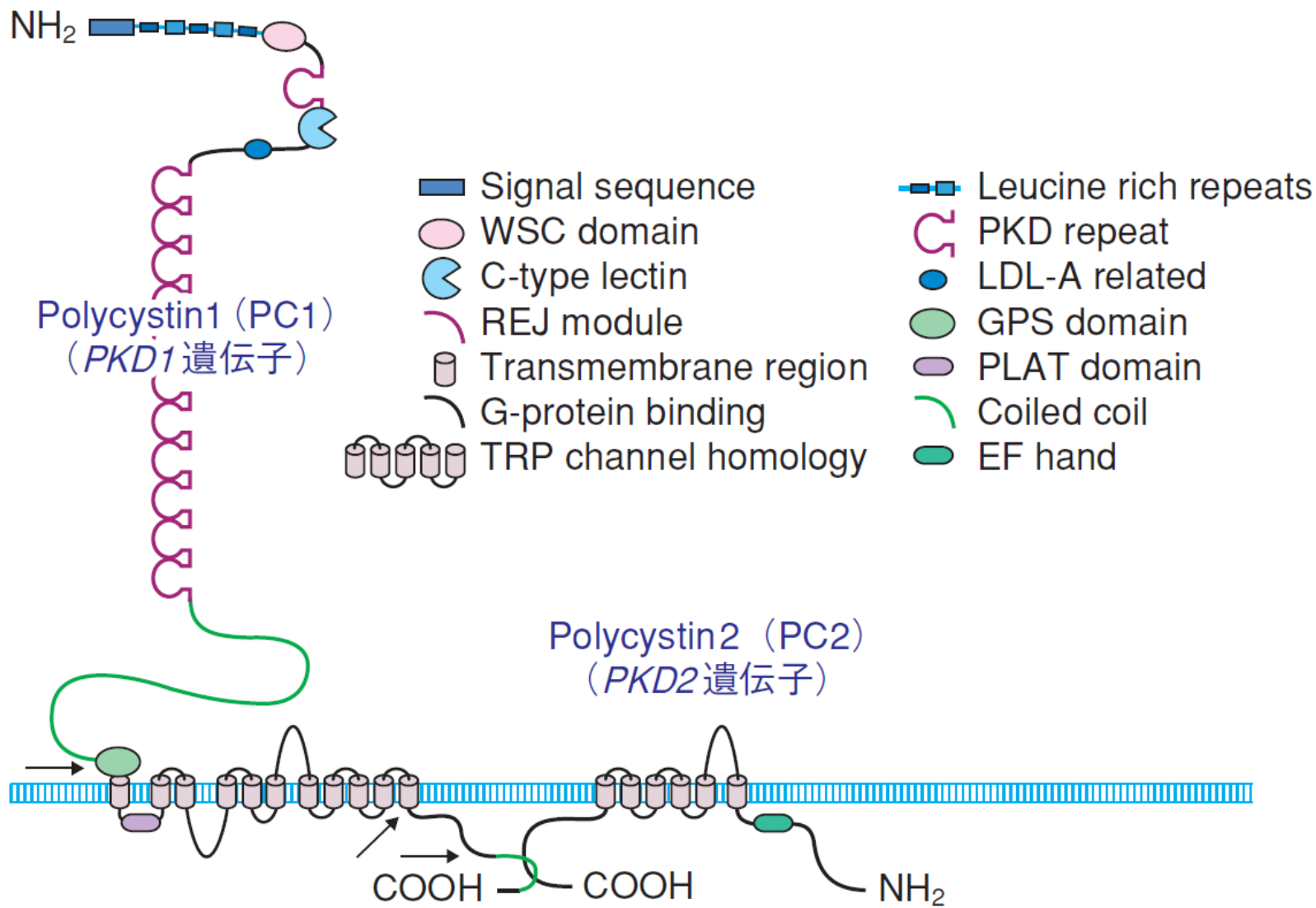
多発性嚢胞腎診療指針

2010 年 8 月

(8) 慢性透析患者 原



本邦の透析患者における導入原疾患別割合では 2~3 %を占める。



※*PKD1* 遺伝子変異が多く、本邦の ADPKD 患者の 78 %は *PKD1* 遺伝子変異である

図 2 ADPKD の原因遺伝子(*PKD1*, *PKD2*)の産生蛋白(polycystin 1 : PC1), polycystin 2 : PC2)の構造

両者はともに細胞膜貫通蛋白であり、尿流を感知する機械的センサーの働きをもつ PC1 からカルシウムイオンチャネルの働きをもつ PC2 へシグナルが伝達される。

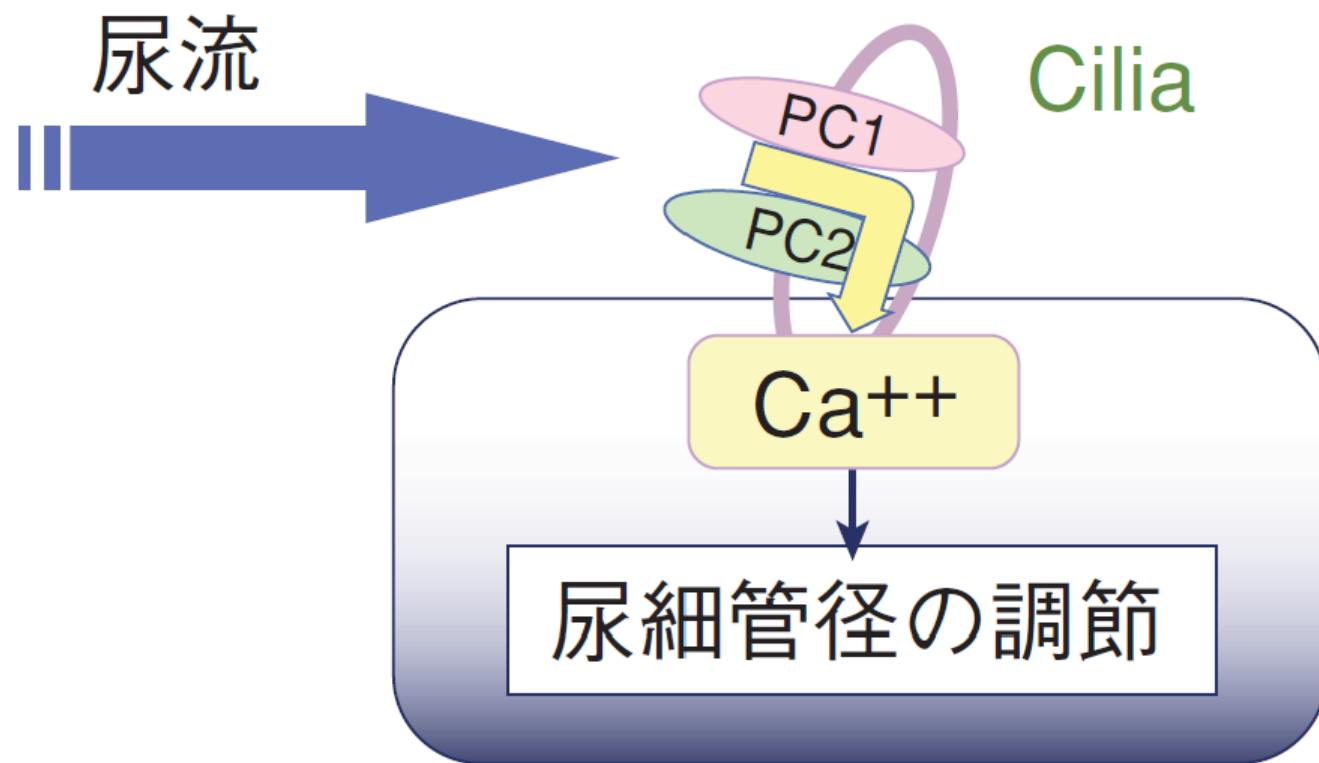
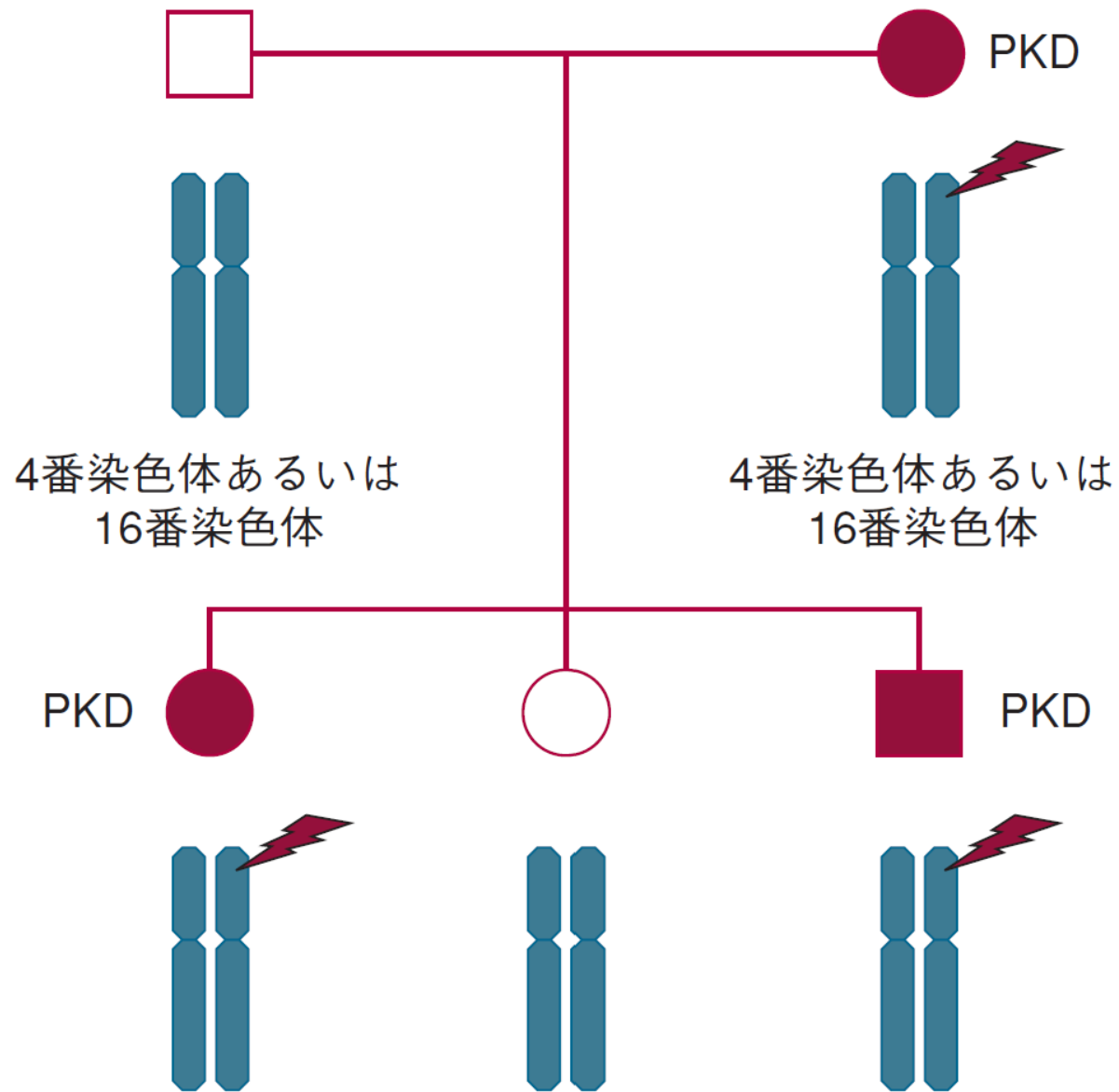


図 5 Polycystin1 (PC1), polycystin2 (PC2) による尿細管径の調節

尿流を感知する繊毛 (cilia) に局在する PC1 と PC2 は共役してカルシウムイオン (Ca^{++}) を細胞内に流入させることにより尿細管径の調節を行っている。

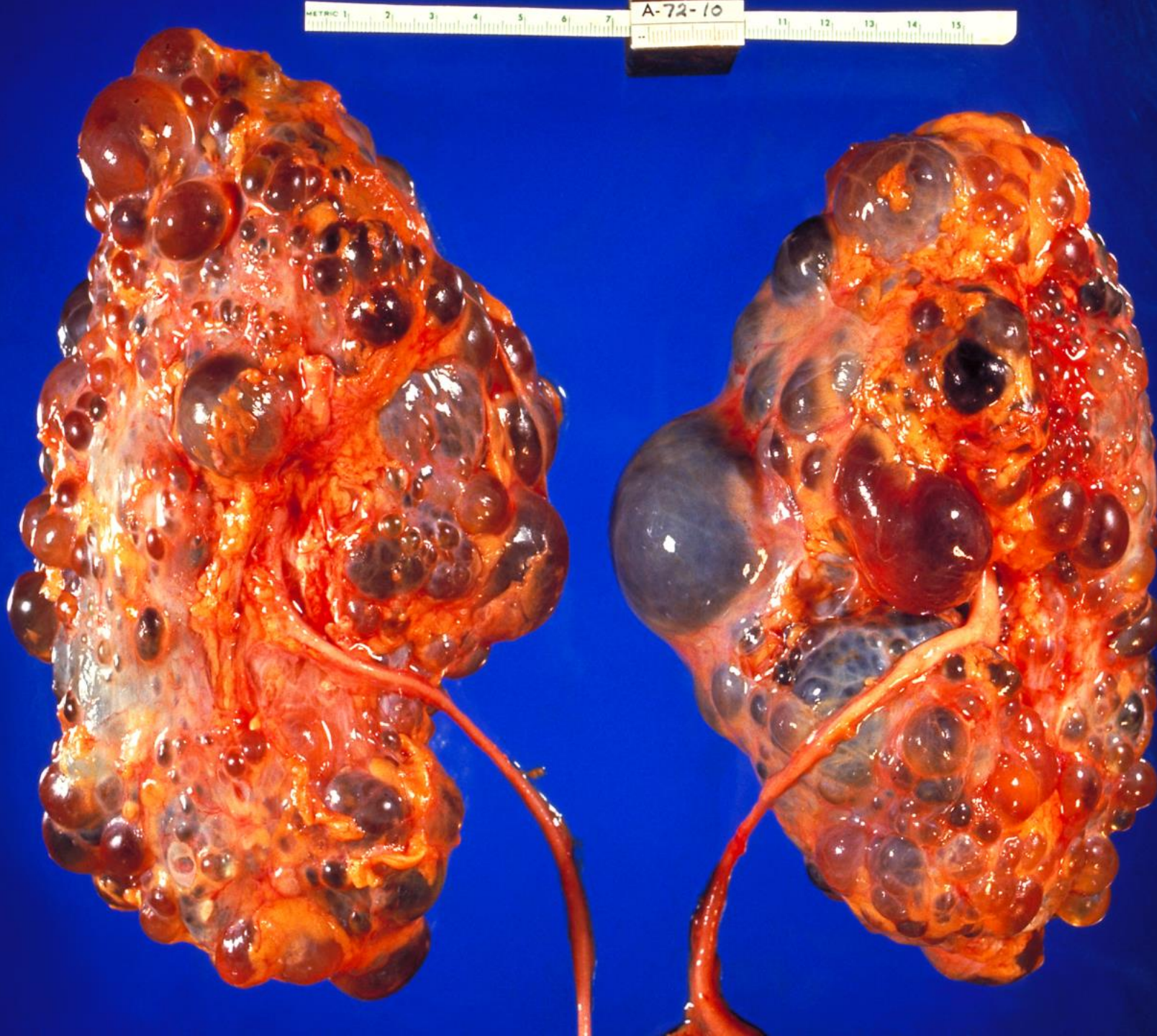


※疫学

- 男女差はない
- ADPKD の頻度は 3,000～7,000 人に 1 人と考えられている

図 3 ADPKD の家系図(例)

母親のもつ 4 番染色体あるいは 16 番染色体にある *PKD* 遺伝子の異常を受け継いだ子供(長女と長男)が *PKD* を発症する。



By CDC/ Dr. Edwin P. Ewing, Jr. - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library (PHIL), with identification number #861. Note: Not all PHIL images are public domain; be sure to check copyright status and credit authors and content providers., Public Domain, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76810150>

表 1 ADPKD 診断基準(厚生労働省進行性腎障害調査研究班「常染色体優性多発性嚢胞腎診療ガイドライン(第 2 版)」)

1. 家族内発生が確認されている場合
 - 1) 超音波断層像で両腎に各々 3 個以上確認されているもの
 - 2) CT, MRI では, 両腎に嚢胞が各々 5 個以上確認されているもの
2. 家族内発生が確認されていない場合
 - 1) 15 歳以下では, CT, MRI または超音波断層像で両腎に各々 3 個以上嚢胞が確認され, 以下の疾患が除外される場合
 - 2) 16 歳以上では, CT, MRI または超音波断層像で両腎に各々 5 個以上嚢胞が確認され, 以下の疾患が除外される場合

除外すべき疾患

- ・多発性単純性腎嚢胞 multiple simple renal cyst
- ・尿細管性アシドーシス renal tubular acidosis
- ・多嚢胞腎 multicystic kidney
(多嚢胞性異形成腎 multicystic dysplastic kidney)
- ・多房性腎嚢胞 multilocular cysts of the kidney
- ・髄質嚢胞性疾患 medullary cystic disease of the kidney
(若年性ネフロン癆 juvenile nephronophthisis)
- ・多嚢胞化萎縮腎(後天性嚢胞性腎疾患) acquired cystic disease of the kidney
- ・常染色体劣性多発性嚢胞腎 autosomal recessive polycystic kidney disease

厚生労働省進行性腎障害調査研究班

多発性嚢胞腎診療指針

2010 年 8 月

表 2 ADPKD の超音波断層像による診断基準

年齢(歳)	基準	陽性予測値	陰性予測値
Ravine の診断基準			
15～29	嚢胞が 2 個以上(両腎あるいは片腎)	99.2	87.7
30～39	両腎に各々 2 個以上	100	87.5
40～59	両腎に各々 2 個以上	100	94.8
≥60	両腎に各々 4 個以上	100	100
Pei の適格診断基準			
15～29	嚢胞が 3 個以上(両腎あるいは片腎)	100	85.5
30～39	嚢胞が 3 個以上(両腎あるいは片腎)	100	96.4
40～59	両腎に各々 2 個以上	100	94.8
≥60	両腎に各々 4 個以上	100	100
Pei の除外診断基準			
15～29	嚢胞なし	96.6	90.8
30～39	嚢胞なし	94.0	98.3
40～59	嚢胞が 1 個以下(両腎あるいは片腎)	96.7	100

厚生労働省進行性腎障害調査研究班

表 3 ADPKD 診断における必須項目ならびに検査

1. 必須項目

- 1) 家族歴：腎疾患(透析移植を含む)，頭蓋内出血・脳血管障害
- 2) 既往症：脳血管障害，尿路感染症
- 3) 自覚症状：肉眼的血尿，腰痛・側腹部痛，腹部膨満，頭痛，浮腫，嘔気など
- 4) 身体所見：血圧，腹囲(仰臥位で，臍と腸骨稜上縁を回るラインで測定する)。心音，腹部所見，浮腫などにも注意を払う。
- 5) 尿検査：尿一般検査，尿沈渣。尿蛋白/尿クレアチニン比
- 6) 腎機能：血清クレアチニン値，推算 GFR 値
- 7) 画像検査：超音波検査(腹部)，頭部 MR アンジオグラフィ

2. 適宜行う検査

- 1) 血液・尿検査：動脈血ガス分析，24 時間蓄尿による腎機能の評価
- 2) 身体所見：鼠径ヘルニア
- 3) 画像検査：核磁気共鳴断層法(MRI)，コンピュータ断層撮影(CT)，心臓超音波検査，注腸検査

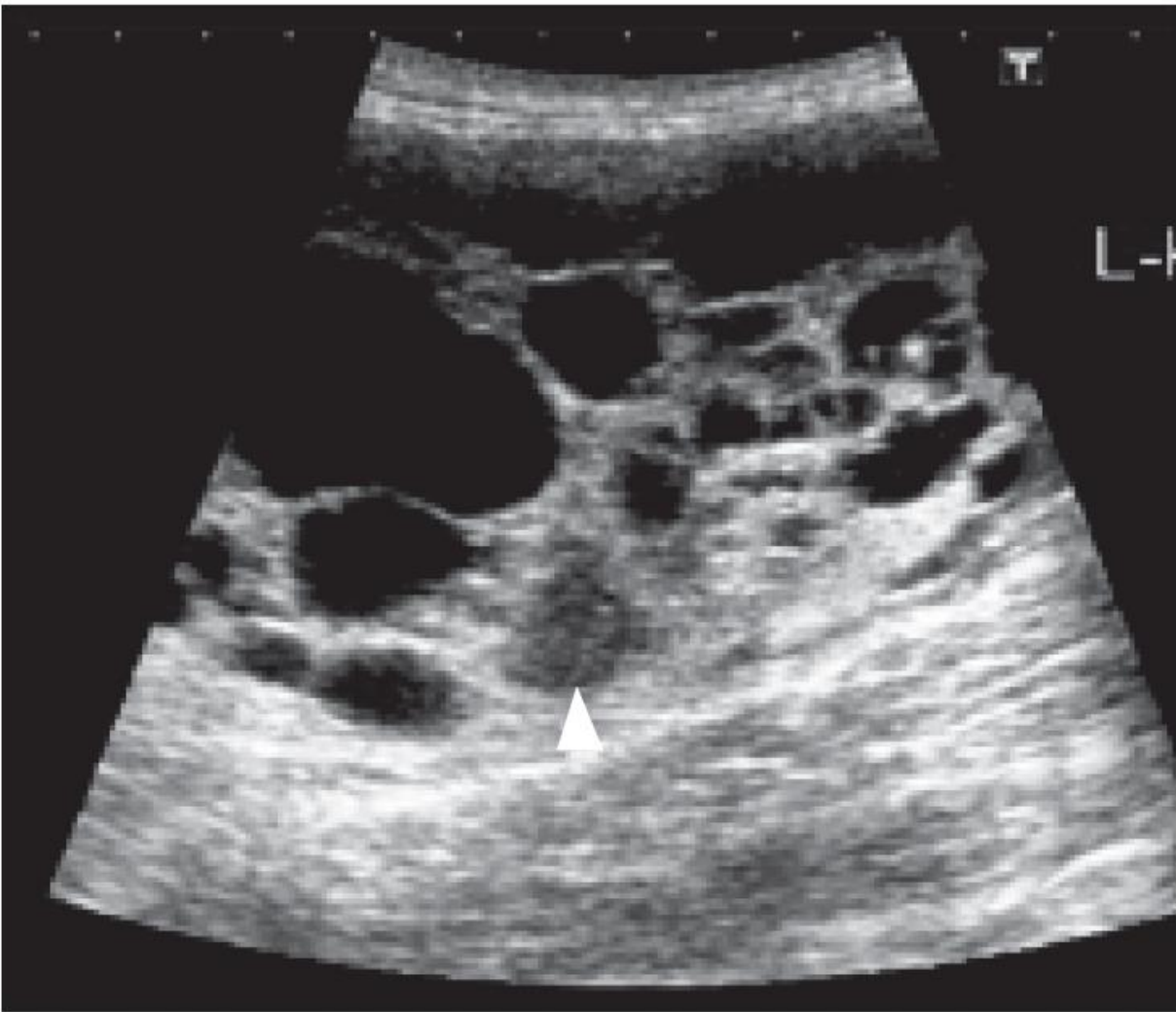


図 6 ADPKD の超音波画像

大小多数のエコー輝度の低い(黒い)袋のように見えるものが嚢胞である。矢印で示した内部エコー輝度がやや高く、不均一な嚢胞は感染あるいは出血が疑われる。

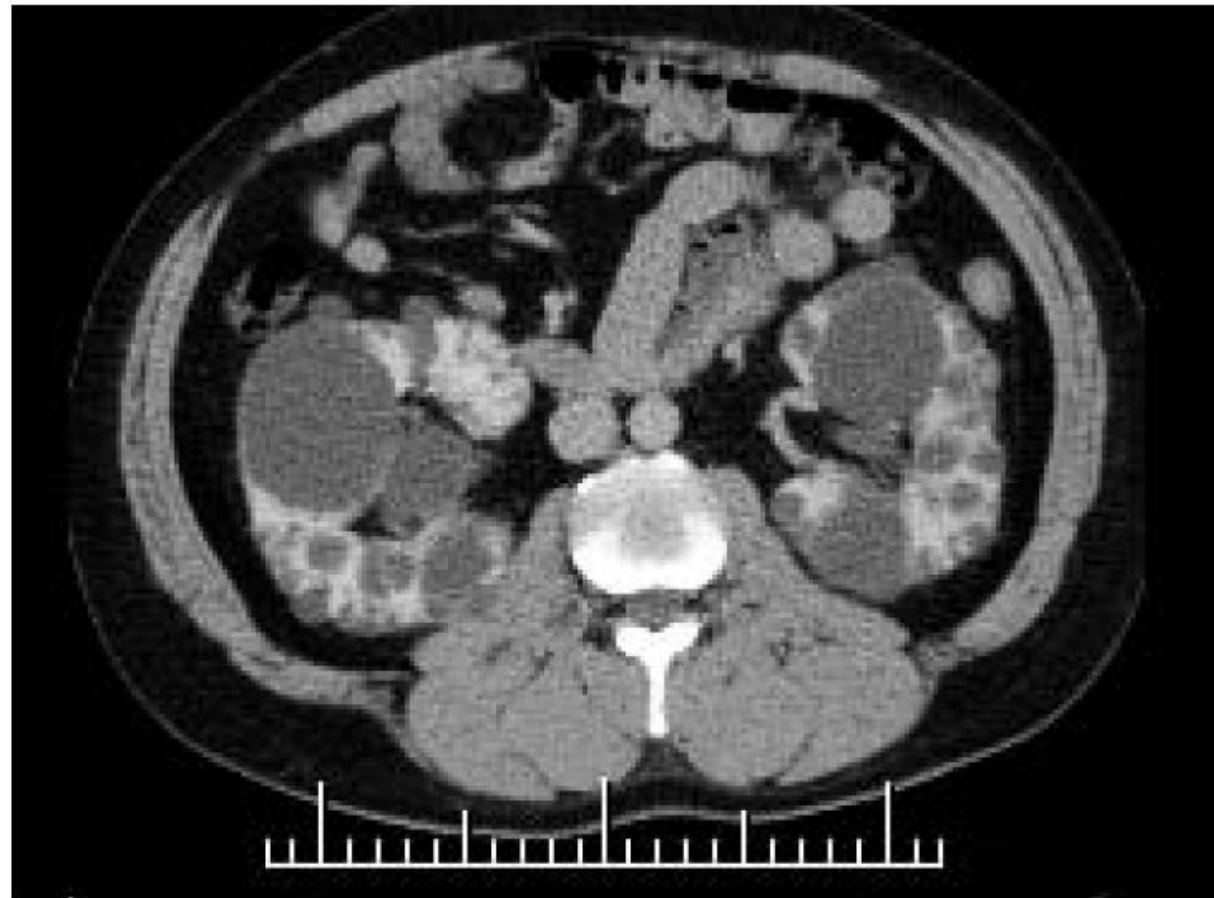


図 7 ADPKD の造影 CT 画像

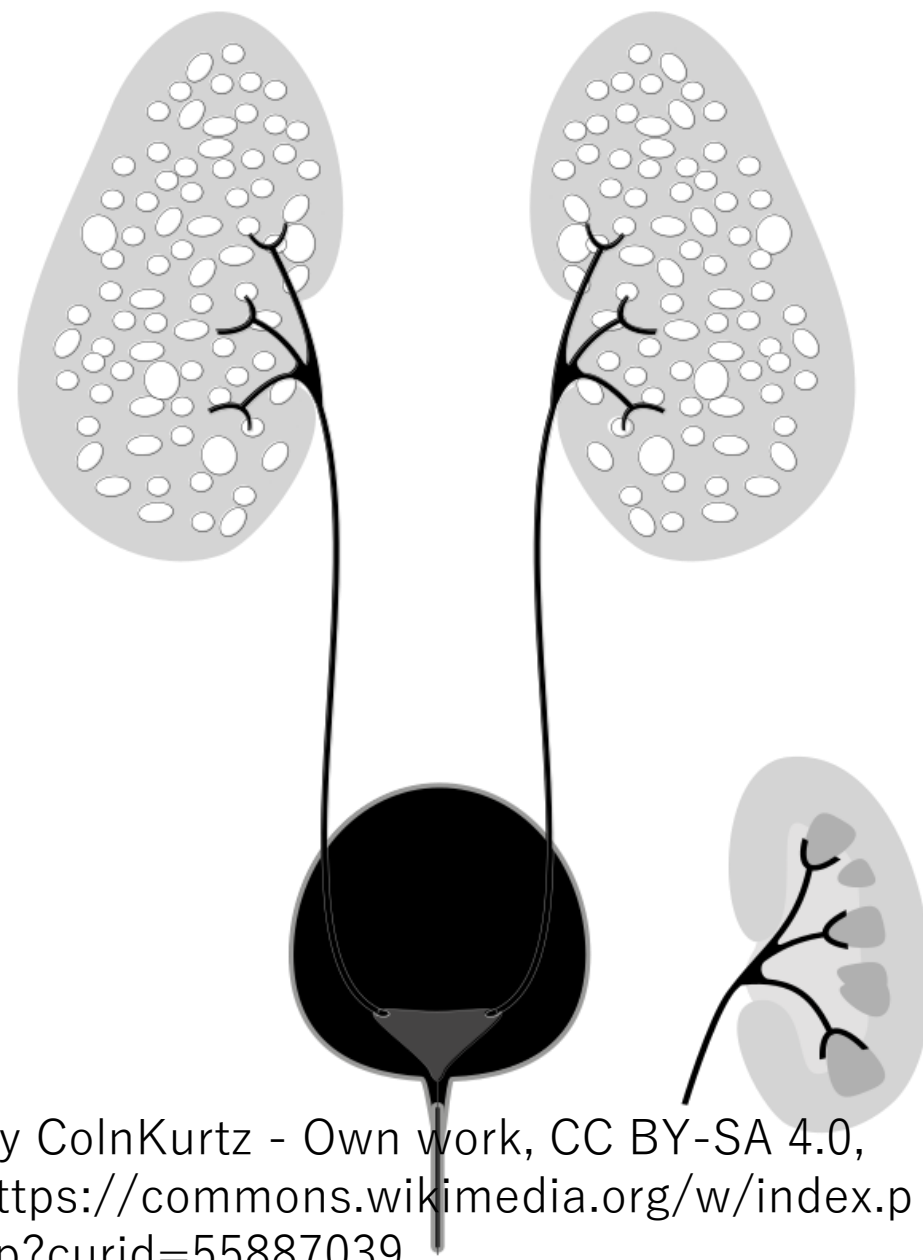
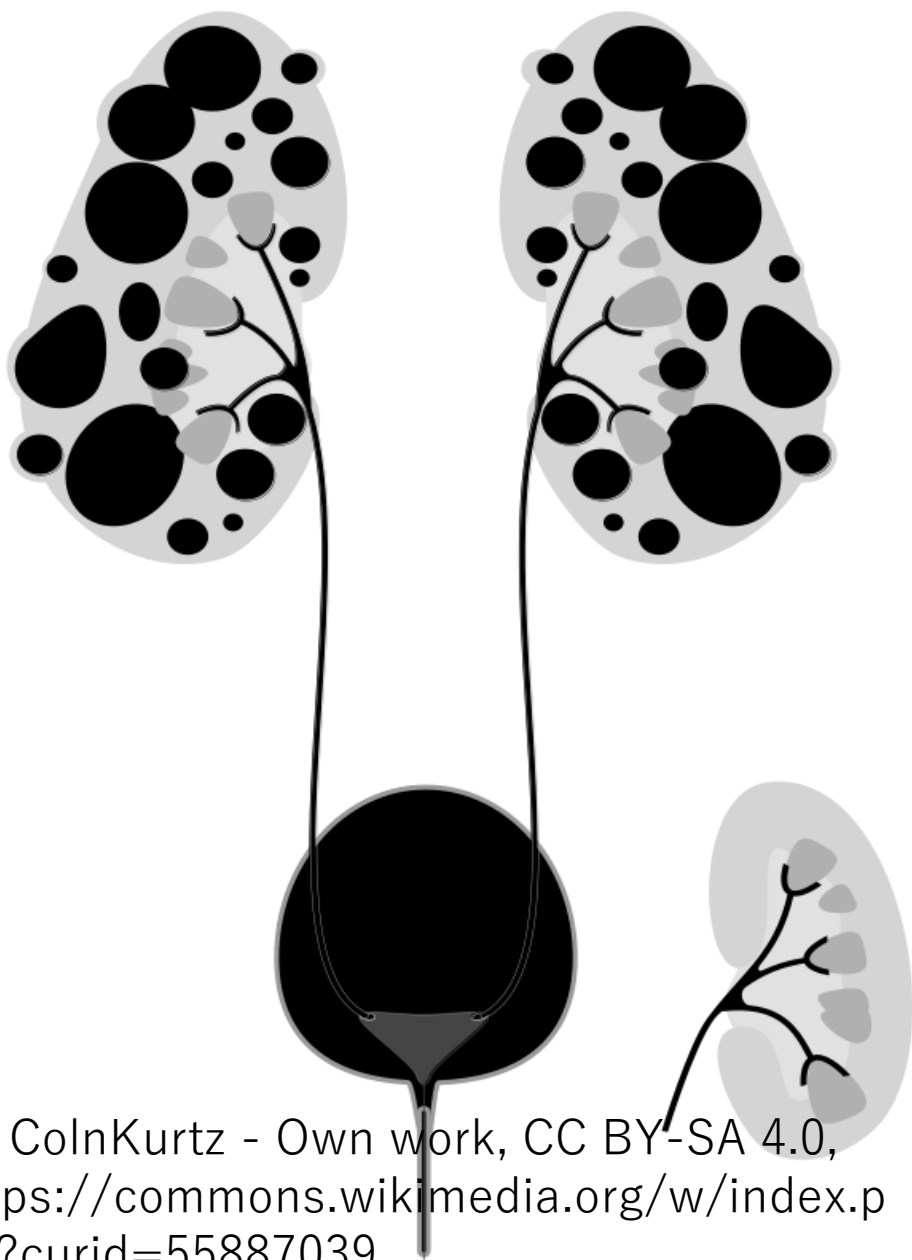
比較的初期の ADPKD であり、まだ腎臓の腫大は明らかではない。大小多数の低吸収域(黒い袋のように見えるもの)が嚢胞である。

**CTあるいはMRIで腎容積を計算
⇒増大スピードをみる**

厚生労働省進行性腎障害調査研究班

多発性嚢胞腎診療指針

2010 年 8 月



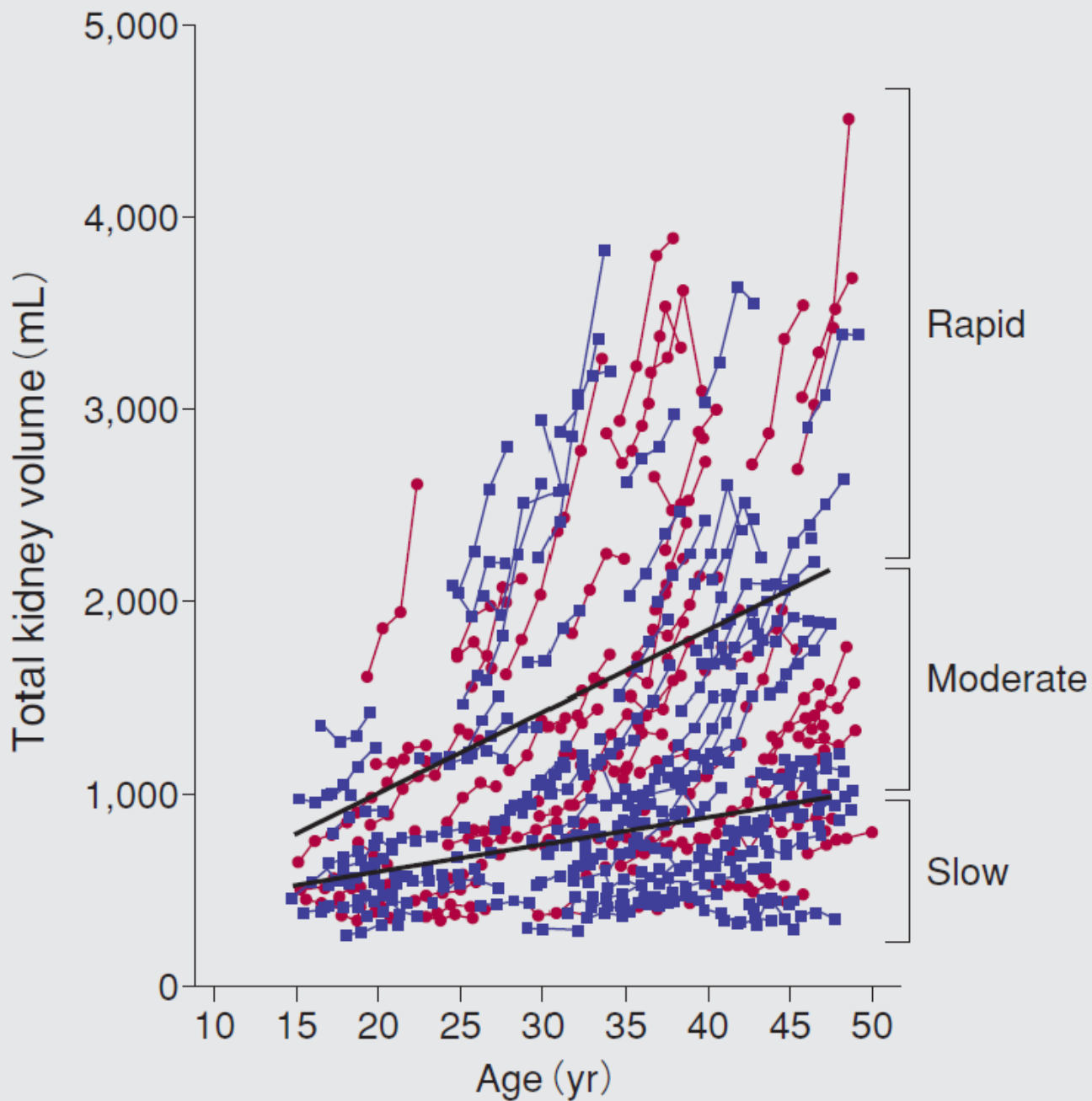


図 9 ADPKD における年齢と両腎容積の関係
3 年以上経過観察した ADPKD 患者 232 例の両腎容積の推移(青；女性，赤；男性)を示す。両腎容積は進行性に増大するが，その程度はさまざまである。2 本の黒線で進行度を Slow, Moderate, Rapid に分けた。

厚生労働省進行性腎障害調査研究班

多発性嚢胞腎診療指針

2010 年 8 月

表 4 ADPKD 以外の腎嚢胞性疾患

疾患名	嚢胞数	嚢胞の分布	嚢胞が見つかる年齢	鑑別すべき症状
多発性単純性腎嚢胞	少	びまん性	すべての年齢	30 歳未満は稀， 加齢とともに増加
後天性嚢胞性腎疾患	少～多	びまん性	成人	ESRD に先行して嚢胞形成
結節性硬化症	少～多	びまん性	すべての年齢	腎血管筋脂肪腫，皮膚病変 爪周囲線維腫，網膜過誤腫 心臓横紋筋腫
ARPKD	多	放射状	出生時	巨大腎，先天性肝線維症

ESRD：末期腎不全，ARPKD：常染色体劣性多発性嚢胞腎

厚生労働省進行性腎障害調査研究班

多発性嚢胞腎診療指針

2010 年 8 月

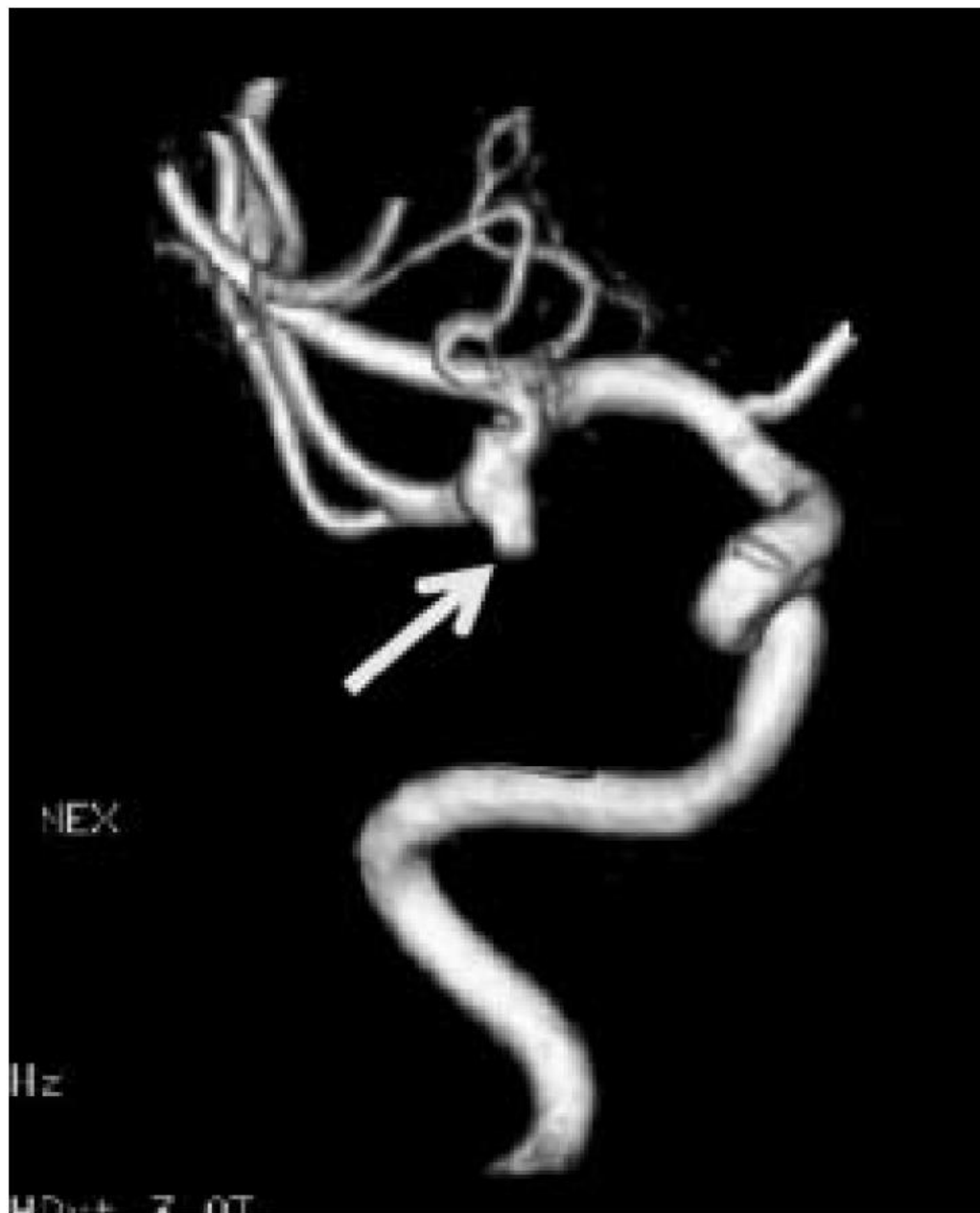
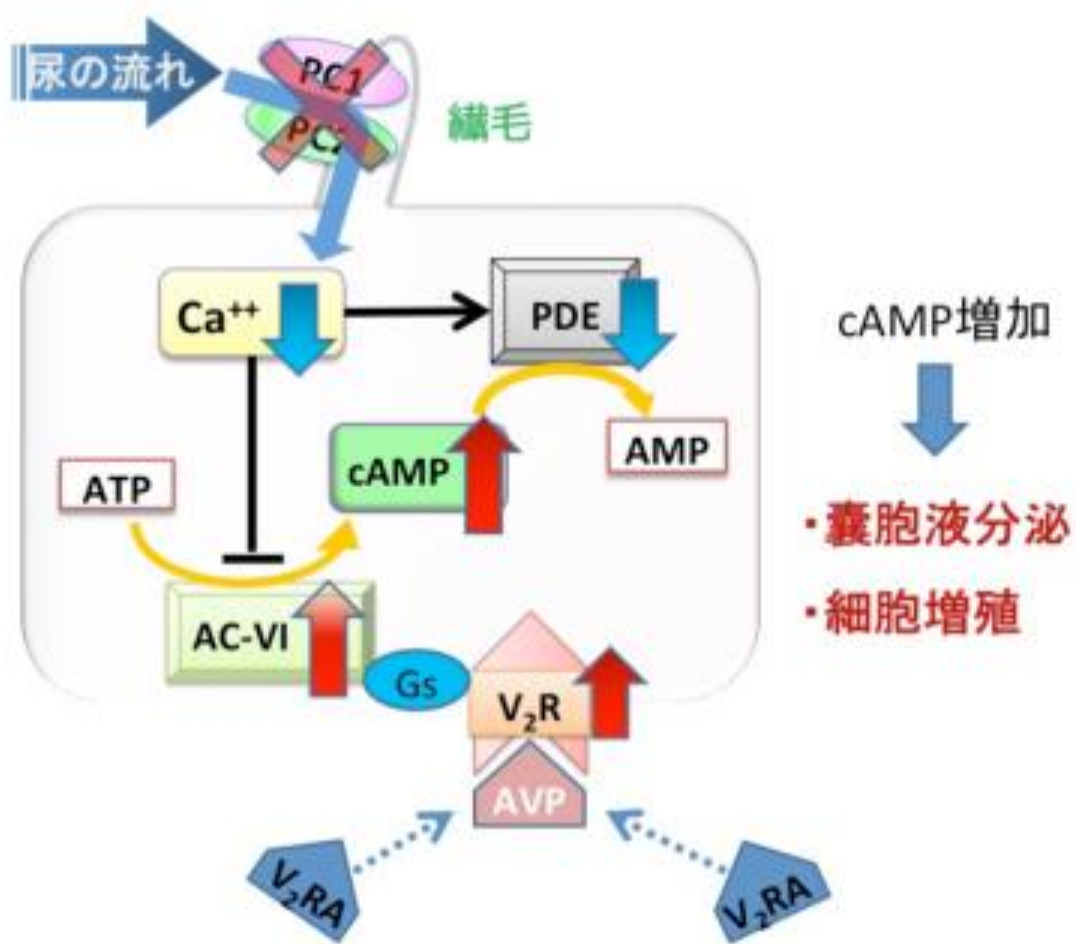


図 10 ADPKD における脳動脈瘤の MRA 画像
右中大脳動脈分岐部に下方に突出する 3 mm 程度の動脈瘤を認める。



V2R拮抗薬であるトルバプタンは、V2受容体を選択的に阻害し、cAMPの産生を抑制することから、腎囊胞の増大を抑制する効果が期待される。

トルバプタンのADPKDにおける適応

- 「腎容積が既に増大しており、かつ、腎容積の増大速度が速いADPKD」
- 具体的には両腎容積が**750ml**以上で、腎容積増大速度が概ね**5%/年以上**とされている。
- 腎機能についてはeGFR 15ml/min/1.73m²/年未満が禁忌とされており、CKDステージG4まで投与可能である。しかし、治験で行われた患者はCock-Croft推算式でクレアチニンクリアランスが60mL/min以上であり、eGFR45ml/min未満（CKDステージG3b~G4）では有効性および安全性は確立していないので、注意を要する。

CQ 1

降圧療法は高血圧を伴う ADPKD の腎機能障害進行を抑制する手段として推奨されるか？

推奨グレード C1 降圧療法が高血圧を伴う ADPKD の腎機能障害進行を抑制する可能性があり推奨する。

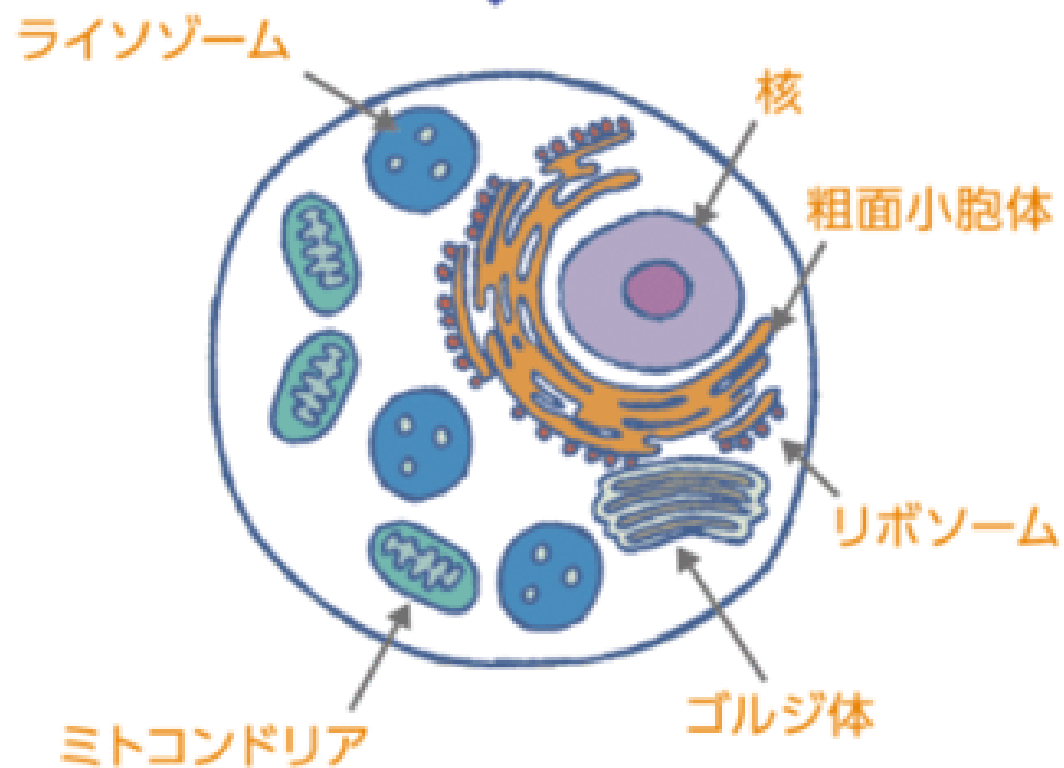
CQ 3

たんぱく質制限食は ADPKD の腎機能障害進行の抑制のために推奨されるか？

推奨グレード C1 ADPKD に対するたんぱく質制限食の腎機能障害進行抑制効果についてはエビデンスが不十分で明らかなではないが、考慮してもよい。

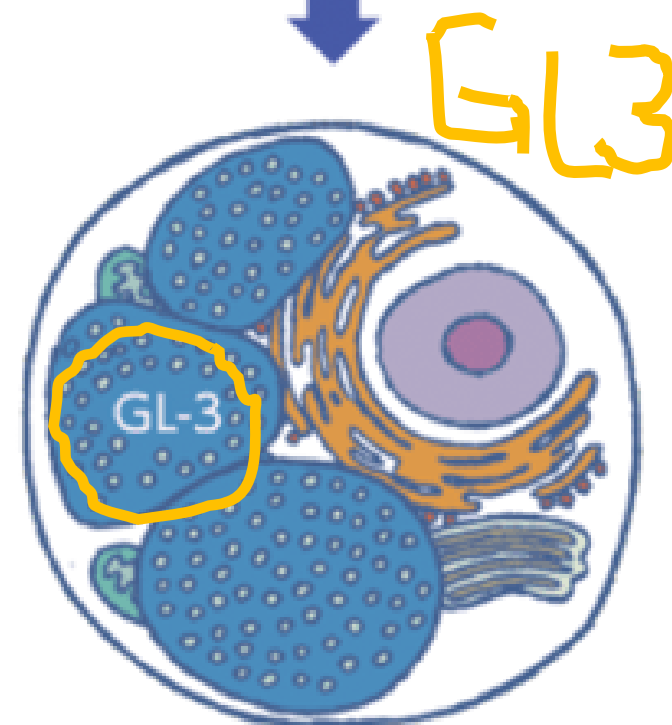
Fabry病

ライソゾーム内の酵素
 α -ガラクトシダーゼの
先天的欠損または活性低下



ヒトの細胞

本来代謝されるべき基質
グロボトリアオシルセラミド
が細胞内に蓄積



全身にさまざまな症状が出現します。

小児期から現れやすい症状

胃腸の症状
(腹痛、下痢、嘔吐)



手足の痛み



全身に現れやすい症状

汗をかかない・かきにくい



皮膚の赤い発疹



成人してから現れやすい症状

脳血管障害



耳が聴こえにくい



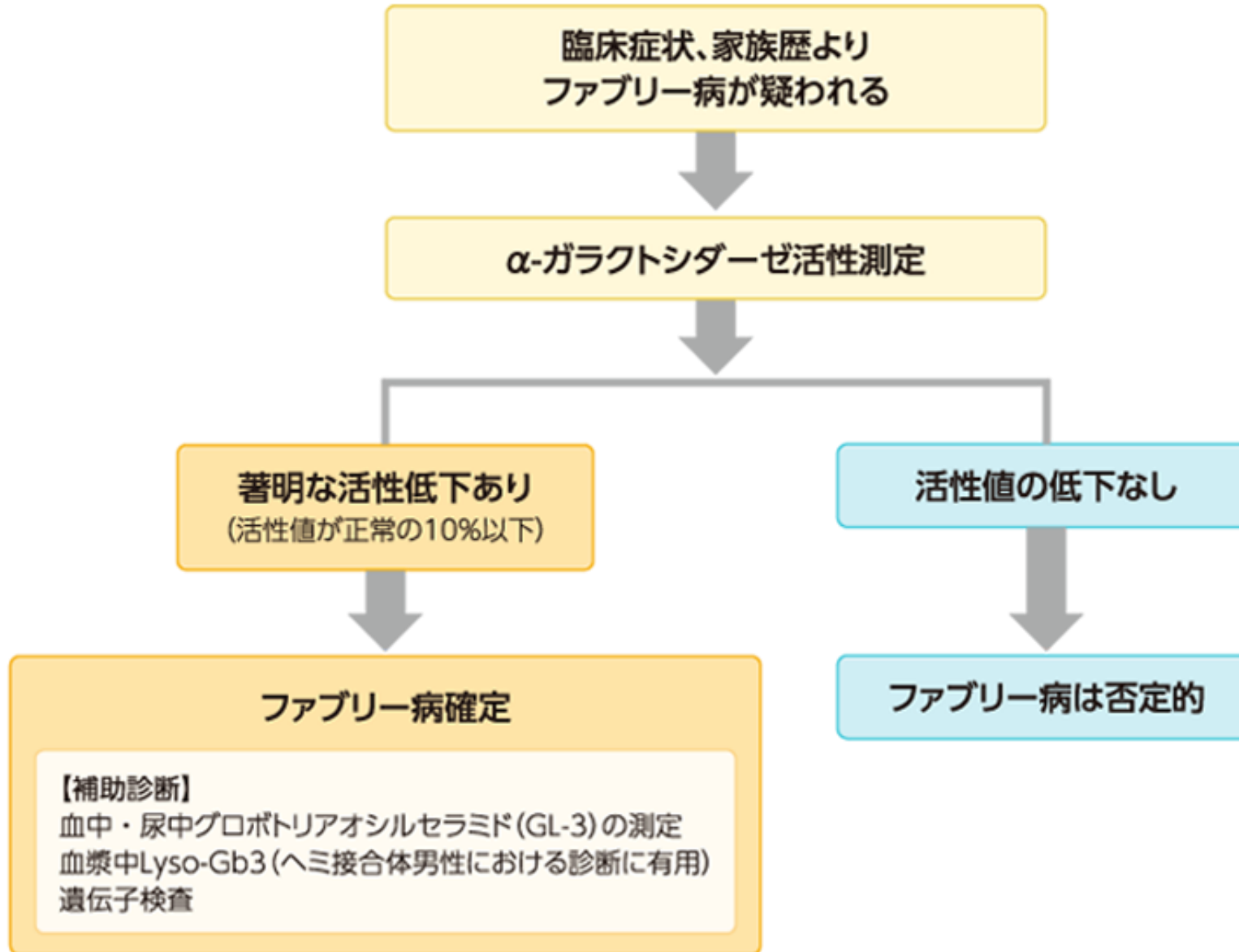
心機能障害



腎機能障害



男性の場合は診断フローチャートに従って診断します。



女性の場合は診断が非常に複雑で、フローチャートにすることが困難です。
 α -Gal活性は正常と男性患者の中間値をとりますが、正常値をとることもまれではありません。尿中GL-3、血漿中Lyso-Gb3の増加を証明することができれば確定診断に近いですが、証明できなくても本症を否定するものではありません。その場合、家族歴、臨床症状などにより総合的に診断することになり、最終的には遺伝子検査より確定診断されます。

臨床症状や家族歴からファブリー病が疑われた場合の診断方法

- 白血球 α -Gal活性の測定
- 尿中GL-3、血漿中Lyso-Gb3の測定
- 組織病理学的診断(腎生検/皮膚生検/心筋生検)
- 遺伝子変異の同定

などの方法を適切に組み合わせて診断を行う。

ファブリー病の有病率は、各スクリーニングの結果から、
1%弱～数%であることが報告されています。

肥大型心筋症患者の

0～11.8%

Elliott P, et al. Heart. 97: 1957-1960, 2011

潜因性脳卒中症例(18～55歳)の

男性の4.9%、女性の2.4%

Rolls A et al. Lancet 366: 1794-1796, 2005

透析患者の

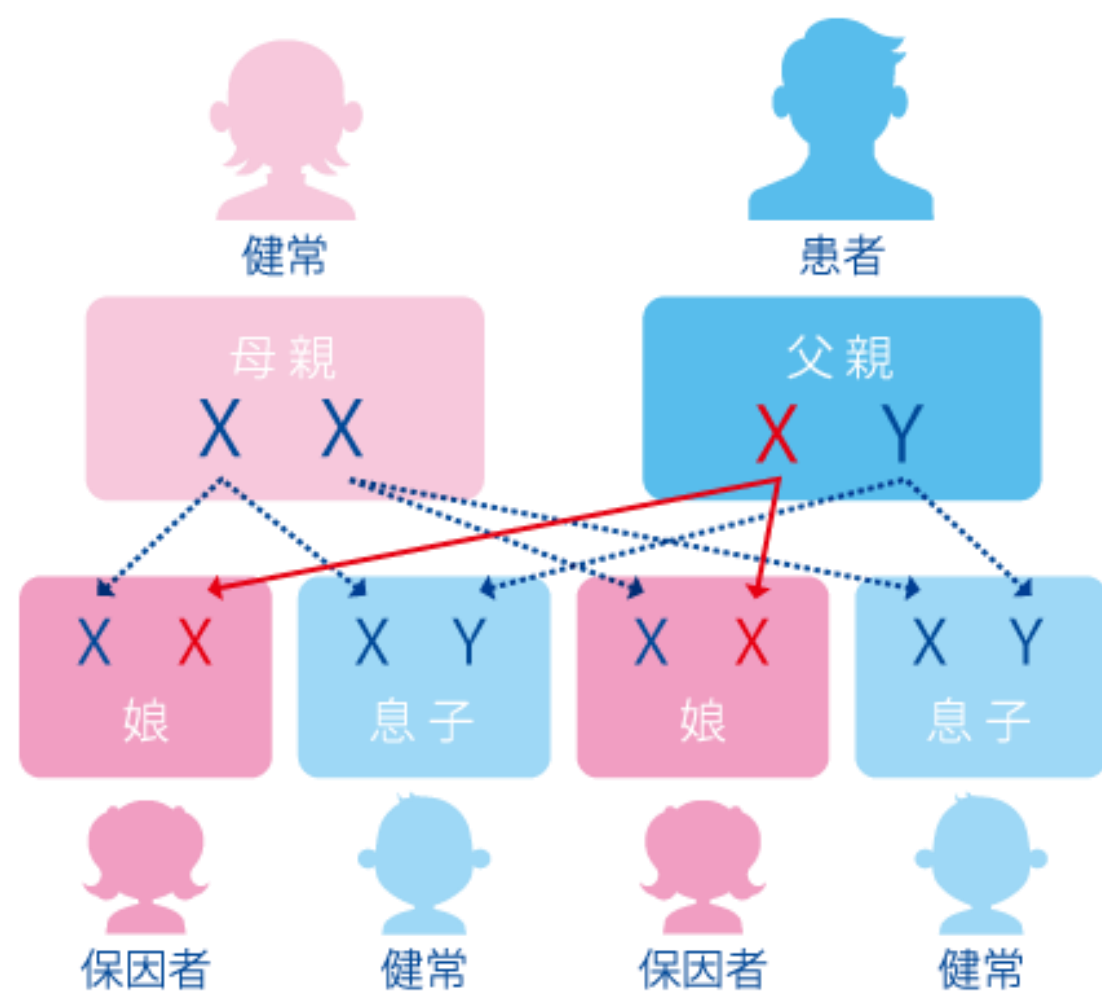
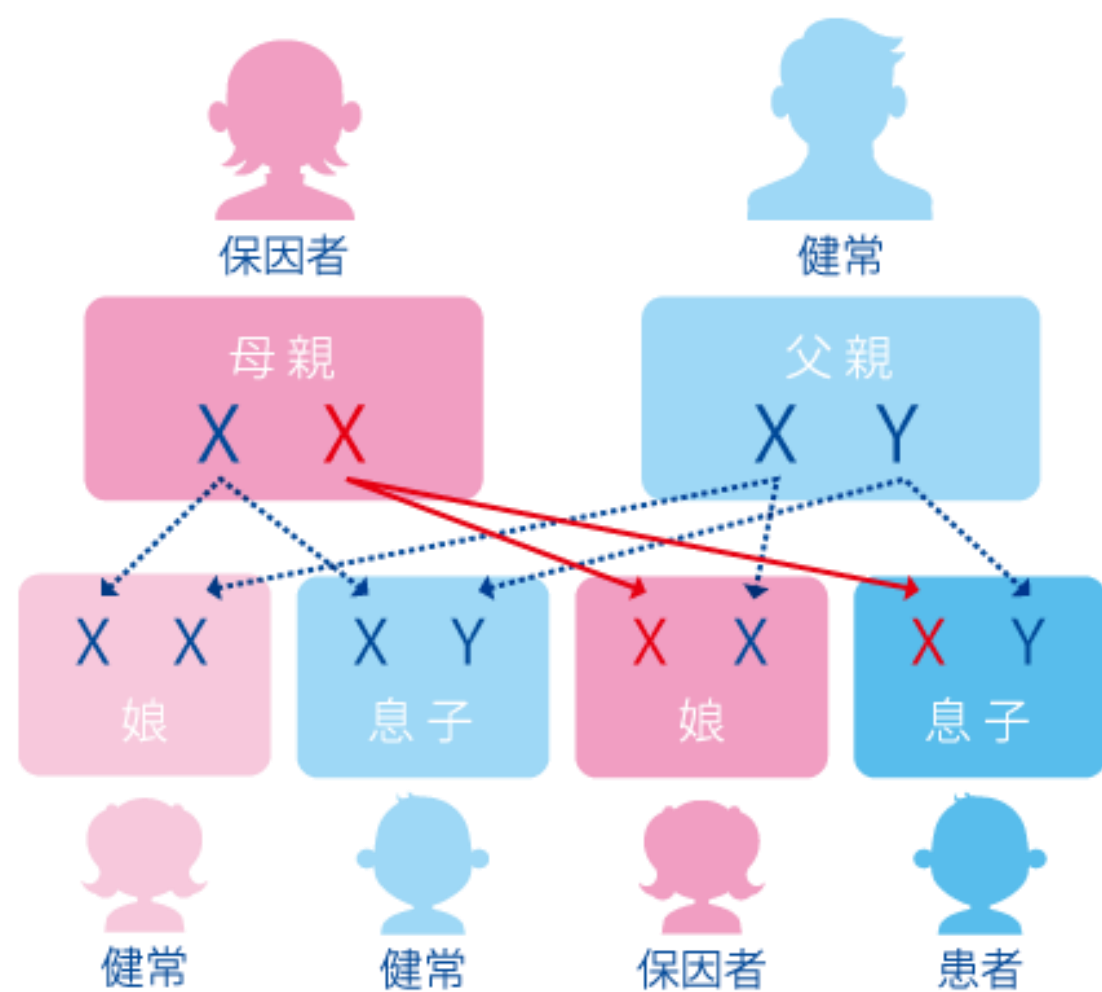
男性の0～1.7%、女性の0～0.34%

Linthorst GE, et al. J Med Genet. 47: 217-222, 2010

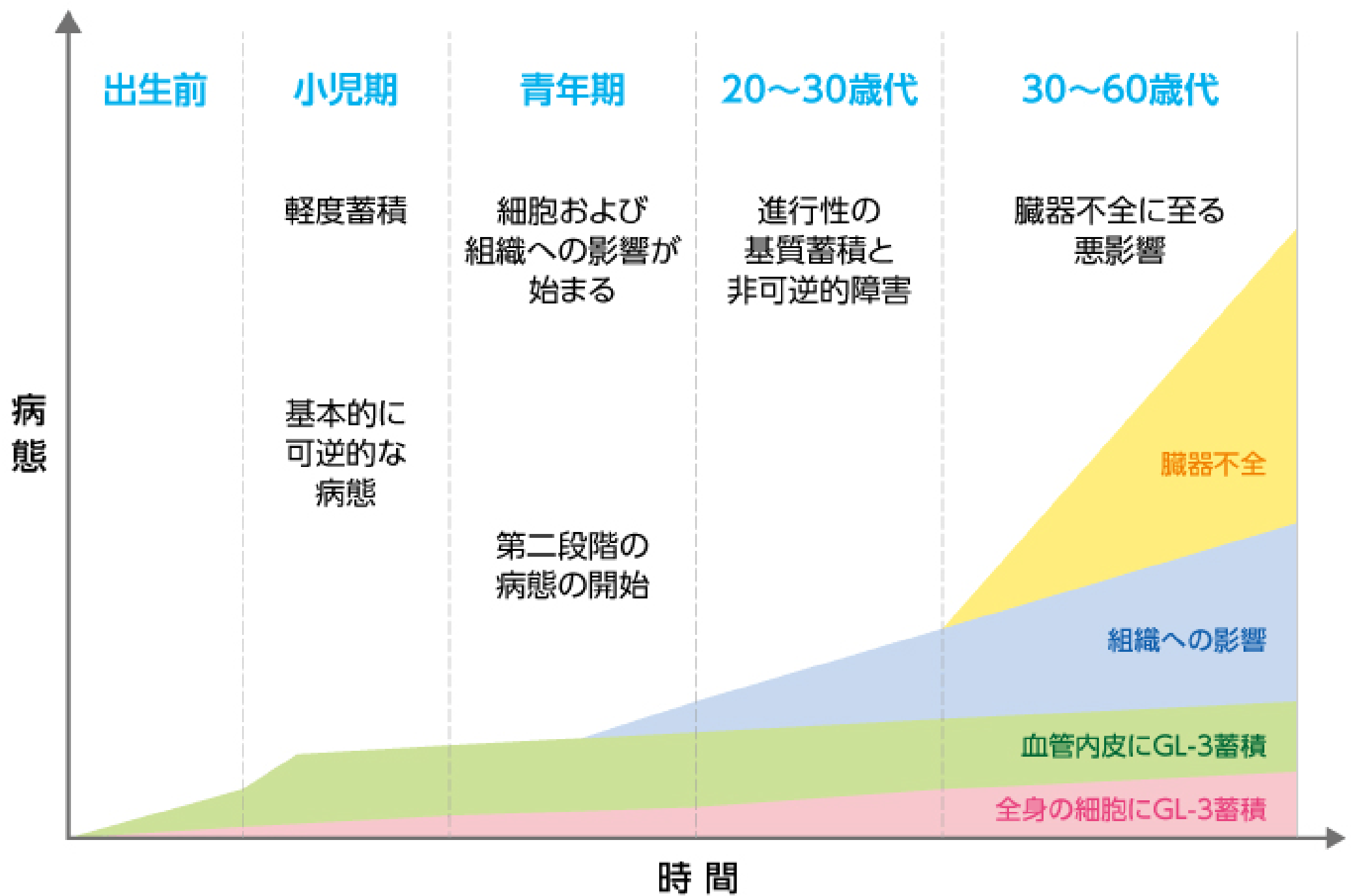
新生児(日本人)の

0.14%

Inoue T et al. J Hum Genet. 58: 548-552, 2013



X : 正常遺伝子 X : ファブリー病の変異遺伝子 Y : 男児をつくる正常遺伝子



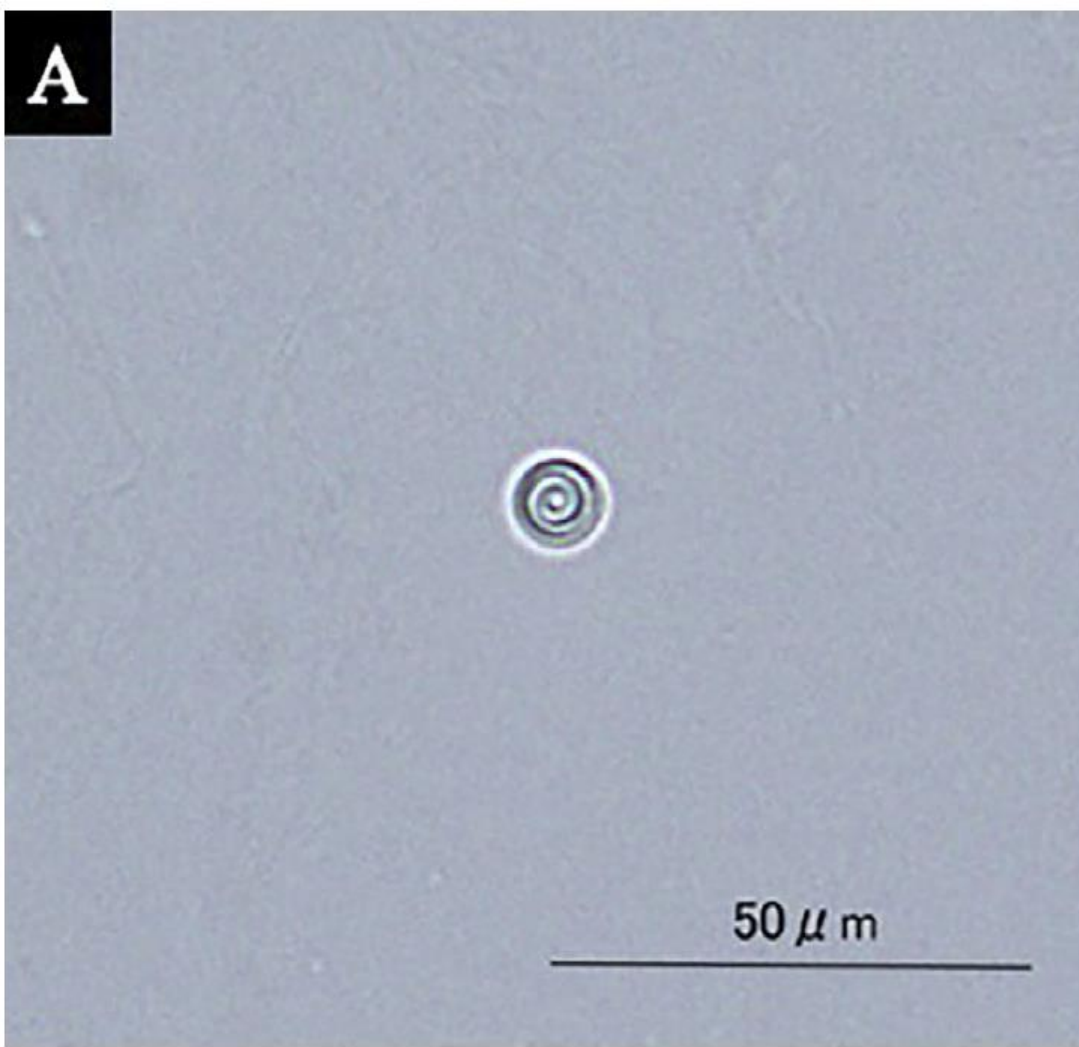
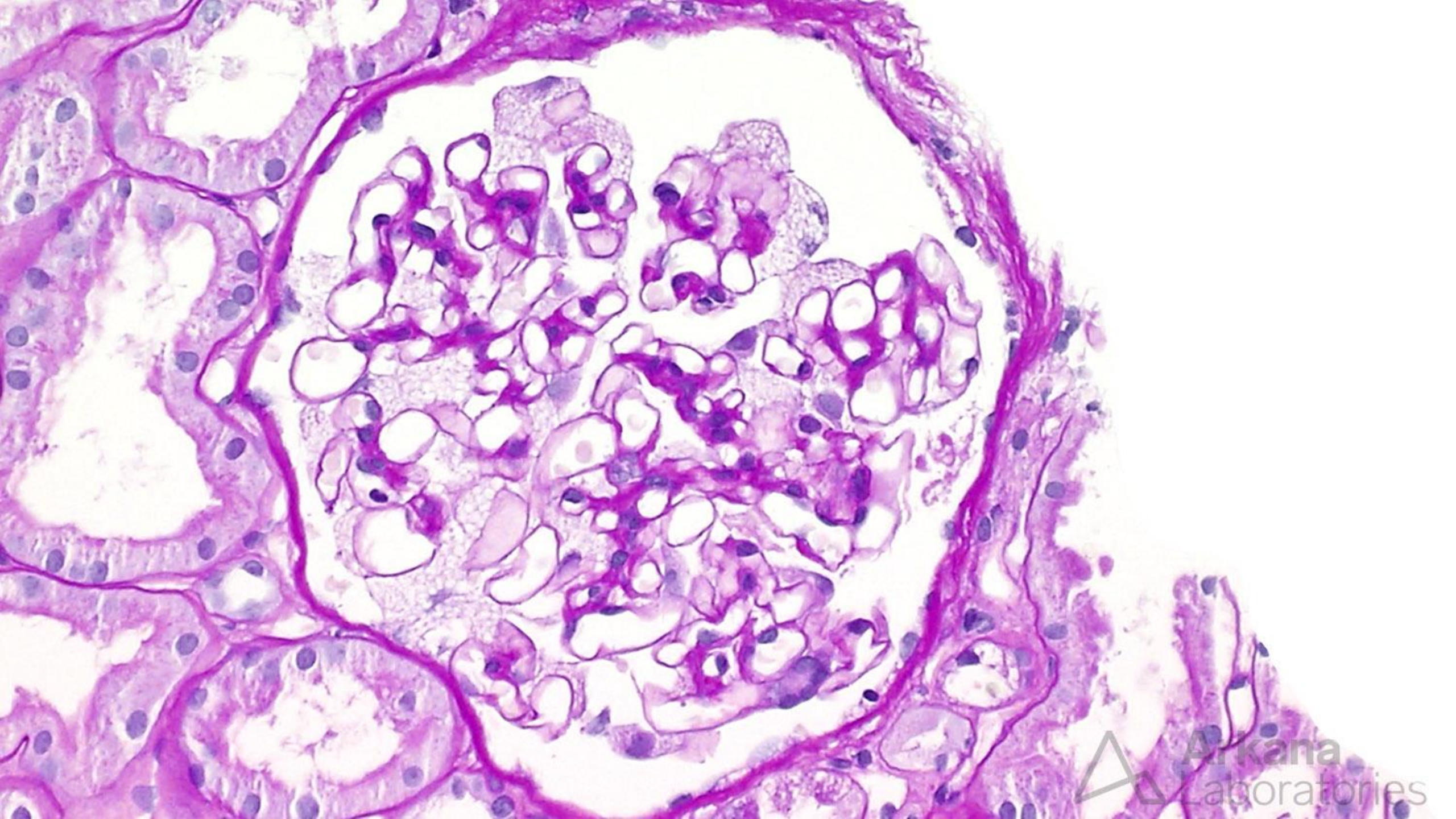
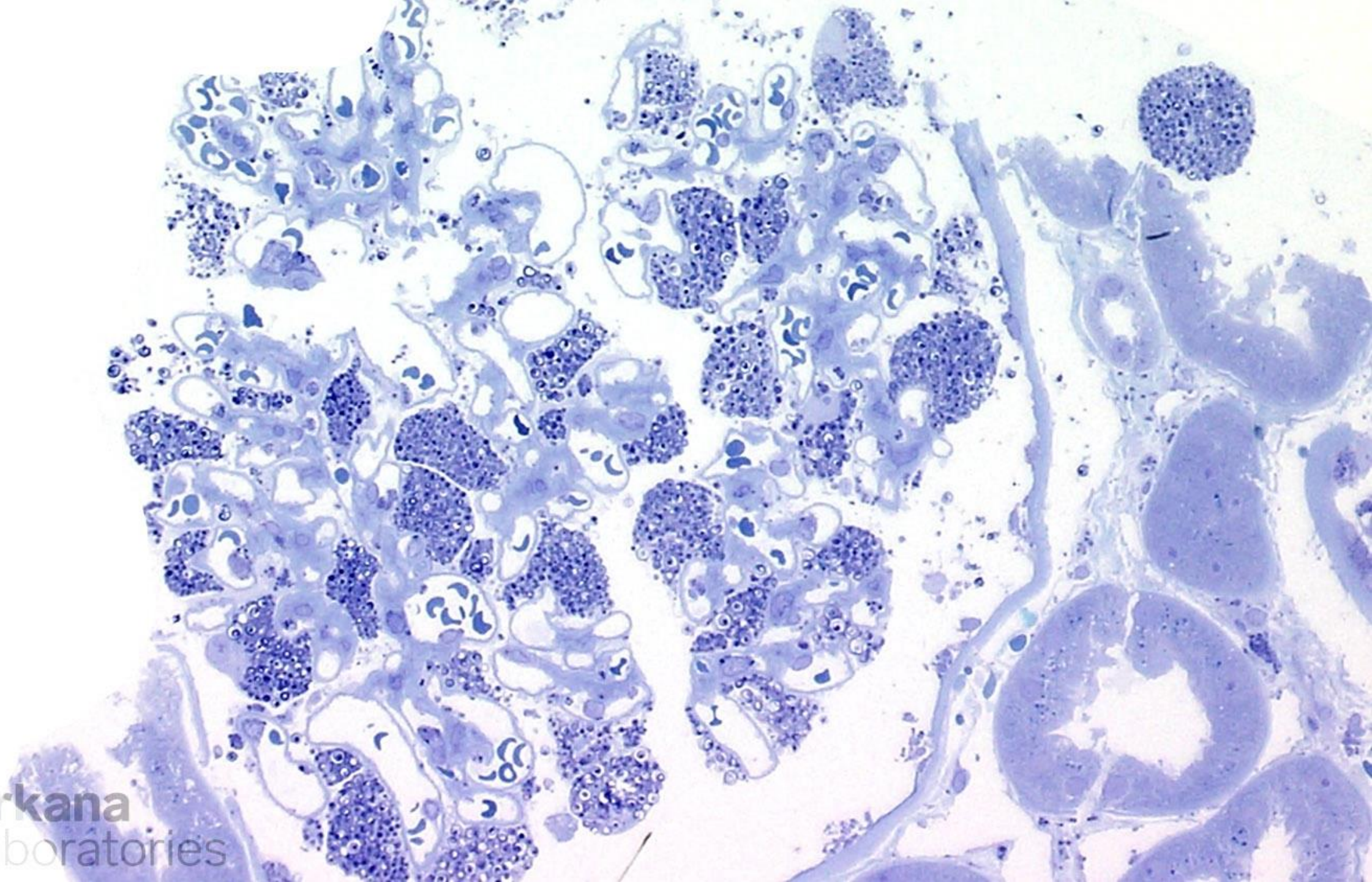
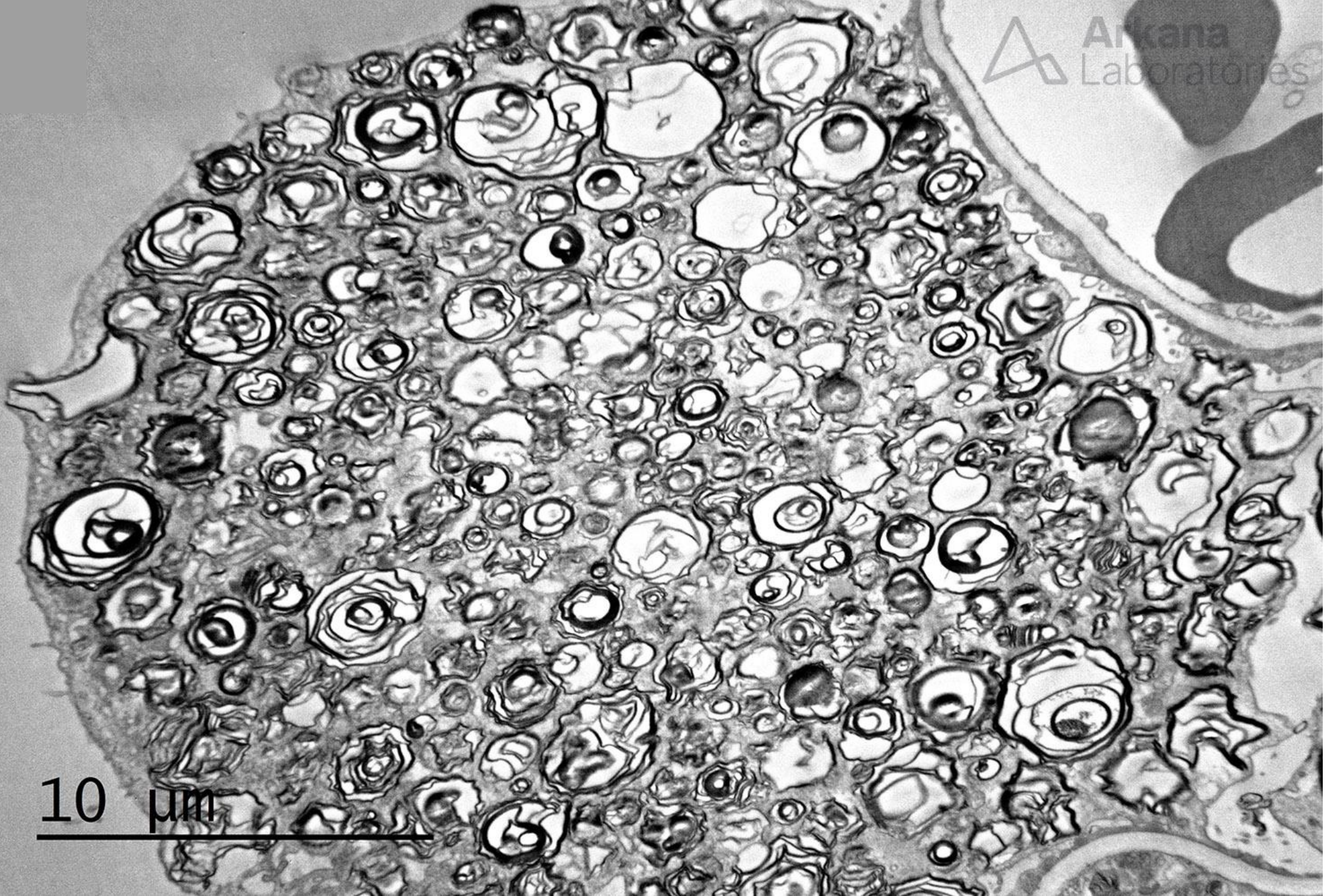


Figure 2. (A) Mulberry body in the urine sediment. Magnification, 400 $\times$. Lamellar appearance is the characteristic feature of mulberry bodies. (B) Mulberry cells in the urine sediment. Magnification, 400 $\times$.





10 μm



治療法

1. 現在行なわれている治療法

造血幹細胞移植



酵素補充療法



低分子薬物療法



ケミカルシャペロン法



2. 今後行なわれる可能性のある治療法

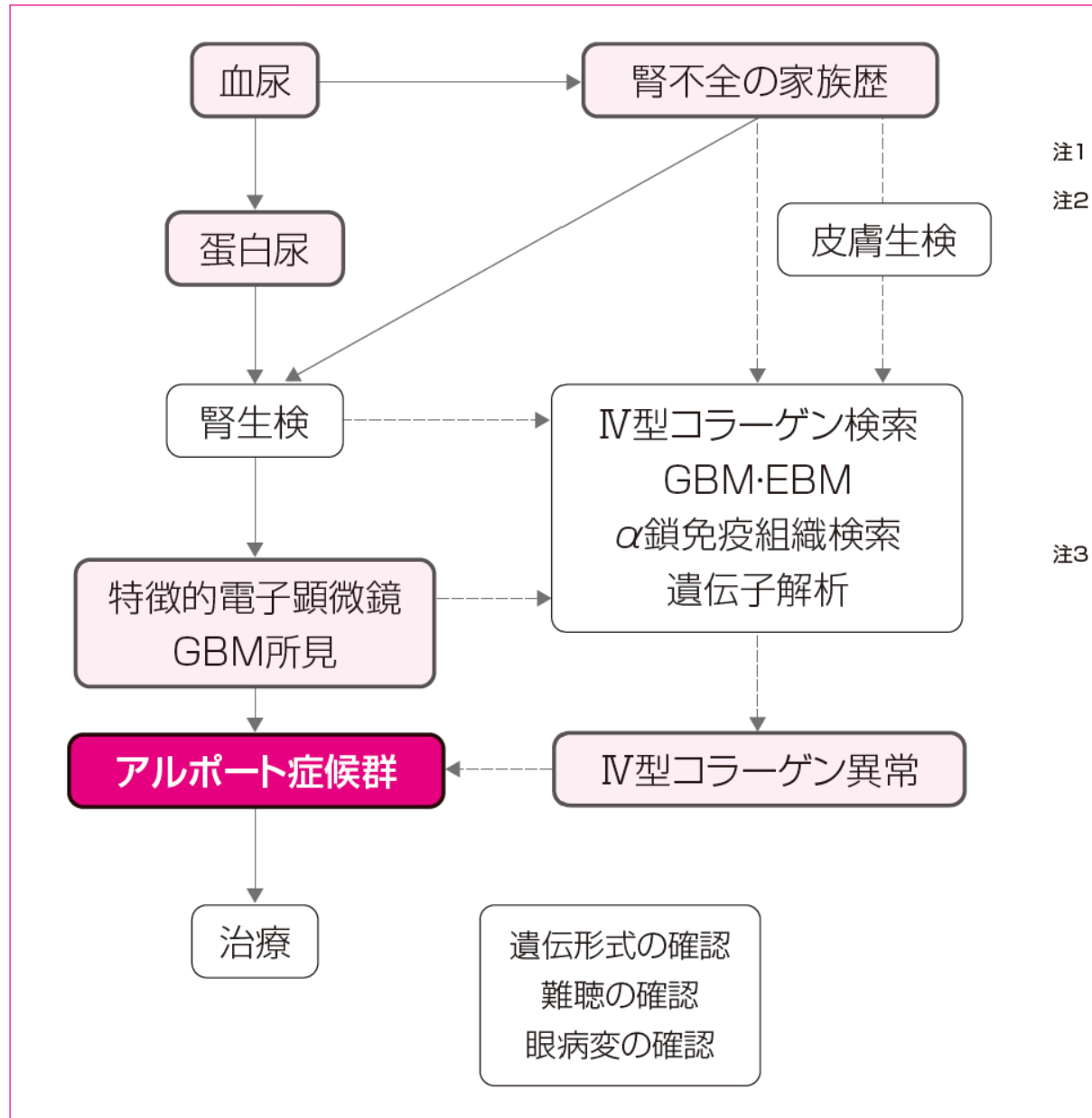
遺伝子治療



現在、ライソゾーム病の治療法の開発には目覚ましいものがあります。酵素補充療法もぞくぞく対象疾患が増えておりますし、遺伝子治療法、ケミカルシャペロン法などの新しい治療法も開発されています。

遺伝性腎炎 (Alport症候群)

アルポート症候群診療アルゴリズム



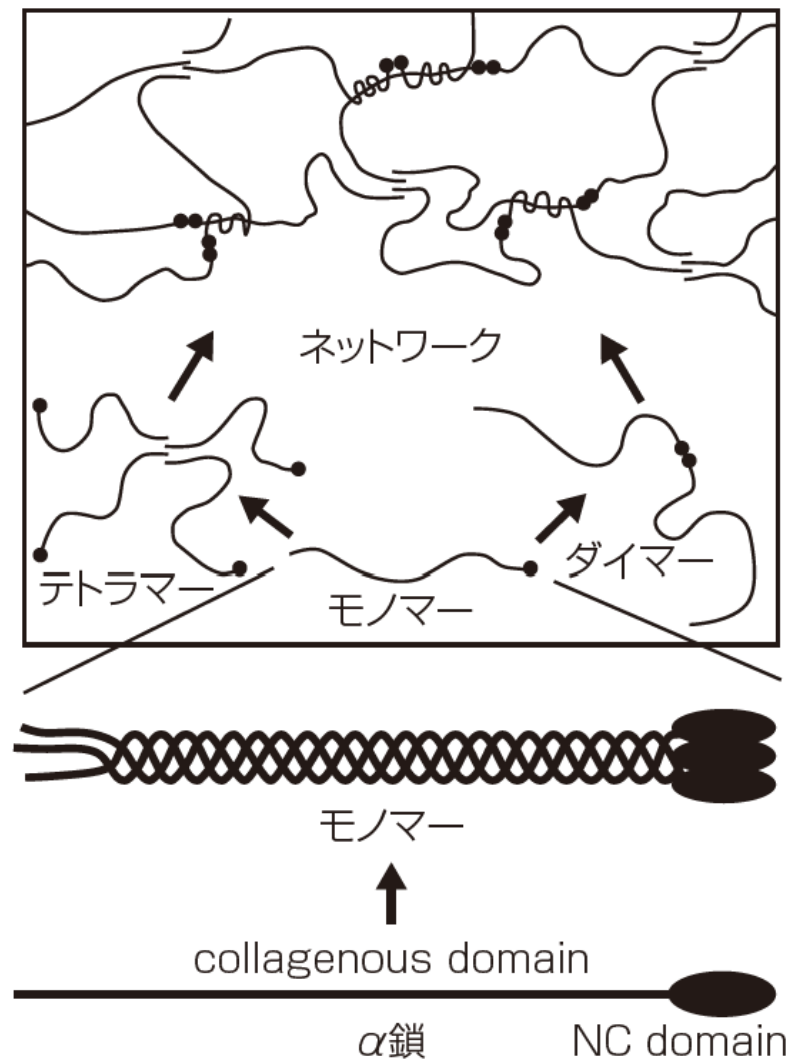


図1 IV型コラーゲンの分子構造

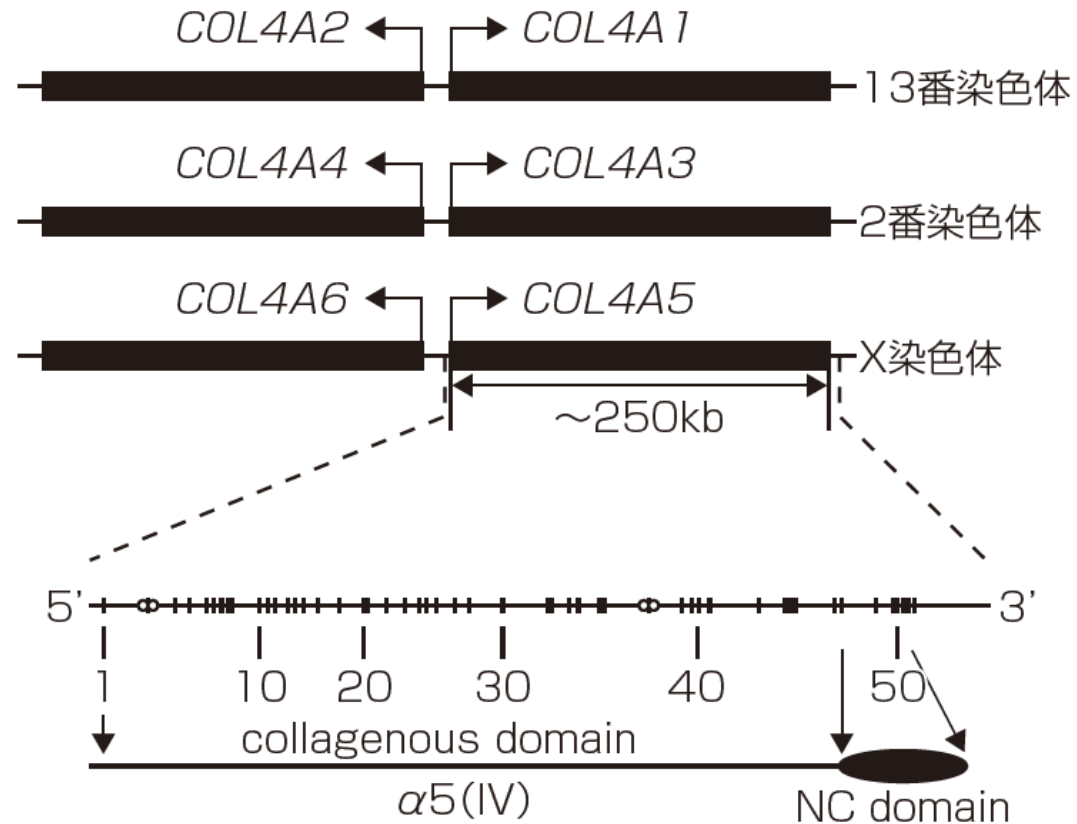
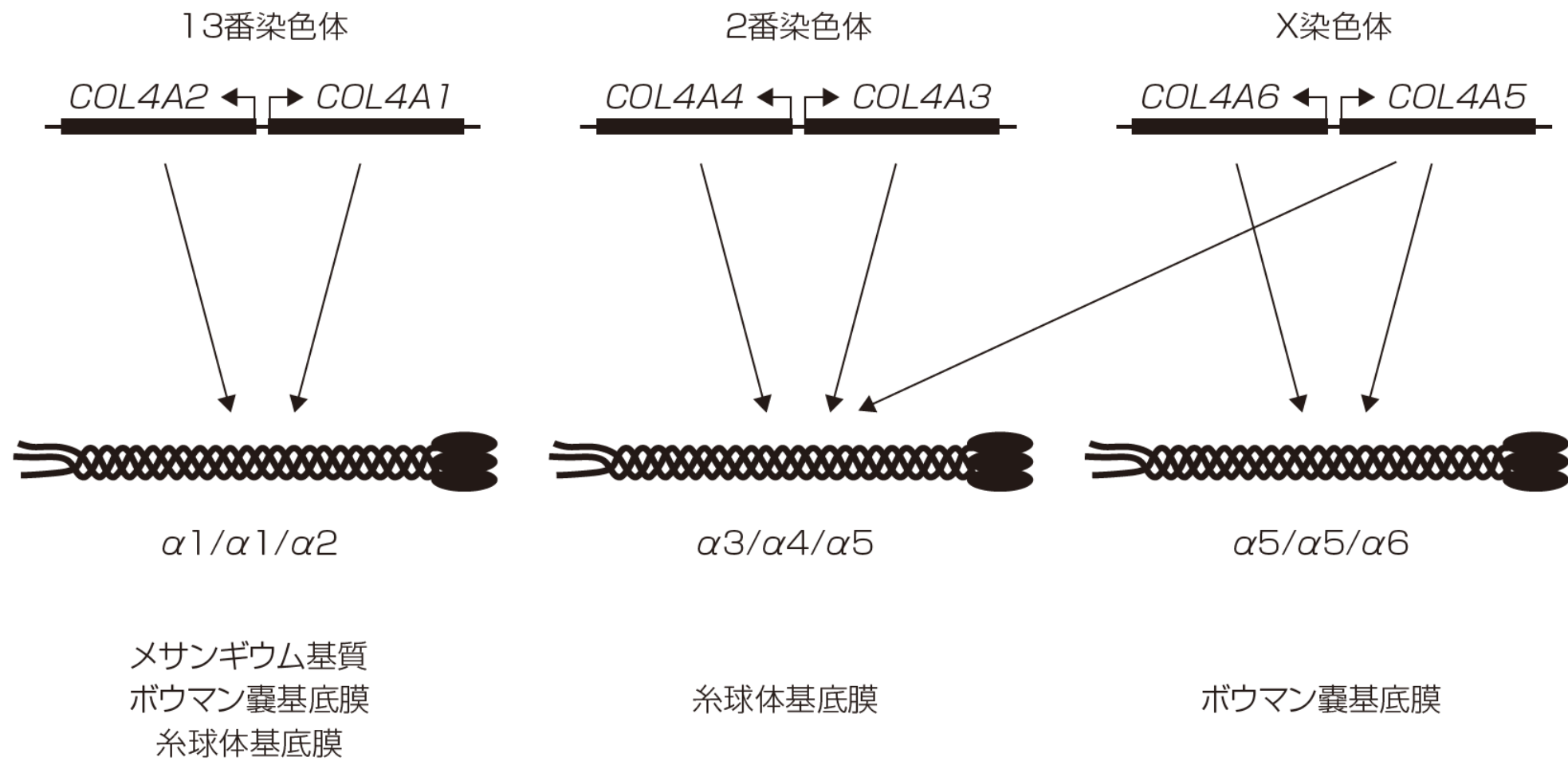


図2 IV型コラーゲンの遺伝子

遺伝性腎炎は，遺伝的に雑多な疾患



C. $\alpha 1/\alpha 1/\alpha 2$ はすべての基底膜に存在するが、糸球体基底膜は主として $\alpha 3/\alpha 4/\alpha 5$ により構成される。

図3 IV型コラーゲン α 鎖の分子構造と遺伝子座，糸球体における分布

予後

- ❖ X連鎖型アルポート症候群では予後に男女差があり，男性が予後不良である．
- ❖ 常染色体型アルポート症候群では予後に男女差はなく，劣性型は予後不良，一方，優性型は比較的予後良好である．

診断総論

- ❖ すべての血尿症例においてアルポート症候群が鑑別疾患となる．
- ❖ 腎不全の家族歴を有する血尿症例では腎生検を考慮する．
- ❖ 家族歴がない血尿症例でも腎生検を施行した場合は電子顕微鏡による糸球体基底膜の観察が重要である．

診断基準

- ❖ アルポート症候群の診断に有用な組織検査は、電子顕微鏡による糸球体基底膜の観察と、腎および皮膚組織の免疫蛍光抗体法によるⅣ型コラーゲン $\alpha 5$ 鎖染色である。
- ❖ 電子顕微鏡所見は特異的で、糸球体基底膜の広範な不規則な肥厚と緻密層の網目状変化がみられれば本症候群と診断できる。
- ❖ 腎あるいは皮膚組織の免疫蛍光抗体法によるⅣ型コラーゲン $\alpha 5$ 鎖発現異常の確認により本症候群の診断が可能である。

表1 Alport 症候群診断基準(平成 27 年 2 月改訂)

- 主項目に加えて副項目の 1 項目以上を満たすもの.
- 主項目のみで副項目がない場合, 参考項目の 2 つ以上を満たすもの.

※主項目のみで家族が本症候群と診断されている場合は「疑い例」とする.

※無症候性キャリアは副項目の IV 型コラーゲン所見(II-1 か II-2)1 項目のみで診断可能である.

※いずれの徴候においても, 他疾患によるものは除く. 例えば, 糖尿病による腎不全の家族歴や老人性難聴など.

I 主項目:

I-1 持続的血尿^{注1)}

II 副項目:

II-1 IV 型コラーゲン遺伝子変異^{注2)}

II-2 IV 型コラーゲン免疫組織化学的異常^{注3)}

II-3 糸球体基底膜特異的電顕所見^{注4)}

III 参考項目:

III-1 腎炎・腎不全の家族歴

III-2 両側感音性難聴

III-3 特異的眼所見^{注5)}

III-4 びまん性平滑筋腫症

^{注1)} 3 か月は持続していることを少なくとも 2 回の検尿で確認する. まれな状況として, 疾患晩期で腎不全が進行した時期には血尿が消失する可能性があり, その場合は腎不全などのしかるべき徴候を確認する.

^{注2)} IV 型コラーゲン遺伝子変異: COL4A3 または COL4A4 のホモ接合体またはヘテロ接合体変異, または COL4A5 遺伝子のヘミ接合体(男性)またはヘテロ接合体(女性)変異をさす.

^{注3)} IV 型コラーゲン免疫組織化学的異常: IV 型コラーゲン $\alpha 5$ 鎖は糸球体基底膜だけでなく皮膚基底膜にも存在する. 抗 $\alpha 5$ 鎖抗体を用いて免疫染色をすると, 正常の糸球体, 皮膚基底膜は線状に連続して染色される. しかし, X 連鎖型 Alport 症候群の男性患者の糸球体, ボーマン嚢, 皮膚基底膜は全く染色されず, 女性患者の糸球体, ボーマン嚢, 皮膚基底膜は一部が染色される. 常染色体劣性型 Alport 症候群では $\alpha 3$, 4, 5 鎖が糸球体基底膜では全く染色されず, 一方, ボーマン嚢と皮膚では $\alpha 5$ 鎖が正常に染色される. 注意点は, 上述は典型的パターンであり非典型的パターンも存在する. また, 全く正常でも本症候群は否定できない.

^{注4)} 糸球体基底膜の特異的電顕所見: 糸球体基底膜の広範な不規則な肥厚と緻密層の網目状変化により診断可能である. 良性家族性血尿においてしばしばみられる糸球体基底膜の広範な菲薄化も本症候群においてみられ, 糸球体基底膜の唯一の所見の場合があり注意を要する. この場合, 難聴, 眼所見, 腎不全の家族歴があれば Alport 症候群の可能性が高い. また, IV 型コラーゲン所見があれば確定診断できる.

^{注5)} 特異的眼所見: 前部円錐水晶体 (anterior lenticonus), 後嚢下白内障 (posterior subcapsular cataract), 後部多形性角膜変性症 (posterior polymorphous dystrophy), 斑点網膜 (retinal flecks) など.

(厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患等政策研究事業)「腎・泌尿器系の希少・難治性疾患群に関する診断基準・診療ガイドラインの確立」班)

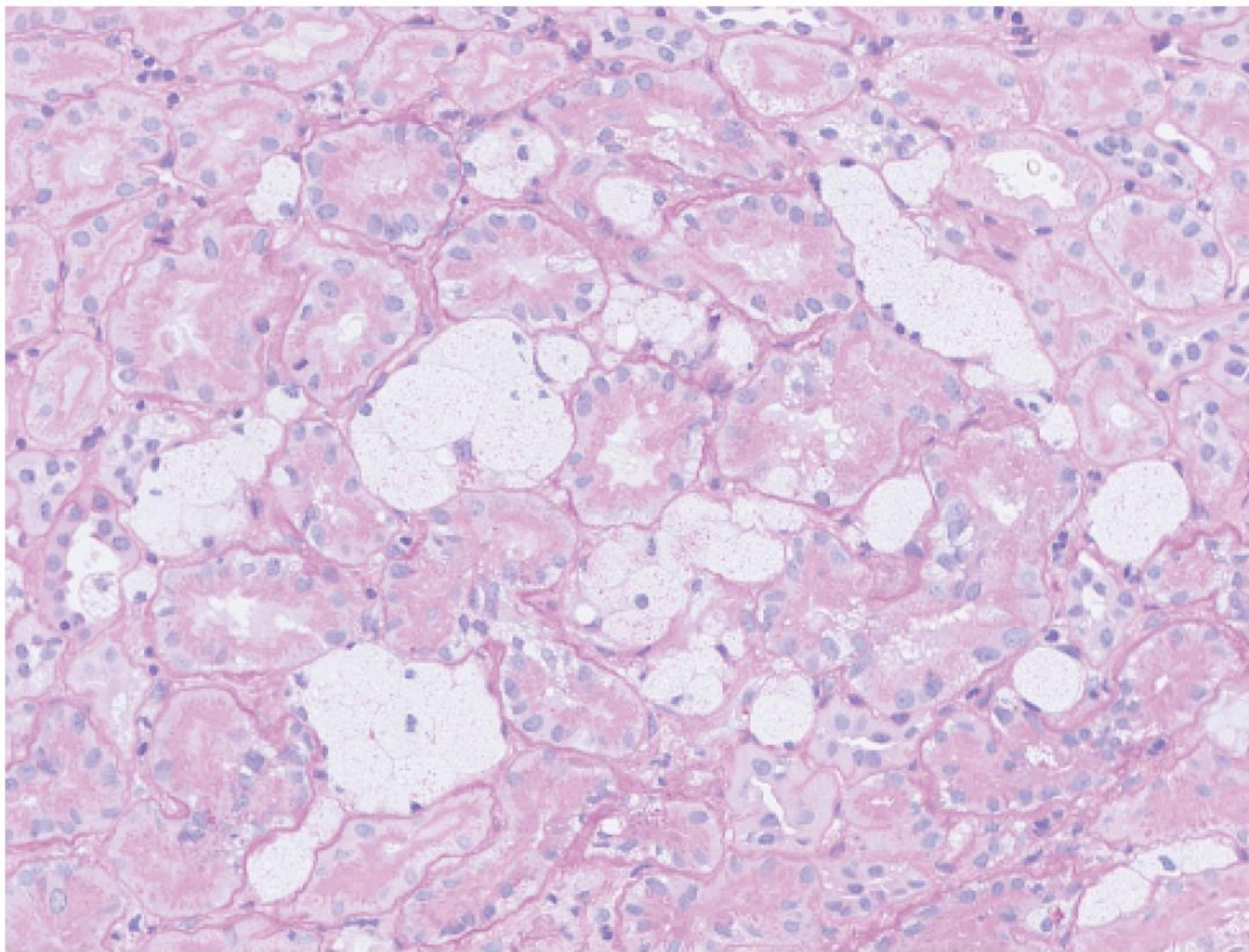
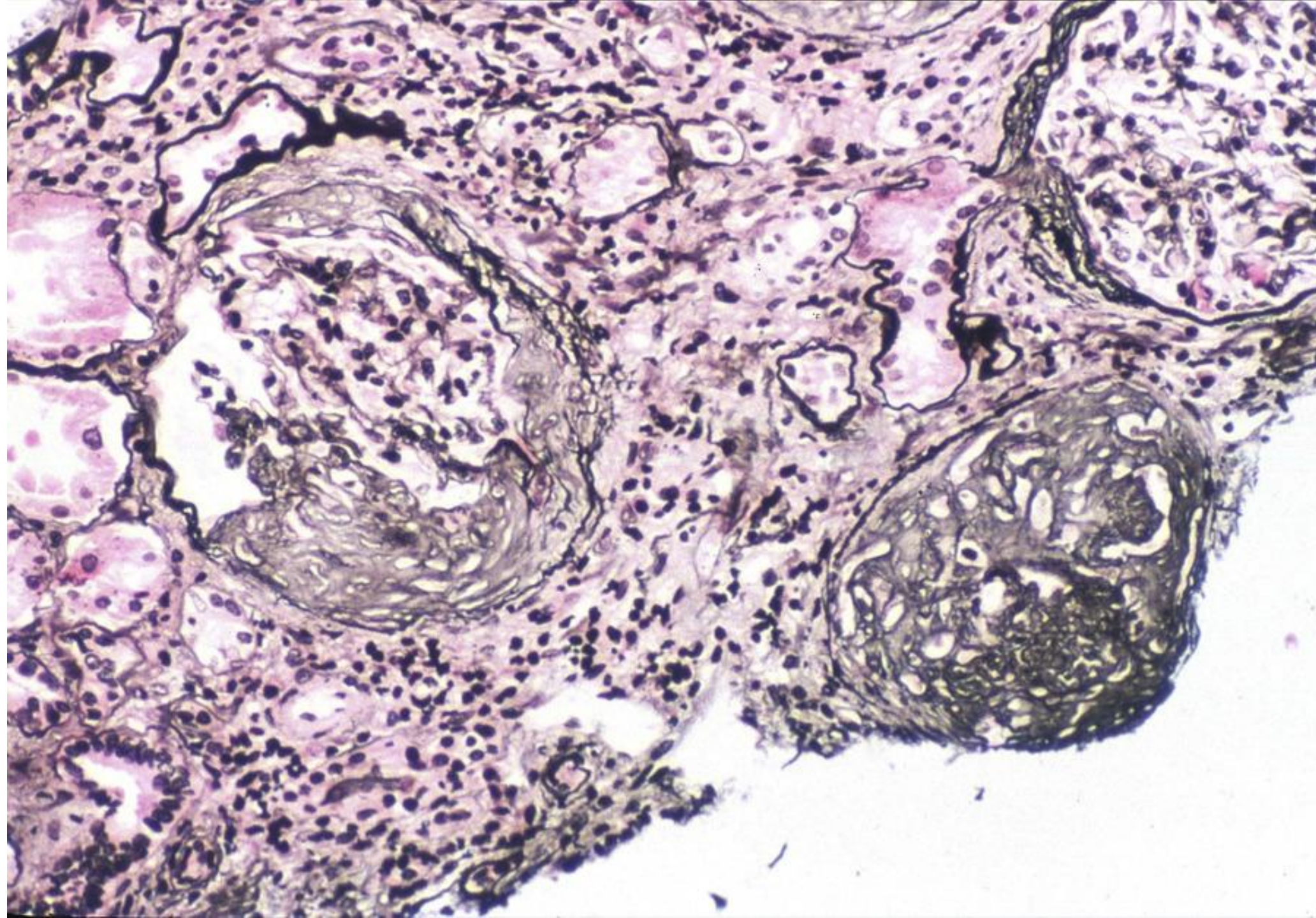


図1

尿細管細胞質や間質での泡沫細胞集簇

アルポート症候群
診療ガイドライン
2017

日本小児腎臓病学会
The Japanese Society for Pediatric Nephrology



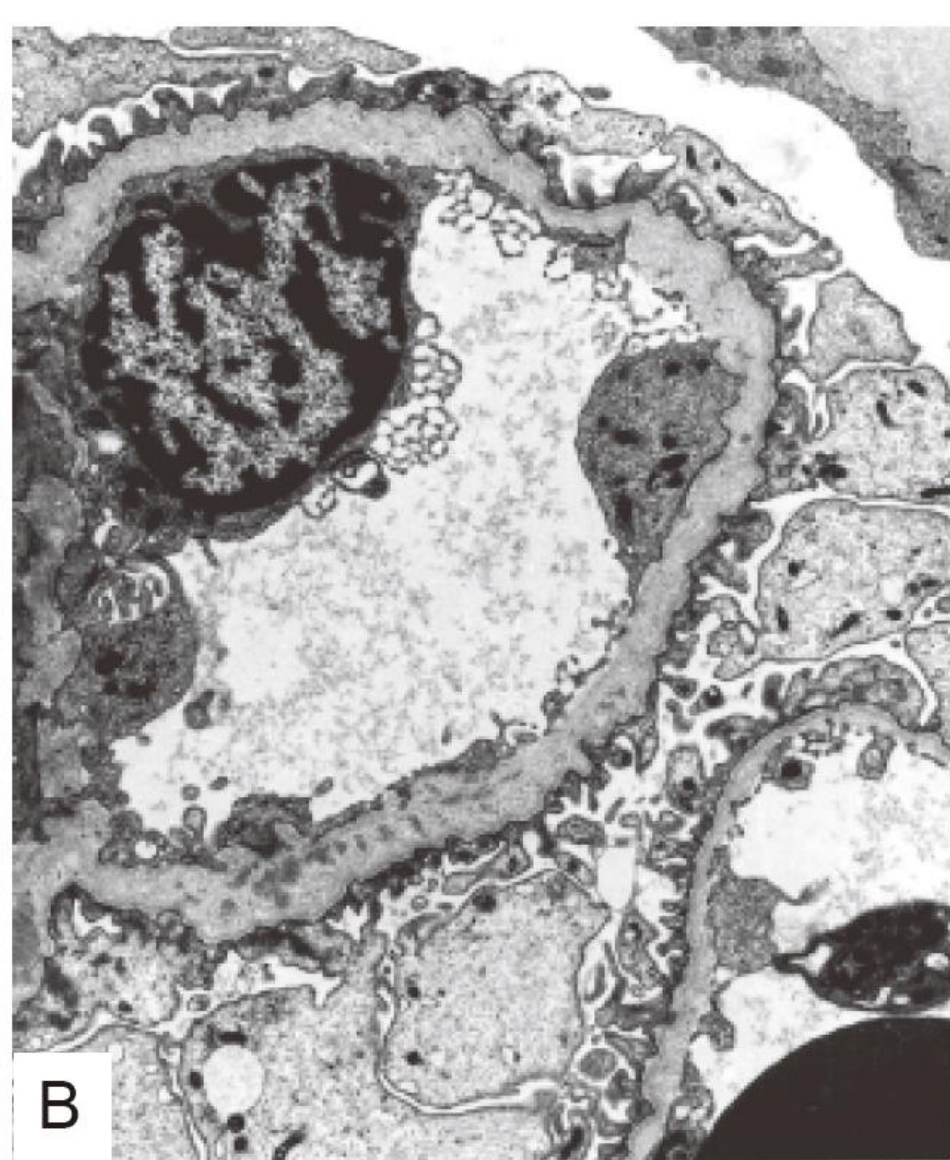
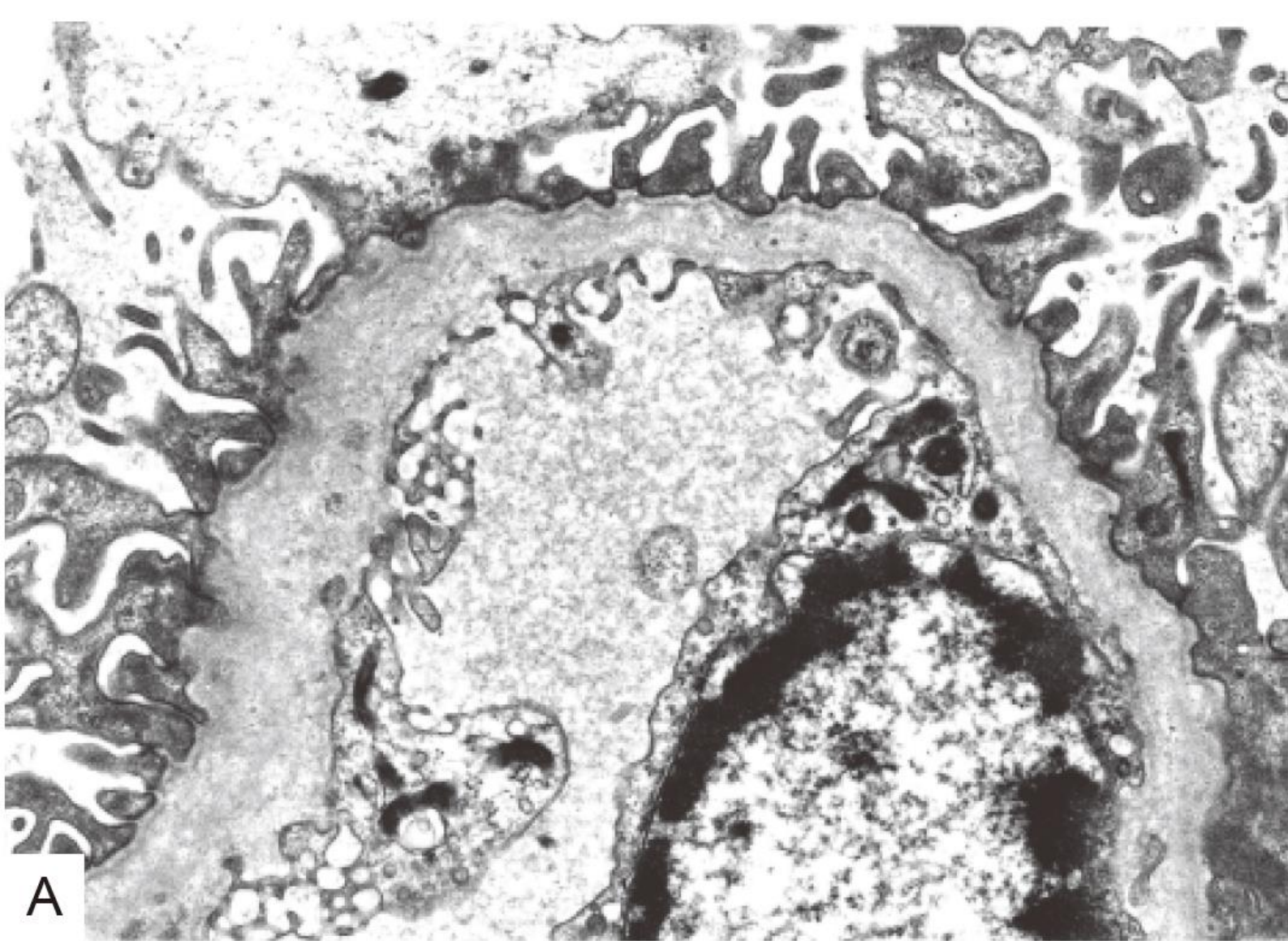
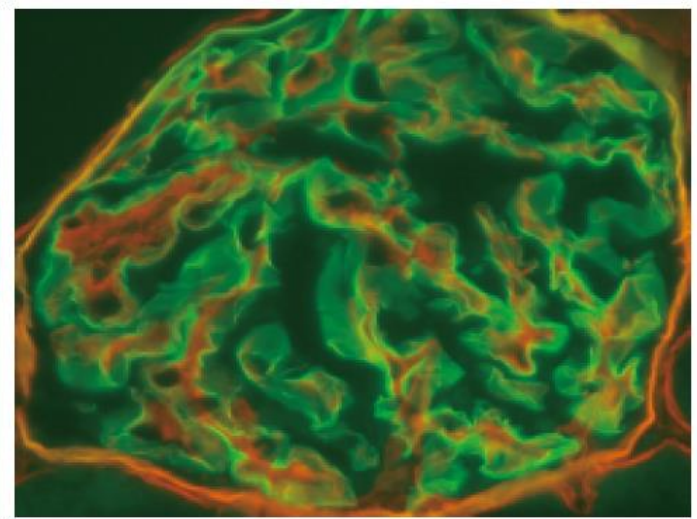
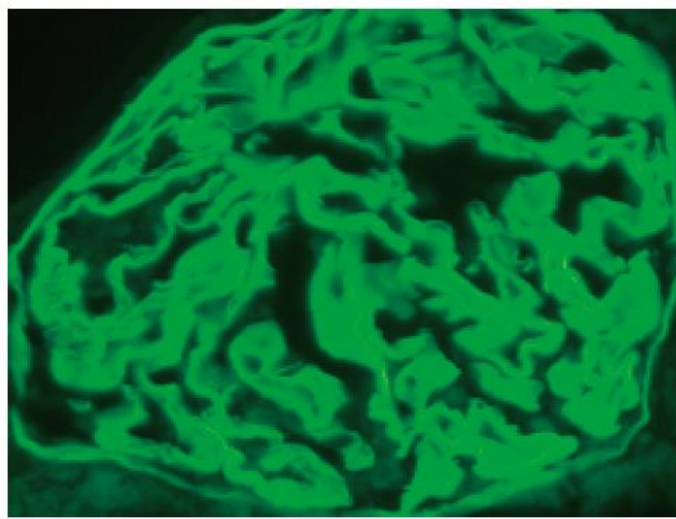
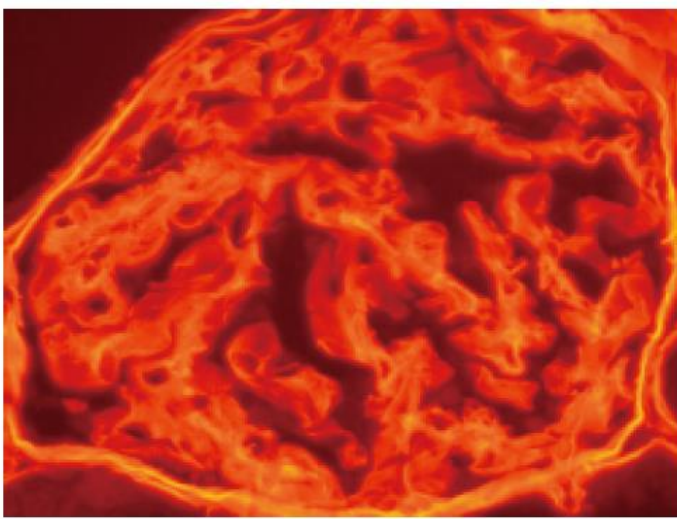


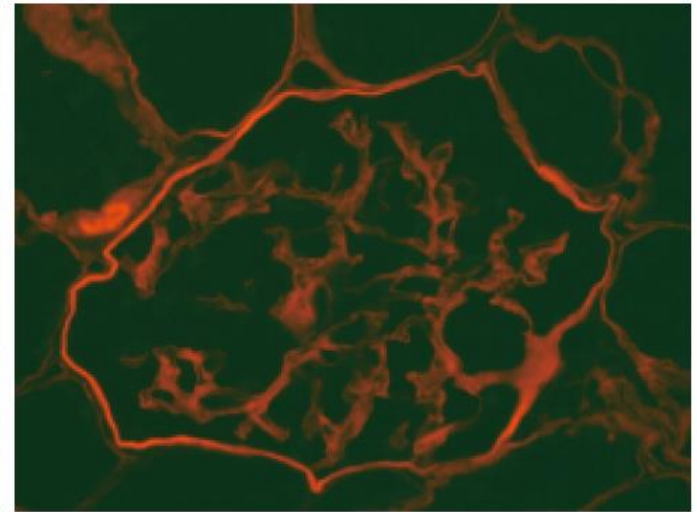
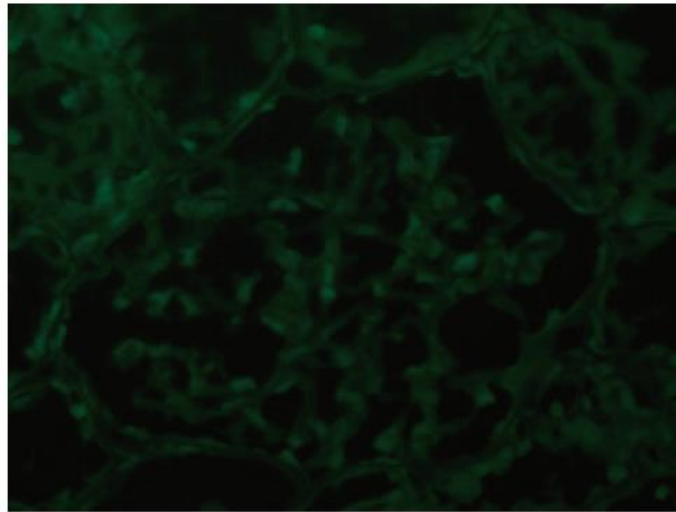
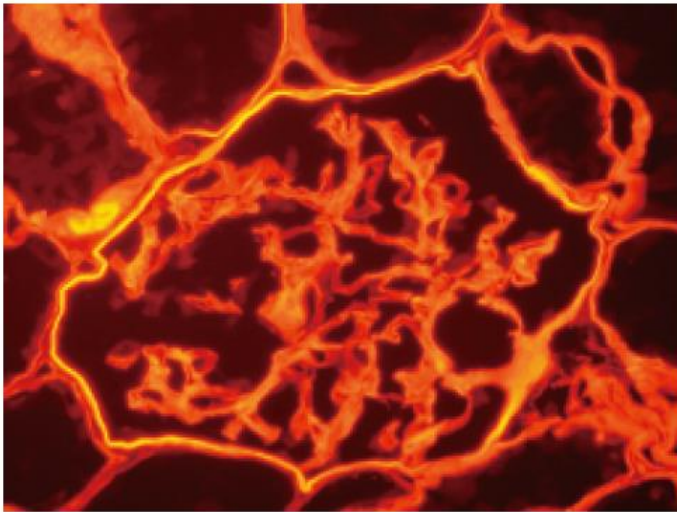
図2 アルポート症候群における糸球体基底膜の電子顕微鏡像

A. 緻密層が層状変化を示し、不規則に肥厚する。

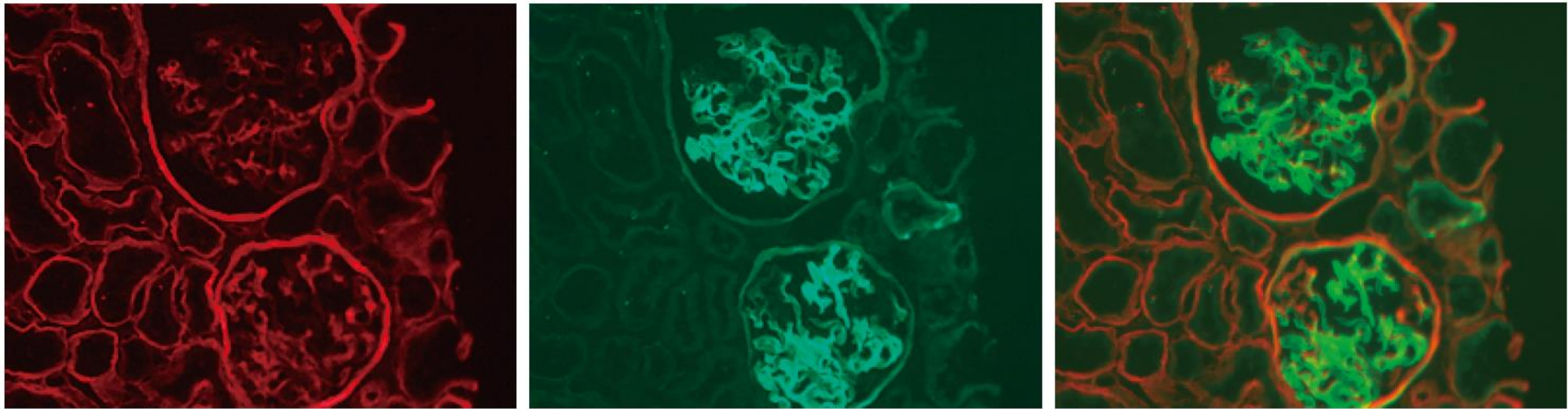
B. 不規則な肥厚とともに一部で菲薄化を認める。



A. 正常：糸球体基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+) / $\alpha 5$ 鎖(+), ボウマン嚢基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+) / $\alpha 5$ 鎖(+).
左) $\alpha 2$ 鎖染色, 中央) $\alpha 5$ 鎖染色, 右) $\alpha 2$ 鎖 + $\alpha 5$ 鎖染色 (merge).

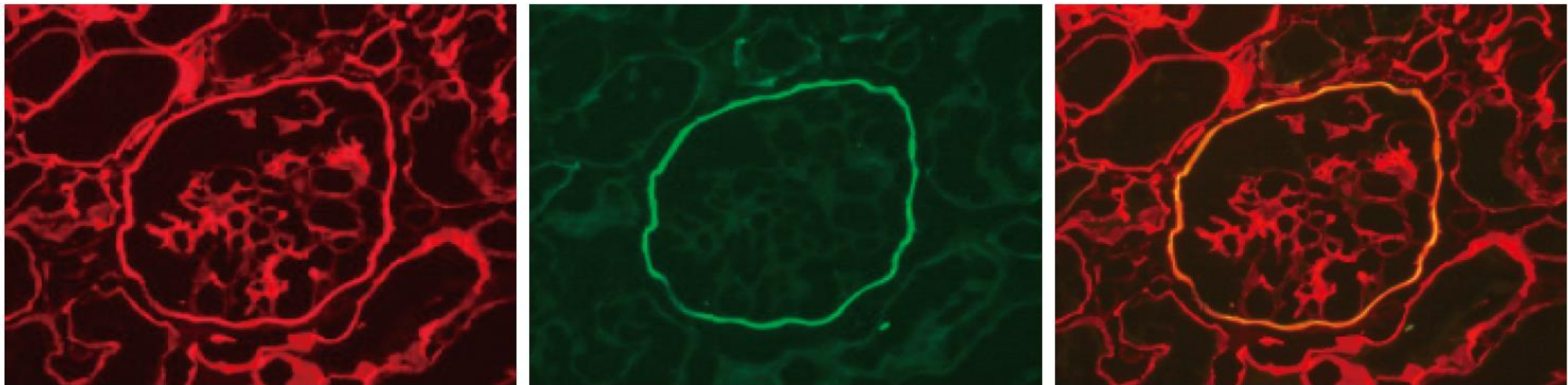


B. X連鎖型アルポート症候群(男性)：糸球体基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+) / $\alpha 5$ 鎖(-), ボウマン嚢基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+) / $\alpha 5$ 鎖(-), $\alpha 5$ 鎖は糸球体基底膜, ボウマン嚢基底膜ともに陰性となる.
左) $\alpha 2$ 鎖染色, 中央) $\alpha 5$ 鎖染色, 右) $\alpha 2$ 鎖 + $\alpha 5$ 鎖染色 (merge).

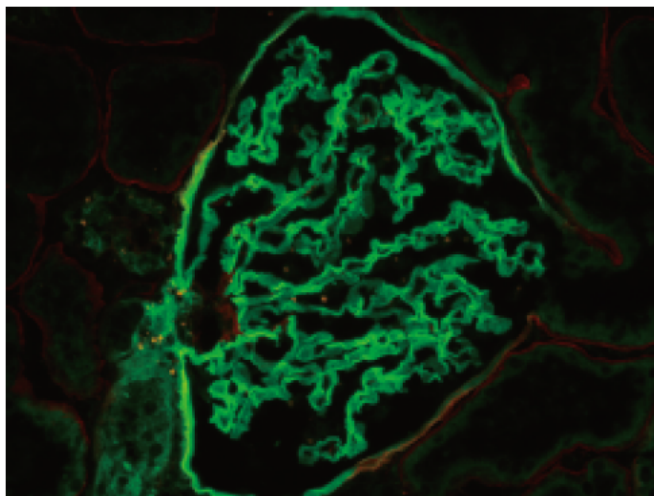


C. X連鎖型アルポート症候群(女性)：糸球体基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+)/ $\alpha 5$ 鎖(mosaic), ボウマン嚢基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+)/ $\alpha 5$ 鎖(mosaic), $\alpha 5$ 鎖は糸球体基底膜, ボウマン嚢基底膜で部分的に陽性となり, モザイクパターンを呈する.

左) $\alpha 2$ 鎖染色, 中央) $\alpha 5$ 鎖染色, 右) $\alpha 2$ 鎖+ $\alpha 5$ 鎖染色 (merge).



D. 常染色体劣性型アルポート症候群：糸球体基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+)/ $\alpha 5$ 鎖(-), ボウマン嚢基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+)/ $\alpha 5$ 鎖(+), $\alpha 5$ 鎖は糸球体基底膜で陰性となるが, ボウマン嚢基底膜では陽性となる.



E. 常染色体優性型アルポート症候群：糸球体基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+) / $\alpha 5$ 鎖(+), ボウマン嚢基底膜 $\alpha 2$ 鎖(+) / $\alpha 5$ 鎖(+), 正常と同様に染色される. 図は $\alpha 5$ 鎖染色.

図4 糸球体基底膜のIV型コラーゲン($\alpha 2$ 鎖 / $\alpha 5$ 鎖二重染色の典型像)

(長田道夫先生(筑波大学), 久野敏先生(福岡大学), 大塚泰史先生(佐賀大学)からの提供による)

治療 総論

- ❖ アルポート症候群の治療について，これまでのところ疾患特異的治療はなく，保存期管理と腎代替療法に分けて考えられる．
- ❖ アルポート症候群の保存期管理ではレニン・アンジオテンシン系阻害薬がその中心となる．
- ❖ アルポート症候群では腎代替療法導入後，生命予後および腎移植後の腎生存率は他疾患群と比較して良好である．



1

clinical question

X 連鎖型アルポート症候群男性患者において RA 系阻害薬を腎機能障害進行抑制のために投与することが推奨されるか

ステートメント

- ❖ X 連鎖型アルポート症候群男性患者において RA 系阻害薬を腎機能障害進行抑制のために投与することを推奨する。 **推奨グレード 1C**



2

clinical question

X 連鎖型アルポート症候群女性患者において RA 系阻害薬を腎機能障害進行抑制のために投与することが推奨されるか

ステートメント

- ❖ X 連鎖型アルポート症候群女性患者において蛋白尿や高血圧を呈する場合 RA 系阻害薬を腎機能障害進行抑制のために投与することを推奨する。

推奨グレード 1C

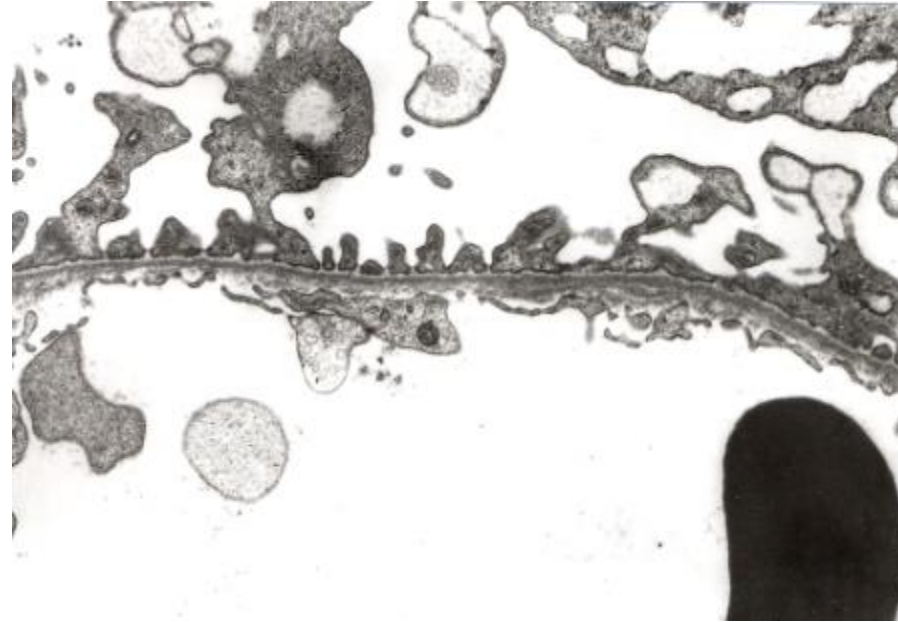
聴力障害

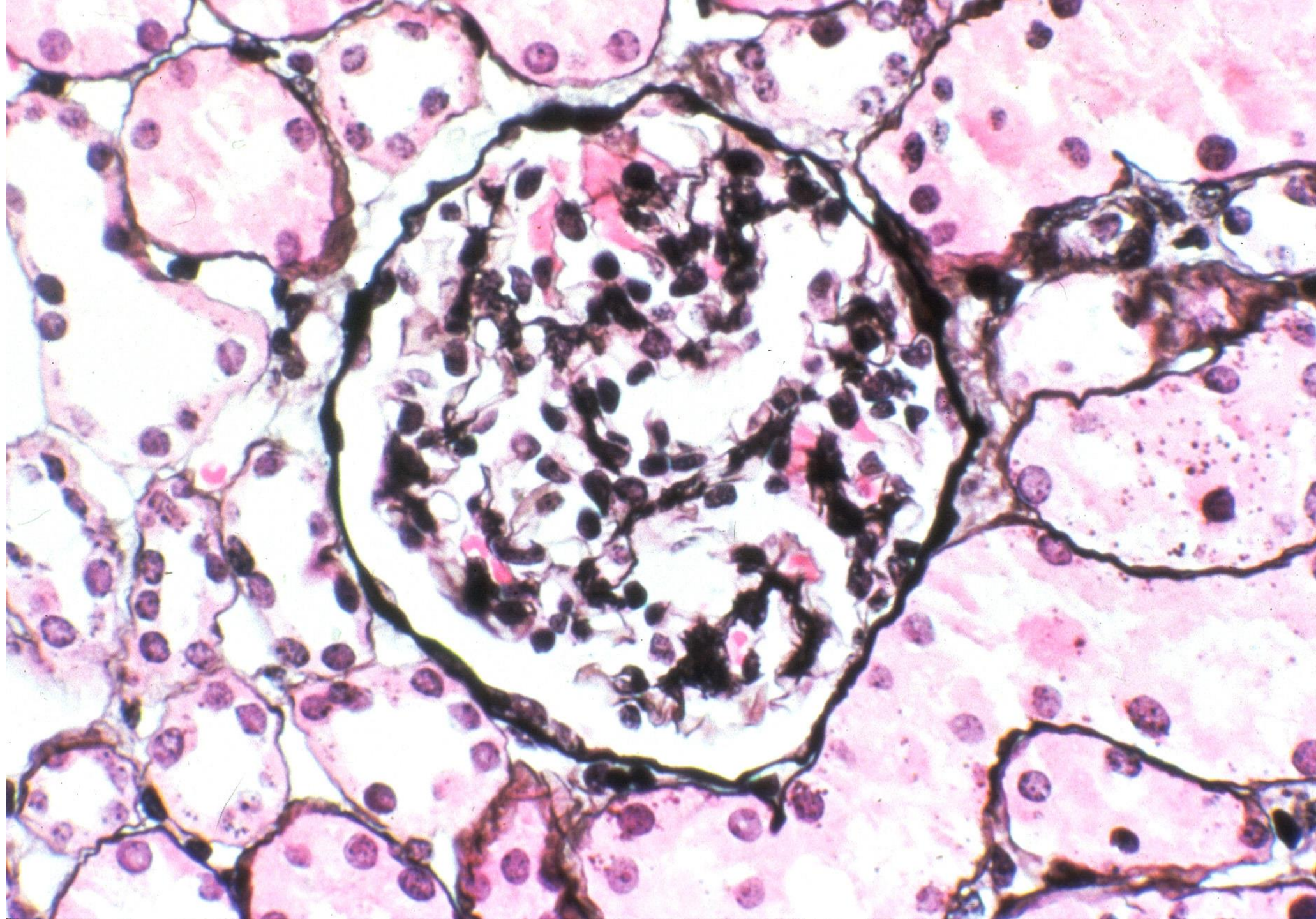
- ❖ アルポート症候群に伴う難聴は、10歳以降で発症することが多く、両側性進行性の感音性(神経性)難聴である。
- ❖ 難聴は、腎病変と同様にⅣ型コラーゲンの $\alpha 3$ 鎖、 $\alpha 4$ 鎖、 $\alpha 5$ 鎖蛋白の異常によって生じる。
- ❖ 軽度難聴は見逃される可能性もあるため、アルポート症候群と診断されたら耳鼻咽喉科での1年に一度程度の聴力検査が望ましい。

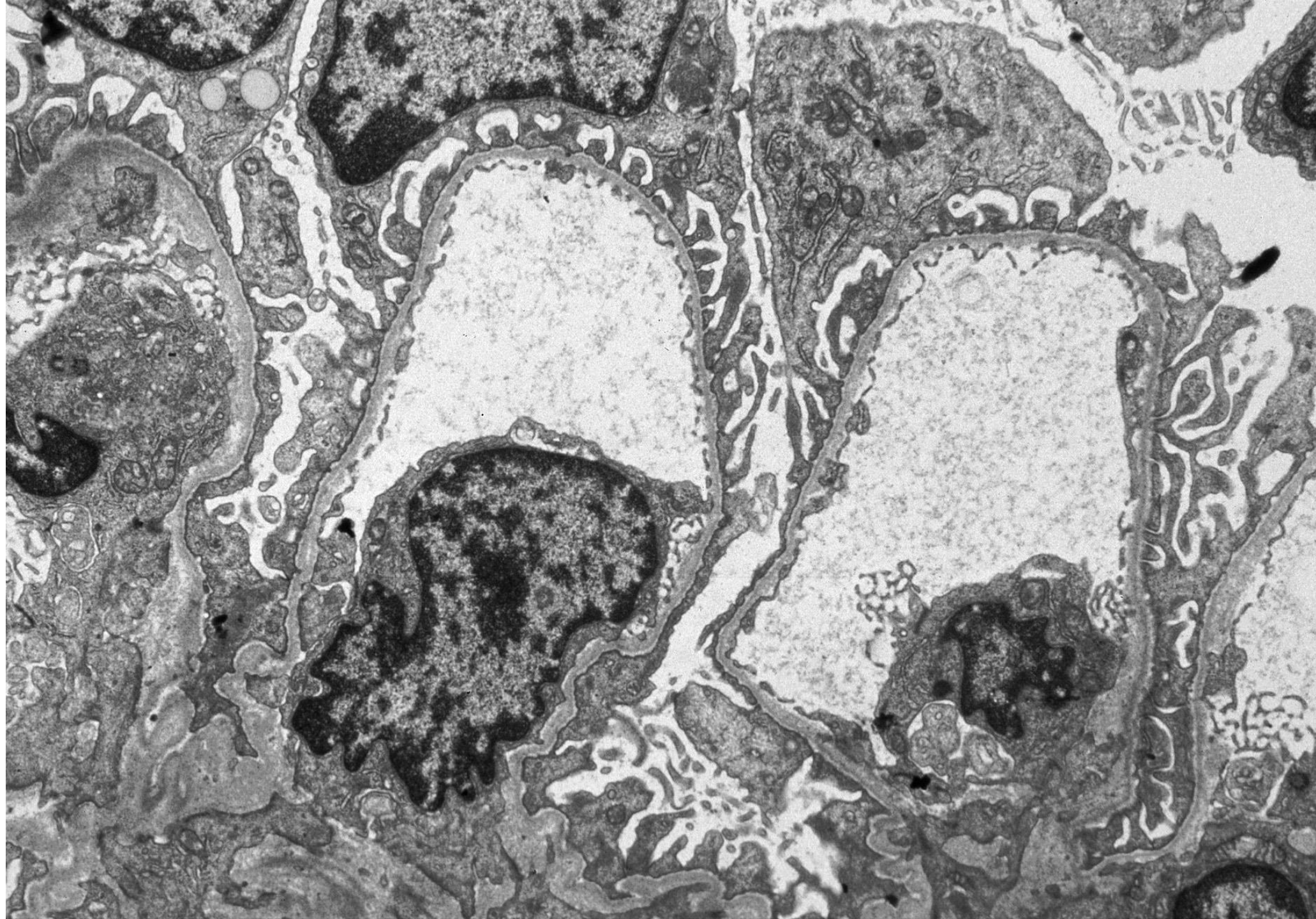
眼病変

- ❖ アルポート症候群の眼病変は、角膜、水晶体、網膜に生じる。
- ❖ 眼病変は、腎病変と同様にⅣ型コラーゲンの $\alpha 3$ 鎖、 $\alpha 4$ 鎖、 $\alpha 5$ 鎖蛋白の異常によって生じる。
- ❖ アルポート症候群と診断されたら眼科受診が必要である。

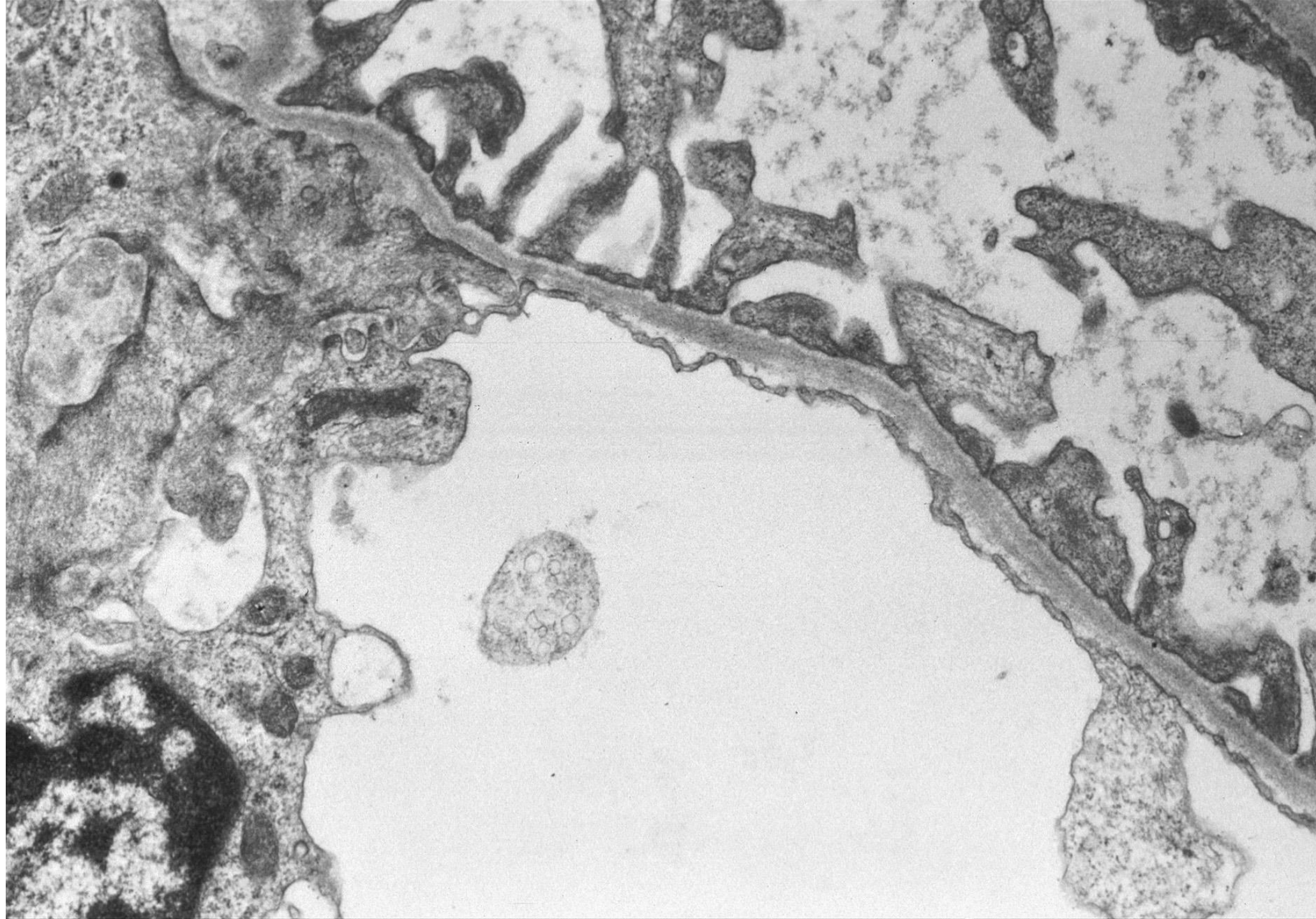
菲薄基底膜病では，糸球体基底膜が正常者の幅300～400nmから150～225nmにびまん性に菲薄化する。





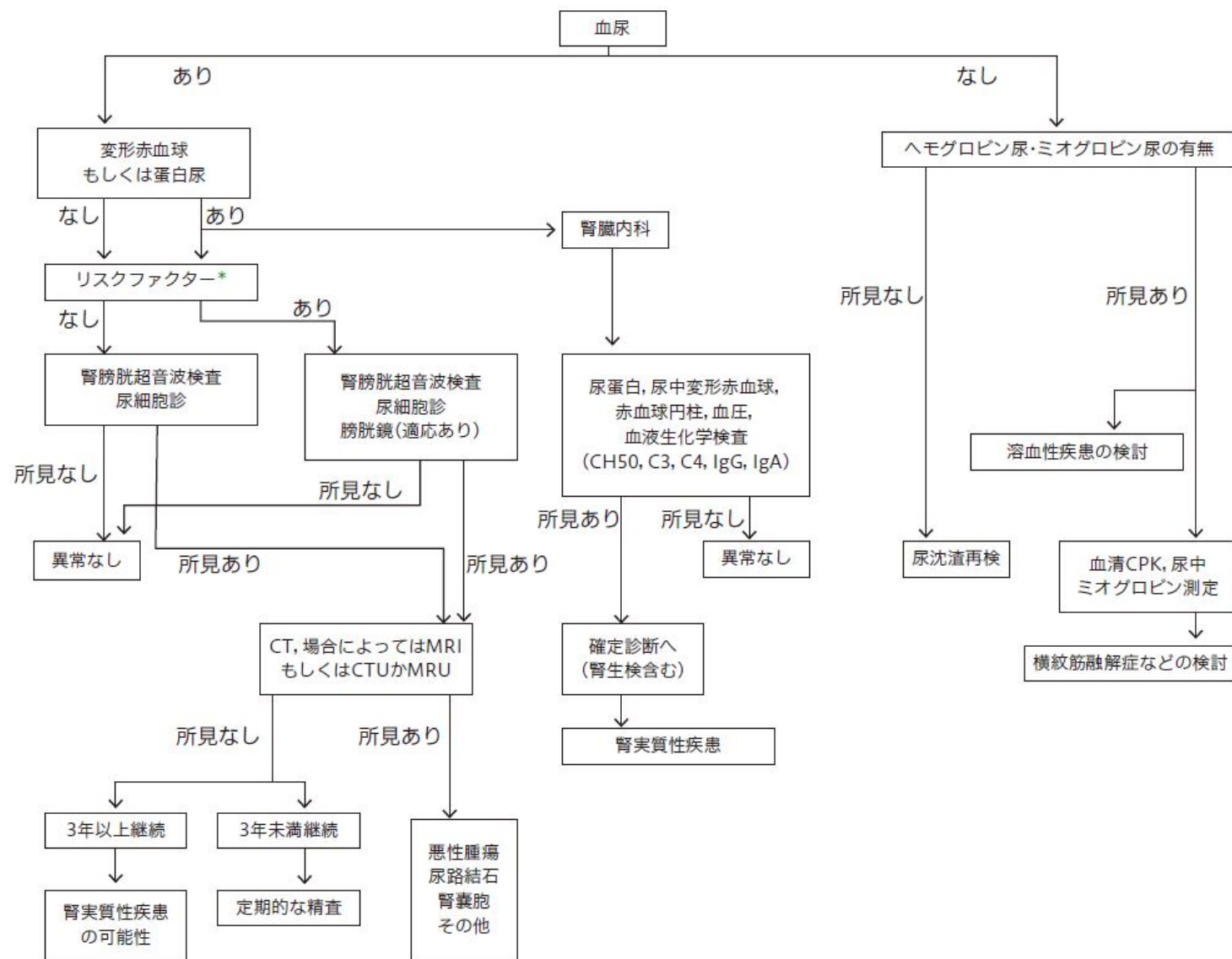


Copyright ©1999 by the National Kidney Foundation



Copyright ©1999 by the National Kidney Foundation

図2 顕微鏡的血尿の診察の進め方



*高リスクを示すリスクファクター

40歳以上の男性 / 喫煙歴 / 化学薬品暴露 / 肉眼的血尿 / 泌尿器科系疾患 /
排尿刺激症状 / 尿路感染の既往 / 鎮痛剤(フェナセチン)多用 /
骨盤放射線照射既歴 / シクロホスファミド治療歴

表 1 小児の血尿の原因疾患

糸球体性血尿の原因疾患

家族性良性血尿(糸球体基底膜菲薄症候群)

家族性良性血尿以外の良性血尿

感染後急性糸球体腎炎*

原発性慢性糸球体腎炎

(IgA腎症*, 膜性増殖性糸球体腎炎, 膜性腎症, 急速進行性糸球体腎炎など)

二次性慢性腎炎 (ループス腎炎, 紫斑病性腎炎, ANCA関連腎炎など)

溶血性尿毒症症候群

遺伝性腎炎(Alport症候群)

過度の運動

非糸球体性血尿の原因疾患

尿路感染症

高Ca尿症

尿路結石*

ナットクラッカー現象*

外傷(医原性含む(カテーテル, 腎生検など))*

腎, 尿路奇形(水腎症, 嚢胞性腎疾患, 異・低形成腎など)

腎梗塞*

血管奇形

出血性膀胱炎*(アデノウイルス(11,21型), BKウイルス, シクロホスファミドなど)

腎・膀胱悪性腫瘍*(Wilms腫瘍, 横紋筋肉腫)

出血傾向(血液疾患, 抗凝固療法)

他部位からの出血の混入(生理血, 外性器出血など)

*肉眼的血尿をきたしやすい疾患

「保険収載されたライソゾーム病5疾患の遺伝病的検査および 遺伝カウンセリングの実施に関するガイドライン」より抜粋

日本先天代謝異常学会遺伝病的検査および遺伝カウンセリングに関するガイドライン編集委員会
奥山虎之、高柳正樹、遠藤文夫

- 検査は自発的な意思で行われなければならない。しかし、検査を行わず診断が確定しない場合、適切な治療を開始できず結果的に患者が不利益をこうむる場合があることも伝える必要がある。
- 治療法が確立しているライソゾーム病5疾患では、患者が小児であっても、積極的に早期診断を行うメリットがあることを伝えるべきである。
- ファブリー病の女性は将来発症のおそれがあり、早期からの酵素補充療法が有用である可能性もあるので、未成年者であっても、発症早期の遺伝病的検査は考慮されるべきである。

日本先天代謝異常学会遺伝病的検査および遺伝カウンセリングに関するガイドライン編集委員会、
日本小児科学会雑誌、113(4):789-790, 2009

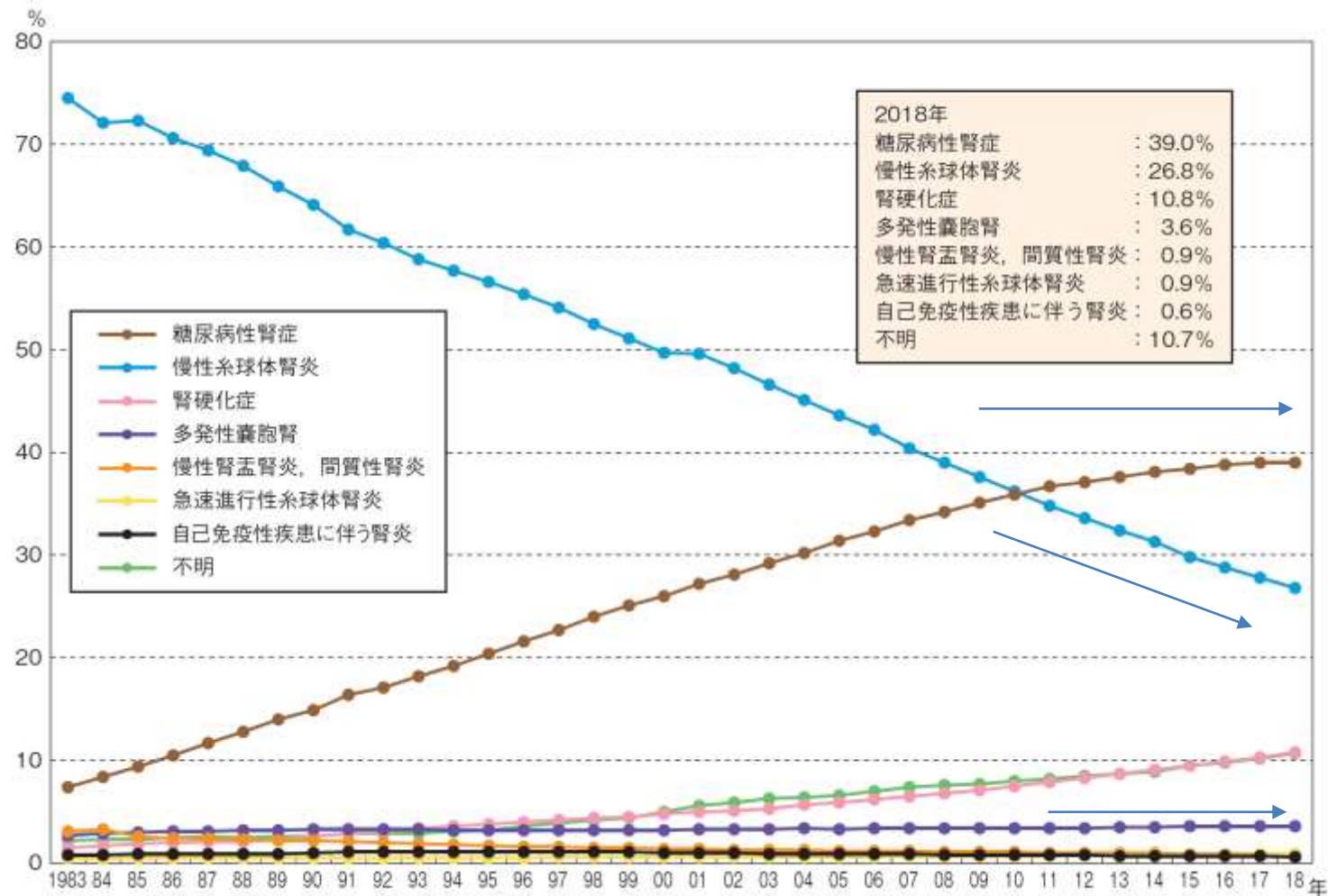
1 遺伝カウンセリング

- ❖ アルポート症候群は遺伝性疾患であり，遺伝カウンセリングの対象となる．
- ❖ 遺伝カウンセリングにおいては，クライアントが遺伝的リスクを理解し，自律的に意思決定するプロセスを，医療者がクライアントの最善の利益を考えながら非指示的に助力することが重要である．
- ❖ アルポート症候群の発端者の家族に対して，本疾患を想定して尿検査等による評価を実施する際は，遺伝学的検査に該当するため検査前遺伝カウンセリングが行われることが望ましい．

ADPKD(常染色体優性多発性嚢胞腎)

- 3000人から7000人に一人程度で発症すると考えられ、遺伝性腎疾患では最も頻度が高い。両側腎臓に多数の嚢胞が進行性に発生・増大し、さらに高血圧や、肝嚢胞、脳動脈瘤などを合併する。
- 嚢胞は年齢とともに徐々に増加し、さらに大きさも大きくなるため、正常な腎組織が圧排され、やがて腎機能が悪化する。60歳までに約半数が透析や腎移植などの腎代替療法が必要となる。

透析導入患者 原疾患割合の推移



日本透析医学会「我が国の慢性透析療法の現況」

ADPKDとは

- 遺伝形式は常染色体優性遺伝であり，変異アレルを有している場合，男女ともに発症する．両親が本疾患に罹患していなくても，新たな突然変異により発症する場合がある．
- 原因遺伝子としてPKD1(16p13.3)とPKD2(4q21)が知られ，85%がPKD1 遺伝子の変異，15%がPKD2 遺伝子の変異とされている．

ADPKDの病態

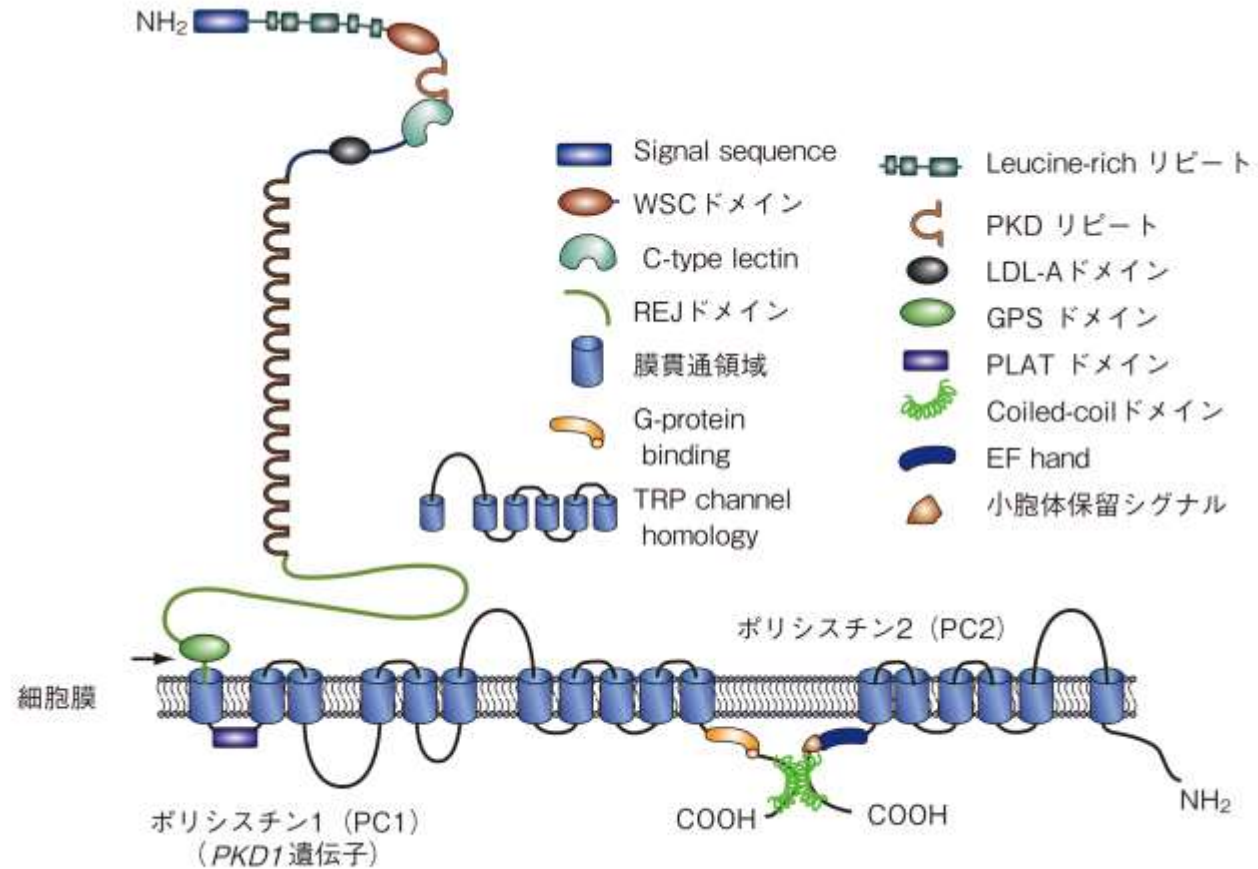
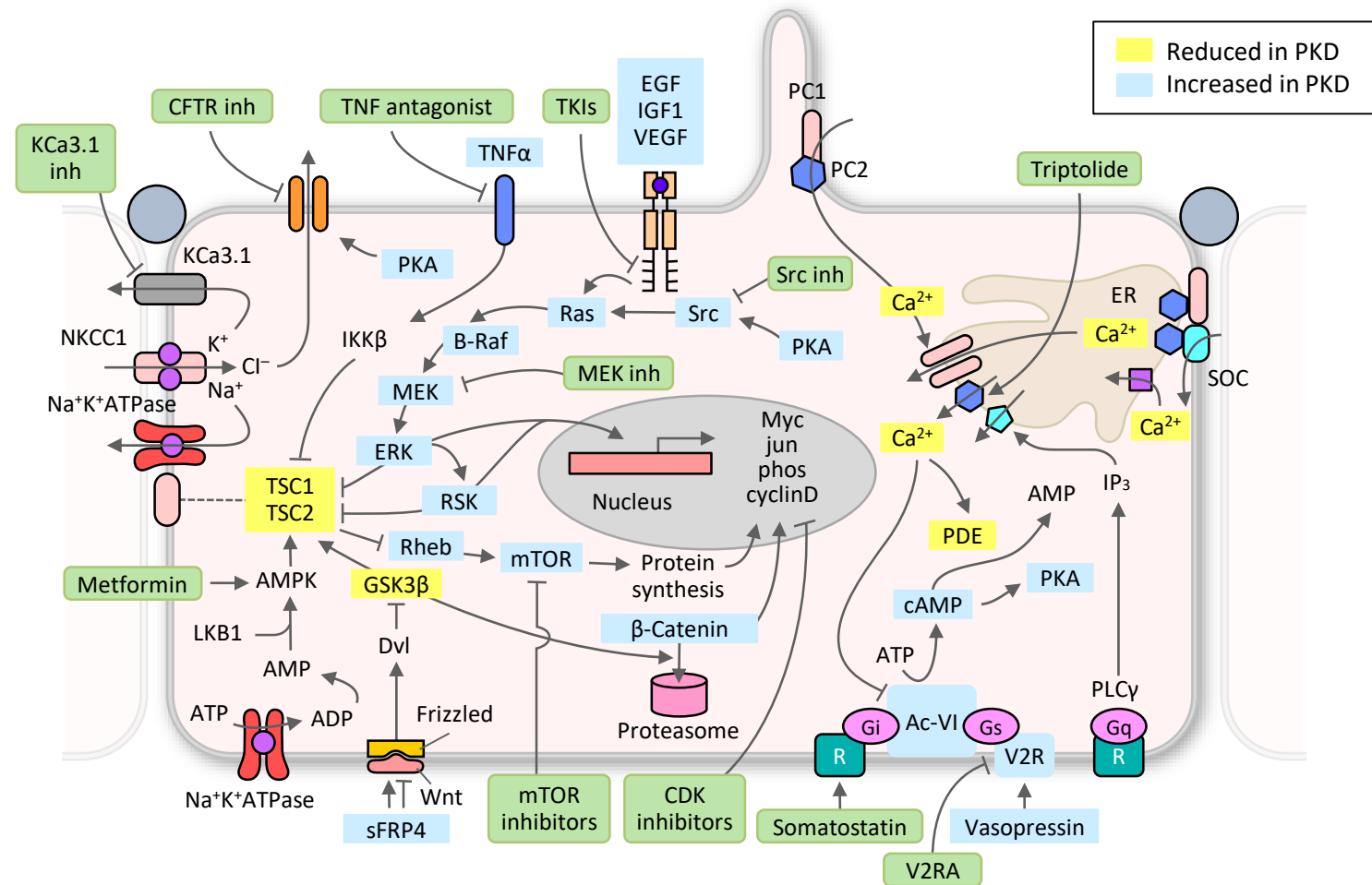


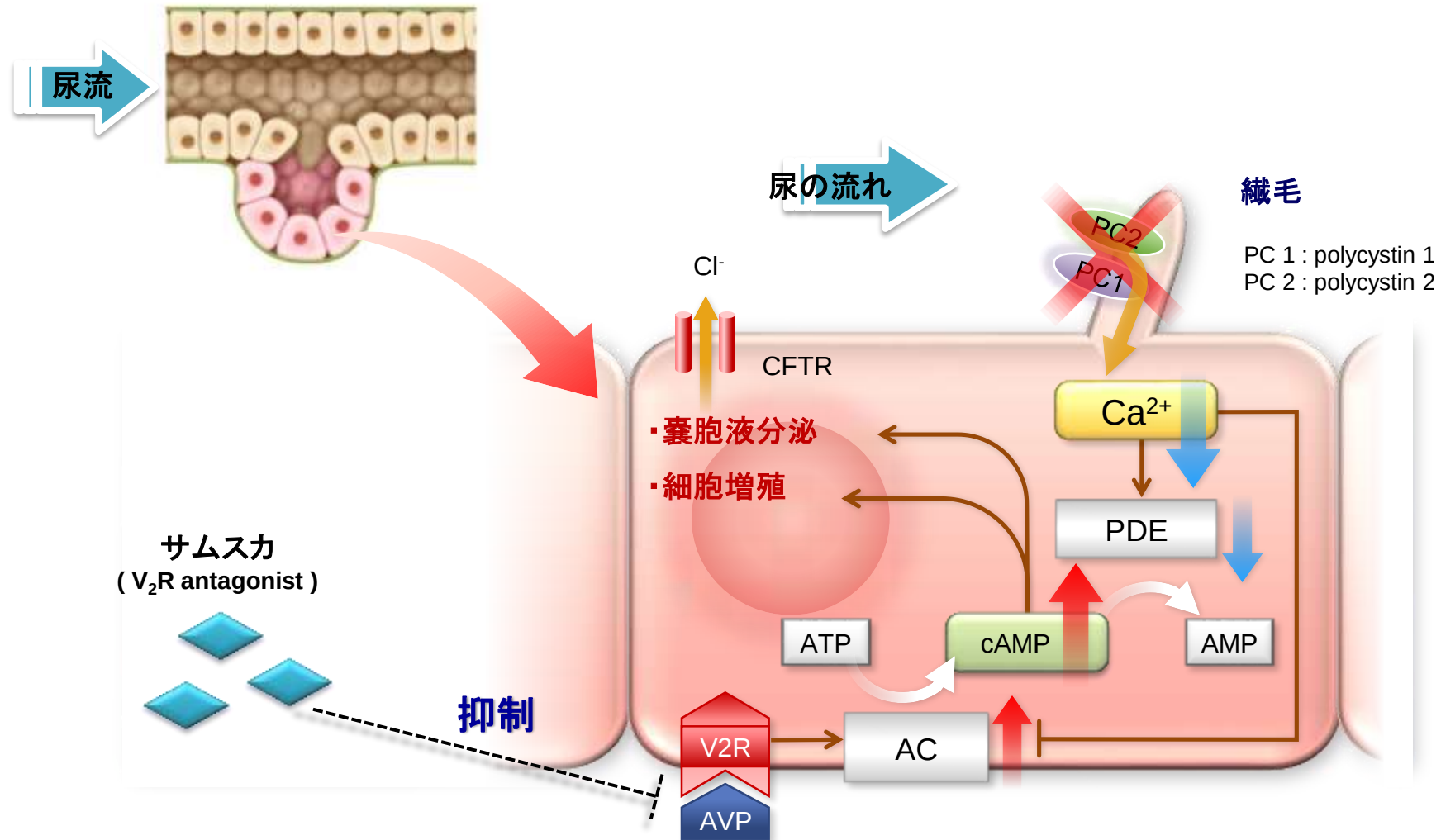
図1 ポリシスチン1(PC1)とポリシスチン2(PC2)の構造

多発性嚢胞腎進展のメカニズムと治療ターゲット



Reprinted from Kidney Int., 76(2), Torres VE, Harris PC., Autosomal dominant polycystic kidney disease: the last 3 years., 149--168, Copyright (2009) International Society of Nephrology, with permission from Elsevier.

嚢胞形成・増大の分子メカニズムと サムスカの作用機序



多発性嚢胞腎の病態進行

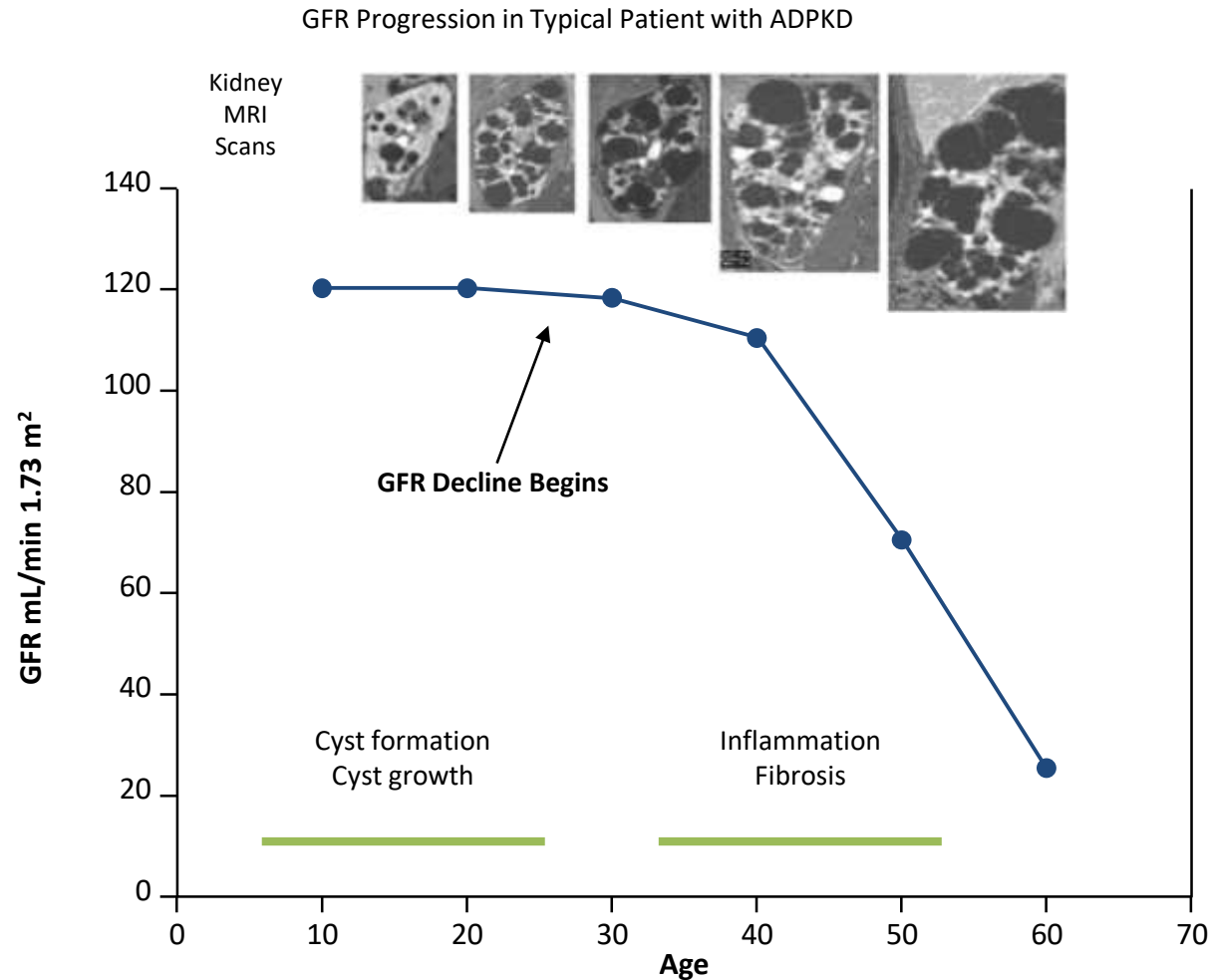


表. ADPKD診断基準(厚生労働省進行性腎障害調査研究班「常染色体優性多発性嚢胞腎診療ガイドライン(第2版)」)

1. 家族内発生が確認されている場合
 - 1) 超音波断層像で両腎に各々3個以上確認されているもの
 - 2) CT, MRIでは両腎に嚢胞が各々5個以上確認されているもの
2. 家族内発生が確認されていない場合
 - 1) 15歳以下ではCT, MRIまたは超音波断層像で両腎に各々3個以上嚢胞が確認され、以下の疾患が除外される場合
 - 2) 16歳以上ではCT, MRIまたは超音波断層像で両腎に各々5個以上嚢胞が確認され、以下の疾患が除外される場合

除外すべき疾患

- ☐ 多発性単純性腎嚢胞 (multiple simple renal cyst)
- ☐ 尿細管性アシドーシス (renal tubular acidosis)
- ☐ 多嚢胞腎 (multicystic kidney) [多嚢胞性異形成腎 (multicystic dysplastic kidney)]
- ☐ 多房性腎嚢胞 (multilocular cysts of the kidney)
- ☐ 髄質嚢胞性疾患 (medullary cystic disease of the kidney) [若年性ネフロン癆 (juvenile nephronophthisis)]
- ☐ 多嚢胞化萎縮腎 (後天性嚢胞性腎疾患) (acquired cystic disease of the kidney)
- ☐ 常染色体劣性多発性嚢胞腎 (autosomal recessive polycystic kidney disease)

ADPKD／多発性嚢胞腎の遺伝子を調べることは技術的には可能ですが、原因遺伝子である[PKD1](#)、[PKD2](#)の遺伝子検査は費用や時間がかかるため、一般的にADPKD／多発性嚢胞腎の診断を目的とした**遺伝子検査は行われていません**。

ADPKDの合併症

腎症状

高血圧
(eGFR低下前の患者の50～70%)

ESRD
(60歳までに50%)

たんぱく尿(300mg/日超)
(GFR低下に随伴)

腹痛または側腹部痛
(成人患者の60%超)

腎結石
(成人患者の20～35%)

嚢胞出血/肉眼的血尿
(成人患者の最大60%)

尿路感染
(成人患者の30～50%)

腎外症状

頭蓋内動脈瘤

ICA (成人患者の8%/
家族歴有する成人患者の21%)

くも膜嚢胞 (成人患者の8%)

気管支拡張症
(成人患者の最大35～40%)

僧帽弁逸脱/大動脈二尖弁
(成人患者の最大25%)

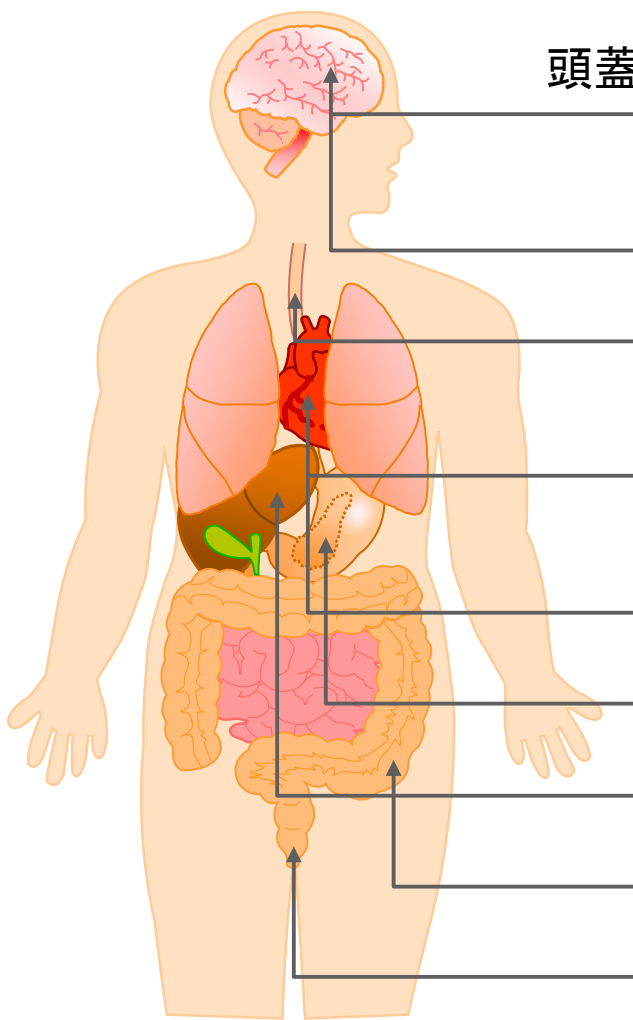
心嚢液貯留 (成人患者の最大35%)

脾嚢胞 (成人患者の10%)

多嚢胞性肝疾患 (30歳までに80%)

憩室症 (ESRD患者の50%)

精嚢嚢胞 (男性の40%)



ご紹介いただく基準

- 超音波検査またはCTで左右各3個以上嚢胞があればご紹介いただいても構いません。
- 尿検査や採血をして血清Creを見ても正常であり判別できません。異常なのは腎画像のみです。
- 家族歴ははっきりしないことも多く、腎臓内科の医師がみても一部判断に迷う症例もあります。
- 腎臓専門医でも判断に迷うときはご紹介していただいた後、1年に1回の外来フォローにして腎容積や腎機能の確認をしていきます。

これはADPKD？ 嚢胞感染の既往あり

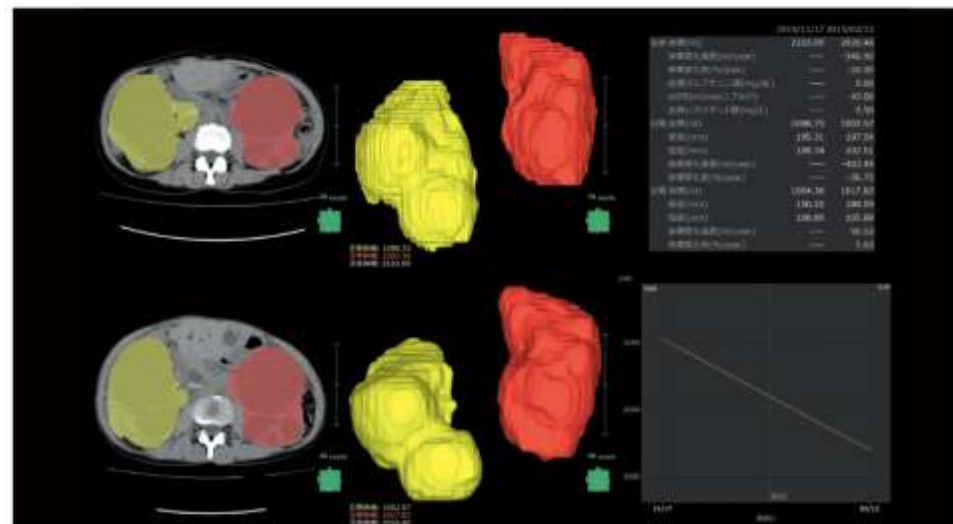


肝嚢胞は3個程度あり

当院での腎容積算出方法

CTでの1mmスライス精密画像にて、富士フイルムSYNAPSE VINCENT®またはCanonメディカルシステムAquarius iNtuition®の画像システムを用いて再構成を行い、トレース法で手動にて腎容積を各自で算出している。

嚢胞腎セグメンテーション



嚢胞腎解析

CT画像を用いて嚢胞腎の自動抽出を行います。経時観察、定量評価が可能です。

FUJIFILM SYNAPSE VINCENT®

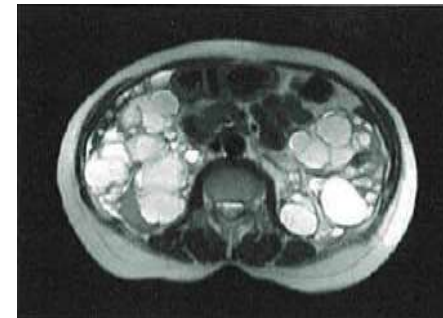
7 画像診断 図(3)



ADPKDの超音波画像
大小多数のエコー輝度の低い(黒い)袋のようにみえるものが嚢胞である。矢印で示した内部エコー輝度がやや高く不均一な嚢胞は、感染あるいは出血が疑われる。



ADPKDの造影CT画像
大小多数の低吸収域(黒い)袋のようにみえるものが嚢胞である。



MRI T2強調画像
両側腎臓には多数の高信号で均一な大小の嚢胞が認められる。



ADPKDの肝嚢胞
腎および肝嚢胞いずれも巨大であり、どちらの嚢胞か鑑別が難しい。

3 ADPKDの難病診断基準

要 約

わが国では、2015年より多発性嚢胞腎が指定難病とされ、平成29年度時点で8,011例に対して特定医療費が受給されている。重症度基準A(CKD重症度分類ヒートマップで赤色部分)、あるいはB(TKV 750mL以上かつ年間TKV増大速度5%以上)のいずれかを満たした場合が対象となる。

CKDの重症度分類

原疾患		蛋白尿区分		A1	A2	A3
糖尿病		尿アルブミン定量 (mg/日) 尿アルブミン/Cr比 (mg/gCr)		正常	微量アルブミン尿	顕性アルブミン尿
				30未満	30～299	300以上
高血圧 腎炎 多発性嚢胞腎 移植腎 不明 その他		尿蛋白定量 (g/日) 尿蛋白/Cr 比 (g/gCr)		正常	軽度蛋白尿	高度蛋白尿
				0.15未満	0.15～0.49	0.50以上
GFR区分 (mL/分 /1.73m ²)	G1	正常または高値	≥90			
	G2	正常または軽度低下	60～89			
	G3a	軽度～中等度低下	45～59			
	G3b	中等度～高度低下	30～44			
	G4	高度低下	15～29			
	G5	末期腎不全(ESKD)	<15			

重症度は原疾患・GFR区分・蛋白尿区分を合わせたステージにより評価する。CKDの重症度は死亡、末期腎不全、心血管死亡発症のリスクを緑のステージを基準に、黄、オレンジ、赤の順にステージが上昇するほどリスクは上昇する。(KDIGO CKD guideline 2012 を日本人用に改変)

注：わが国の保険診療では、アルブミン尿の定量測定は、糖尿病または糖尿病性早期腎症であって微量アルブミン尿を疑う患者に対し、3カ月に1回に限り認められている。糖尿病において、尿定性で1+以上の明らかな尿蛋白を認める場合は尿アルブミン測定は保険で認められていないため、治療効果を評価するために定量検査を行う場合は尿蛋白定量を検討する。

ADPKDの治療

1 進行を抑制する治療 (1) 降圧療法

CQ1-1: 高血圧を伴うADPKDの患者にRA系阻害薬は推奨されるか？

推奨グレード **2C**

ACE阻害薬もしくはARBは高血圧を伴うADPKDの末期腎不全への進展抑制効果及び蛋白尿抑制効果が期待できるため、その使用を提案する。

CQ1-2: 高血圧を伴うADPKDの患者に厳格な降圧療法は推奨されるか？

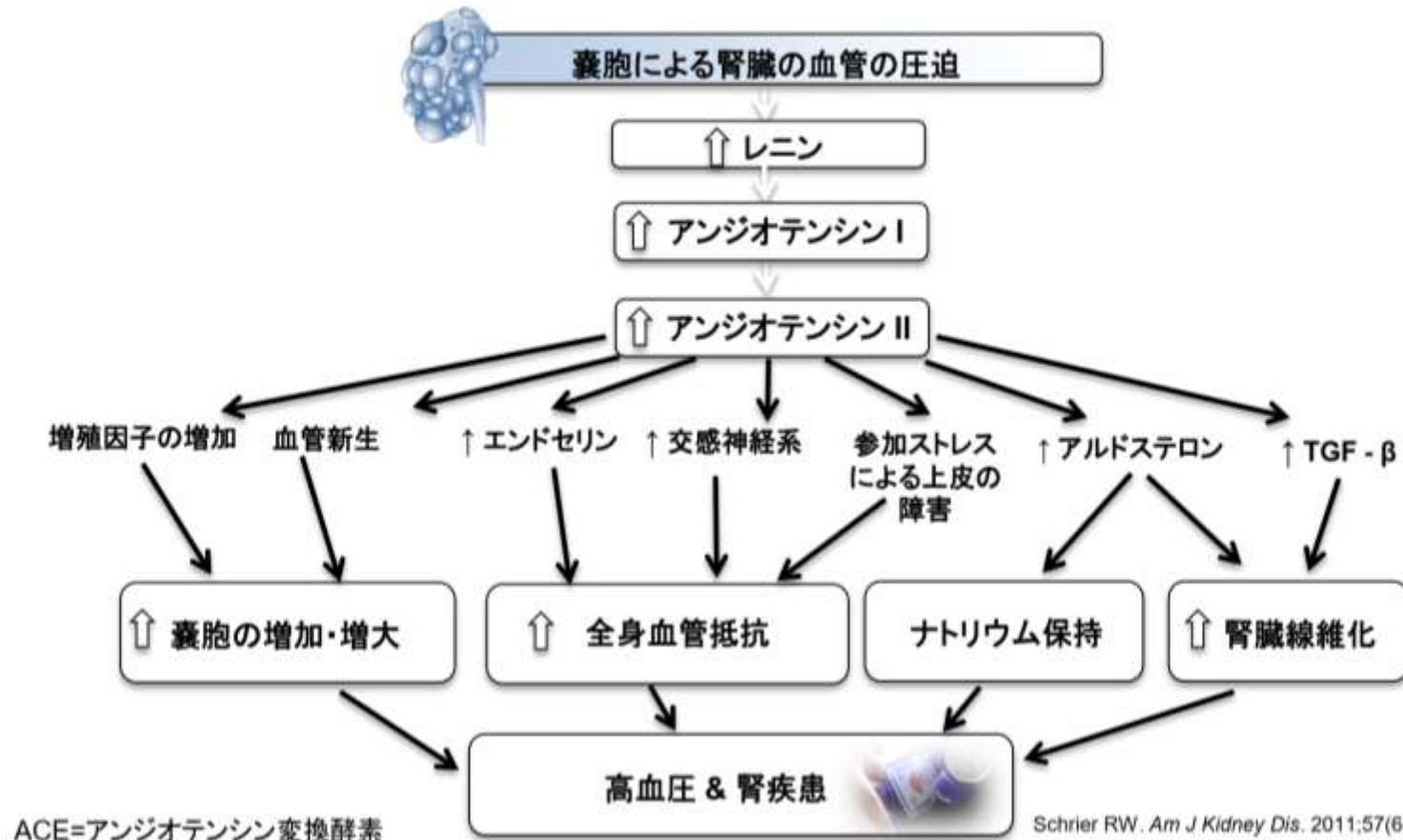
推奨グレード **2B**

厳格な降圧療法はADPKDのアルブミン尿、左心肥大、腎容積増大を改善する効果が期待できるが、ふらつきなどの副作用の頻度が高いため、50歳未満でeGFR > 60mL/分/1.73m²かつ降圧療法に忍容性があるADPKD患者に限って、厳格な降圧療法を実施することを提案する。

要 約

高血圧はADPKDに合併する頻度が高く、若年発症で、腎機能が低下する前から認められることが多い。ACE阻害薬もしくはARBによる降圧療法は、末期腎不全への進展抑制効果や蛋白尿抑制効果が期待できる。血圧110/75 mmHg未満の厳格な降圧療法は、50歳未満でeGFR > 60 の患者であればアルブミン尿、左心肥大、腎容積増大を改善する効果が期待できるが、ふらつきや立ちくらみは注意が必要である。ACE阻害薬とARBを併用するメリットはない。以上から、高血圧を伴うADPKD患者に対しRA系阻害薬を使用することを提案する。また50歳未満でeGFR かつ忍容性のある患者に限って110/75 mmHg 未満の厳格な降圧を目指すことを提案する。

ADPKDにおける高血圧発症の機序



1 進行を抑制する治療 (5)トルバプタン

CQ2: ADPKDの治療にトルバプタンは推奨されるか?

推奨グレード 1A

急速に進行する、もしくは急速な進行が予測される成人ADPKD患者に対し、利尿を伴う有害事象に留意し、肝機能検査値をモニターしたうえで、腎機能低下の抑制を目的としたトルバプタン治療を推奨する。

要 約

腎機能低下が進行すると想定される早期(TEMPO3:4試験)、およびある程度腎機能低下が進行した後期(REPRISE試験)の成人ADPKD患者を対象とした二重盲検ランダム比較試験(RCT)をメタ解析したところ、バソプレシンV₂受容体拮抗薬トルバプタン投与はeGFR低下速度を0.92mL/1.73m²/年抑制した。加えて、トルバプタン投与により総腎容積増大の抑制が得られ、腎臓痛発生の減少、アルブミン尿の減少も期待される。トルバプタンによる腎機能低下の抑制効果はどのCKDステージにおいてもみられるが、長期投与例において薬理作用の持続性と累積性が見られたことや、TEMPO3:4試験後のオープンラベル延長試験(TEMPO4:4試験)の結果から、早期からの治療介入が重要である。一方でトルバプタン投与により、前述の2件のRCTでは利尿にともなう有害事象は相対危険度2~4程度で生じ、肝機能障害(ALT>基準値上限の3倍)の発生リスクはメタ解析の結果、ハザード比4.75であった。

経過観察に基づく急速進行例や画像診断などに基づき急速な進行が予想される例など、診療情報を駆使し**進行が早く予後不良な症例**を同定したうえで、腎機能低下の抑制を目的としたトルバプタン治療を推奨する。トルバプタン治療に際しては、利尿に伴う有害事象および肝機能障害発生のモニタリングを要する。

系球体

近位尿細管

ループ利尿薬
●作用部位
ヘンレ上行脚

ヘンレループ
上行脚太い部分

サイアザイド系利尿薬
●作用部位
遠位尿細管

遠位曲尿細管

抗アルドステロン薬
(カリウム保持性利尿薬)
●作用部位
集合尿細管

皮質集合管

サムスカ
(水利尿薬)
●作用部位
集合管

バソプレシン
V₂受容体
サムスカ
アクアポリン-2

髄質集合管

腎盂

腎盂

監修:大阪大学名誉教授 折田義正

トルバプタンは生体利用率は40-50%でほとんどが蛋白結合し肝臓でCYP3A4により代謝されるので併用薬に注意する。血中半減期は6-8時間で、最大利尿までの時間は2時間である。

2. トルバプタンの臨床試験

プラセボ対照二重盲検比較試験(第Ⅲ相国際共同試験:TEMPO 3:4試験)

TEMPO Study : Tolvaptan Efficacy and Safety in Management of Polycystic Kidney Disease and its Outcomes



■目的: プラセボ群に対するサムスカ群の両側総腎容積の変化率(%)を指標とし、常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)患者でのサムスカの長期有効性を評価した。

■対象: クレアチンクリアランス60mL/min以上[Cockcroft-Gault式]でMRIを用いて算出された両側総腎容積が750mL以上の18~50歳までのADPKD患者1,445例。

■方法: サムスカまたはプラセボを無作為化二重盲検法により1日2回(朝、夕)36ヵ月間経口投与した。投与は1日60mg(朝45mg、夕15mg)より開始し、忍容性が認められれば1日90mg(朝60mg、夕30mg)、1日120mg(朝90mg、夕30mg)と1週間毎に漸増し、各被験者が長期間服用可能な最大用量を36ヵ月間投与した。

■評価項目: 1. 有効性

主要評価項目: プラセボ群に対するサムスカ群の両側総腎容積の変化率

副次的評価項目: ADPKDの進行を示す複数の臨床症状[高血圧の発現/悪化(血圧測定、治療開始)、臨床的に問題となる腎臓痛の発現(医学的介入を要する)、アルブミン尿の発現/悪化(カテゴリー別)、腎機能の悪化(血清クレアチニン値の逆数のWeek 3/漸増期終了時ベースラインから25%の減少)]が発現するまでの時間

プラセボ群に対するサムスカ群の①腎機能の変化率、②安静時平均動脈圧(MAP)の変化量、③腎臓痛スコアの変化量の平均AUC、④連続変数としてアルブミン尿に対するトルバプタンの影響(アルブミン尿の発現又は悪化(ACR(アルブミン/クレアチニン比)、ACRのベースラインからの変化値)。

2. 安全性 有害事象、バイタルサイン、臨床検査値、心電図

3. 薬力学的作用: 1) トラフ時のスポット尿の尿浸透圧、尿中MCP-1濃度 2) 血漿シスタチンC濃度、血漿尿酸濃度

■解析計画

主要評価項目である総腎容積は対数変換し、線形混合モデル(Laird and Ware)にて解析した。総腎容積に関しては、ベースラインからの変化をLog関数に変換し混合モデル反復測定解析を行い感度分析を行っている。副次評価項目の複合エンドポイントは拡張Coxモデルを用いて解析された。すべての有効性エンドポイントは、intention to treat分析にて解析され、感度分析に関しては治療後のデータも含まれた。最頻用量別に両側総腎容積の年間変化率のプラセボとの差をサブグループ解析する。総腎容積に対する効果(両側総腎容積の変化率、総腎容積変化率に対するトルバプタンの前年比増分治療効果)、総腎容積の年間変化率、腎機能の変化率、ADPKDの進行を示す複数の臨床症状、有害事象をCKDステージ別にサブグループ解析する。

TEMPO 3:4試験 患者背景

	トルバプタン (961名)	プラセボ (484名)
特性		
男性－患者数(%)	495 (51.5)	251 (51.9)
年齢－歳	39 ± 7	39 ± 7
人種－患者数(%) [†]		
白人	810 (84.3)	408 (84.3)
アジア系	121 (12.6)	62 (12.8)
その他	30 (3.1)	14 (2.9)
層別因子－患者数(%)		
高血圧	765 (79.6)	382 (78.9)
推定クレアチニンクリアランス <80mL/分	242 (25.2)	130 (26.9)
総腎容積 <1000mL	197 (20.5)	101 (20.9)
既往症-患者数(%)		
血尿	338 (35.2)	164 (33.9)
腎臓痛	496 (51.6)	239 (49.4)
腎結石症	187 (19.5)	109 (22.5)
尿路感染	290 (30.2)	164 (33.9)
貧血	105 (10.9)	48 (9.9)
蛋白尿	233 (24.2)	116 (24.0)

	トルバプタン (961名)	プラセボ (484名)
現在使用している薬剤－患者数(%)		
アンジオテンシン変換酵素阻害薬	419 (43.6)	199 (41.1)
アンジオテンシン受容体拮抗薬	307 (31.9)	165 (34.1)
アンジオテンシン変換酵素阻害薬、アンジオテンシン受容体拮抗薬、又は両者	683 (71.1)	350 (72.3)
β遮断薬	171 (17.8)	94 (19.4)
カルシウム拮抗薬	180 (18.7)	104 (21.5)
利尿薬	32 (3.3)	14 (2.9)
身長－cm	173.5 ± 10.4	173.6 ± 7.8
体重－kg	79 ± 18	79 ± 18
血圧－mmHg		
収縮期	128.6 ± 13.5	128.3 ± 13.5
拡張期	82.5 ± 9.9	82.5 ± 9.3
総腎容積－mL	1705 ± 921	1668 ± 873
身長補正総腎容積－mL/m	979 ± 515	958 ± 483
血清クレアチニン－mg/dL [‡]	1.05 ± 0.30	1.04 ± 0.32
血清クレアチニン逆数－(mg/mL) ⁻¹	102.27 ± 27.21	104.30 ± 35.60
推定クレアチニンクリアランス－mL/分 [§]	104.08 ± 32.76	103.80 ± 35.60
推定GFR－mL/分/1.73 m ² [¶]	81.35 ± 21.02	82.14 ± 22.73
尿アルブミン/クレアチニン比	7.2 ± 14.3	8.6 ± 21.7

[†] 人種は自己申告であった。

[‡] クレアチニンをμM/Lに変換するには88.4をかける。

[§] 推定クレアチニンクリアランスはCockcroft-Gault の式を用いた。

[¶] eGFRは、人種差を調整するためCKD-EPI式を用いた。

[|] 尿アルブミン/クレアチニン比は アルブミンはmg/dL、クレアチニンはmM/dLで測定した

Torres, VE. et al.: N Engl J Med, 367(25), 2407-2418, 2012 Copyright © 2015 Massachusetts

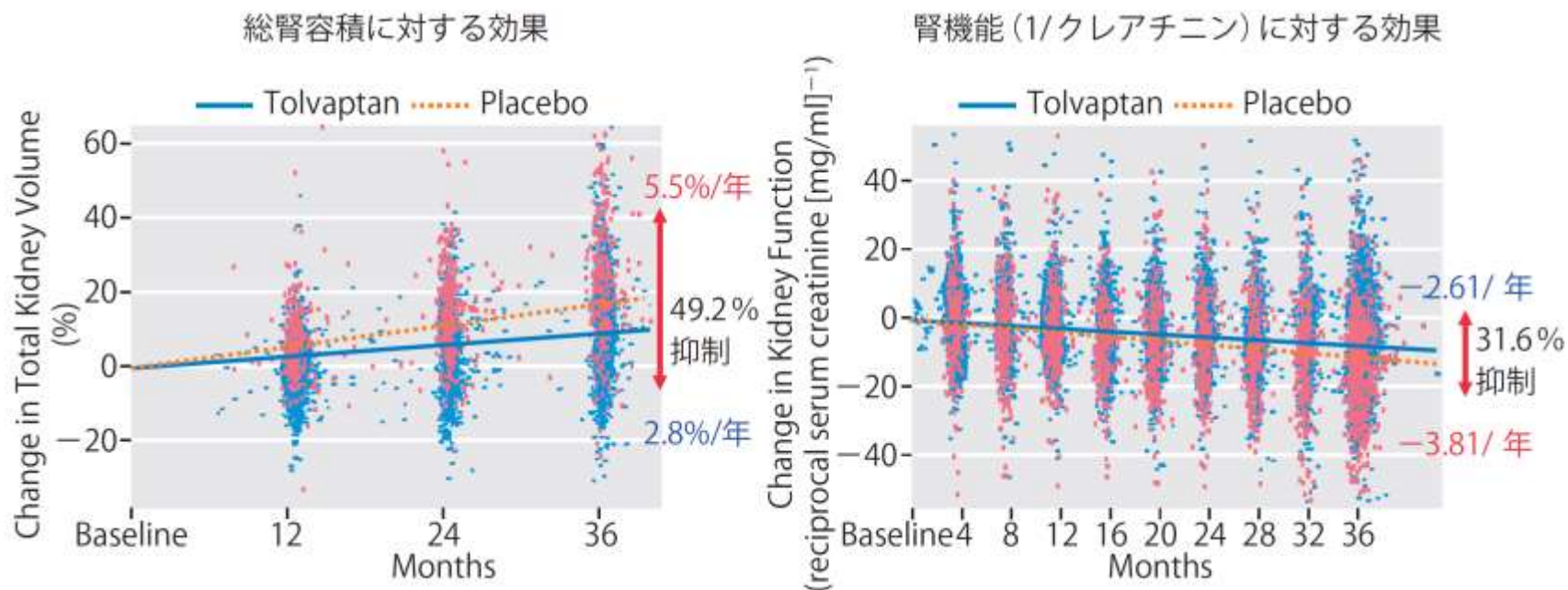
Medical Society. All rights reserved. Translated with permission.: 承認時評価資料

利益相反: 本試験は、大塚製薬株式会社の治験である。

TEMPO3:4試験 1445例

主要な適格基準：年齢 18 ～ 50 歳, 総腎容積 750 ml 以上, 腎機能 CCr 60 ml/分以上

投与量：1 日 60 mg (朝 45 mg, 夕 15 mg) より開始し, 忍容性が認められれば,
1 日 90 mg (朝 60 mg, 夕 30 mg), 1 日 120 mg (朝 90 mg, 夕 30 mg) と1週毎に漸増。
各被験者が長期間服用可能な最大用量を3年間投与した。



Torres VE et al., N Engl J Med. 2012;367:2407-2418.

日本のADPKD患者におけるトルバプタンの効果

TEMPO 3:4試験 サブグループ解析

【目的】日本のADPKD患者におけるトルバプタンの有効性と安全性を評価する。

【対象】20～50歳、クレアチニンクリアランス60mL/分以上、両側総腎容積750mL以上のADPKD患者、被験者トルバプタン群118人、プラセボ群59人。

【方法】3年間の前向き無作為化二重盲検比較対照TEMPO 3:4試験の日本人ADPKD患者集団のサブグループ解析。

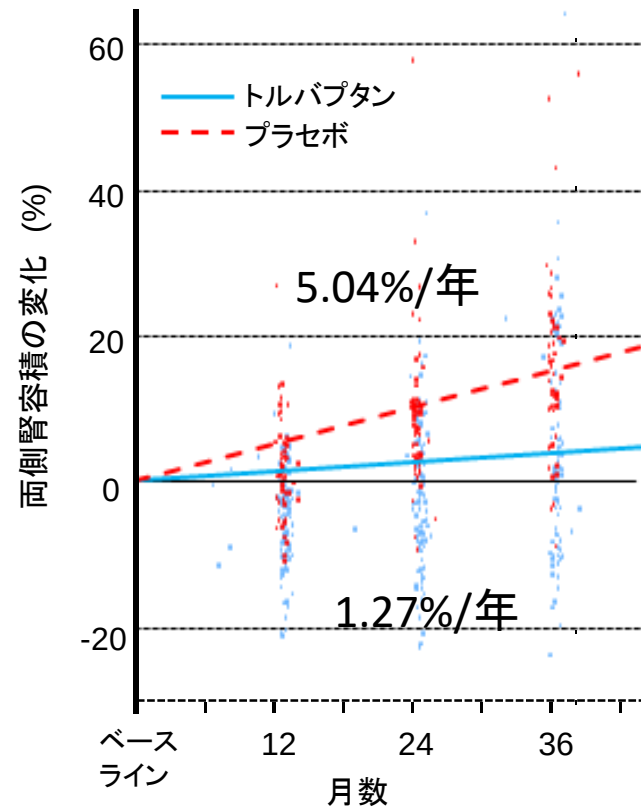
【評価項目】両側腎容積(TKV)の年間変化率、腎機能変化率、TKV変化率・腎機能変化率の分布、有害事象

【解析計画】日本人患者においてCKD stage別に両側腎容積の年間変化率、腎機能変化率についてサブグループ解析する。

両側腎容積変化率に対する効果

TEMPO 3:4試験 日本人サブグループ解析

A) 日本人被験者の両側腎容積



B) 日本人被験者の両側腎容積に対する治療効果

サブグループ	年間の傾きの差 (%)	相対的治療効果 (%)	年間の傾き (%)		p 値
			トルバプタン	プラセボ	
全被験者		74.9	1.27	5.04	<0.001
層別化					
性別					
男性		53.9	2.78	6.02	0.002
女性		110.3	-0.37	3.59	<0.001
年齢					
<35歳		30.7	3.11	4.48	0.340
≥35歳		85.3	0.75	5.11	<0.001
高血圧					
あり		68.8	1.69	5.43	<0.001
なし		95.9	0.15	3.70	<0.001
eCCL					
<80mL/分		93.0	0.44	6.23	<0.001
≥80mL/分		57.8	1.80	4.26	0.002
両側腎容積					
<1500mL		81.7	0.79	4.30	<0.001
≥1500mL		66.3	1.95	5.78	0.002

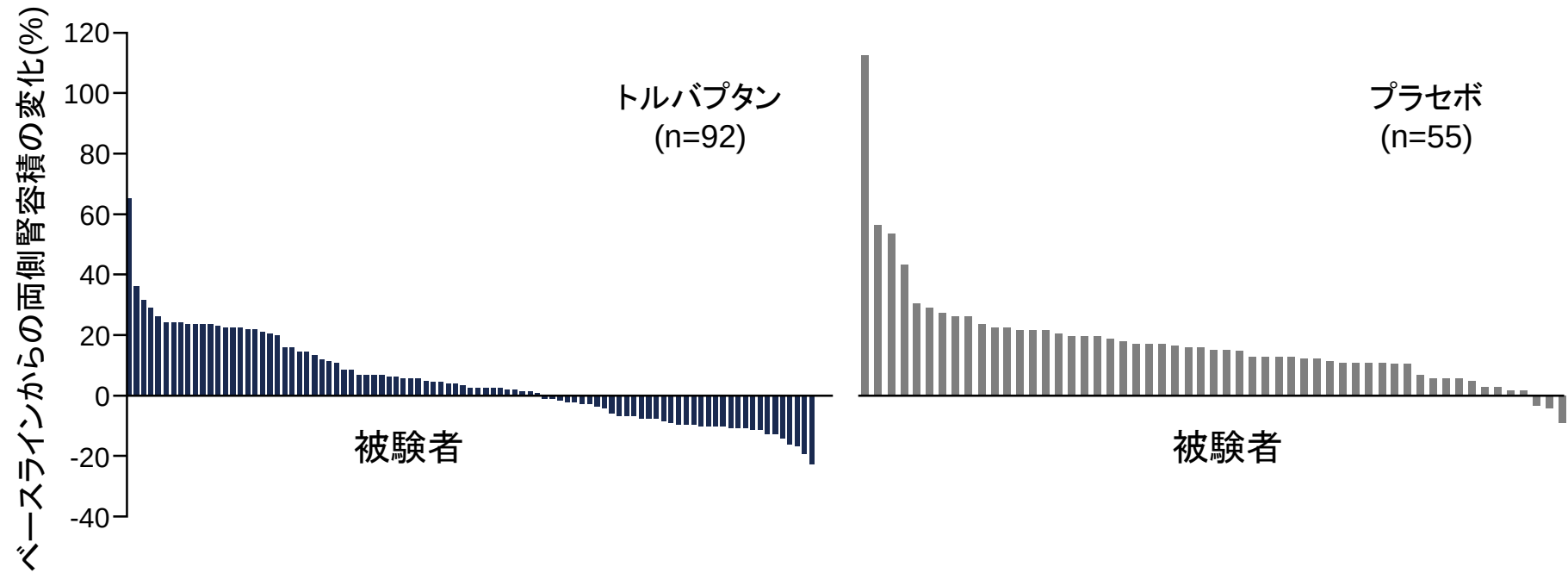
絶対治療効果

eCCL: 推定糸球体濾過量

Linear mixed-effects Laird-Ware model

ベースラインから 36カ月 目までの TKV の変化率の分布

TEMPO 3:4試験 日本人サブグループ解析

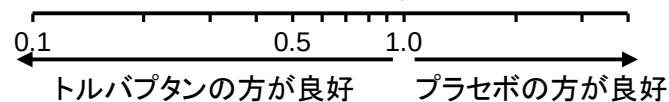


TEMPO 3:4試験

ADPKDの病態の進行に関連する複合イベントの発現(副次的評価項目)

トルバプタンの効果

評価項目	ハザード比(95% CI)	被験者数	事象総数	事象/100人・年	p値
ADPKD 関連複合評価項目					0.01
トルバプタン群		961	1049	44	
プラセボ群		483	665	50	
高血圧悪化					0.42
トルバプタン群		961	734	31	
プラセボ群		483	426	32	
アルブミン尿悪化					0.74
トルバプタン群		961	195	8	
プラセボ群		483	103	8	
臨床的に重要な腎臓痛					0.007
トルバプタン群		961	113	5	
プラセボ群		483	97	7	
腎機能悪化					<0.001
トルバプタン群		918	44	2	
プラセボ群		476	64	5	



腎機能の悪化、臨床的に問題となる腎臓痛の発現、高血圧の発現/悪化、及びアルブミン尿の発現/悪化を副次的複合評価項目の複合イベントとした複合、イベントの発生リスクは13.5%減少し、統計学的に有意な差が認められた。拡張 Cox model に基づいた Wald 検定

社内資料(常染色体優性多発性のう胞腎患者を対象とした第Ⅲ相二重盲検比較試験:国際共同試験):承認時評価資料より作成
利益相反:本試験は、大塚製薬株式会社の治験である。

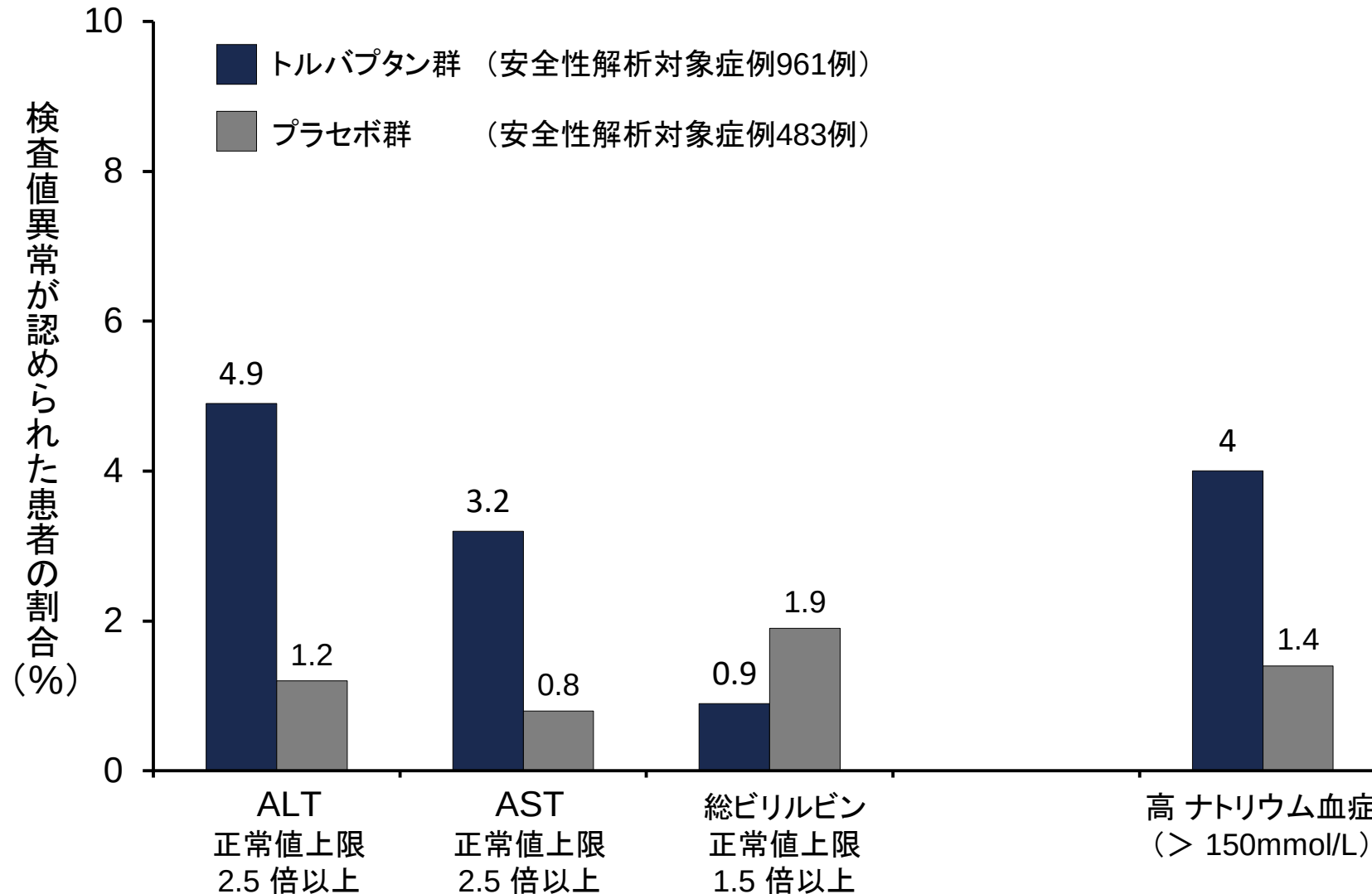
TEMPO 3:4試験における重篤な有害事象*及び主な有害事象

事象	トルバ1プタン (N=961)	プラセボ (N=483)
治療期間中の全ての有害事象*	941(97.9)	469(97.1)
重篤な有害事象(いずれかの群で0.5%以上発現した事象)		
ALT増加	9 (0.9)	2 (0.4)
AST増加	9 (0.9)	2 (0.4)
胸痛	5 (0.5)	5 (1.0)
腎盂腎炎	8 (0.8)	2 (0.4)
腎嚢胞感染	6 (0.6)	5 (0.8)
腎嚢胞出血	3 (0.3)	4 (0.8)
頭痛	5 (0.5)	0 (0.0)
腎臓痛	1 (0.1)	4 (0.8)
虫垂炎	1 (0.1)	4 (0.8)
腎結石症	2 (0.2)	3 (0.6)
尿路感染	1 (0.1)	3 (0.6)
高血圧	1 (0.1)	3 (0.6)

*有害事象は、Medical Dictionary for Regulatory Activities (MedDRA) に準じて分類された

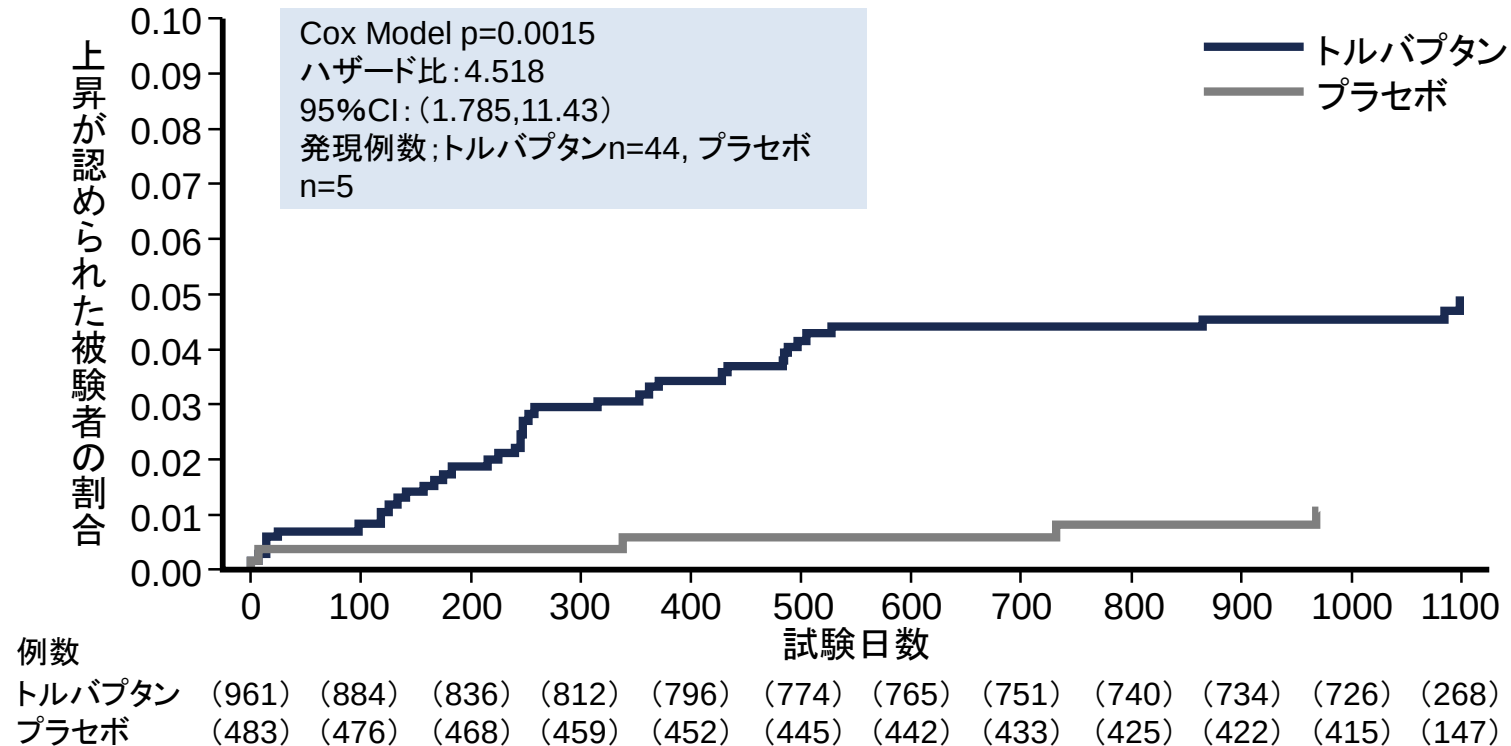
事象	トルバプタン (N=961)	プラセボ (N=483)
頻度の高い有害事象(いずれかの群で10%以上発現した事象)		
口渇	531 (55.3)	99 (20.5)
高血圧	310 (32.3)	174 (36.0)
多尿	368 (38.3)	83 (17.2)
腎臓痛	259 (27.0)	169 (35.0)
頭痛	241 (25.1)	121 (25.1)
夜間尿	280 (29.1)	63 (13.0)
鼻咽頭炎	211 (22.0)	111 (23.0)
頻尿	223 (23.2)	26 (5.4)
背部痛	133 (13.8)	88 (18.2)
口内乾燥	154 (16.0)	60 (12.4)
血中クレアチニン増加	135 (14.0)	71 (14.7)
下痢	128 (13.3)	53 (11.0)
疲労	131 (13.6)	47 (9.7)
悪心	98 (10.2)	57 (11.8)
浮動性めまい	109 (11.3)	42 (8.7)
血尿	75 (7.8)	68 (14.1)
尿路感染	81 (8.4)	61 (12.6)
多飲症	100 (10.4)	17 (3.5)

TEMPO 3:4試験における 肝機能検査値の上昇、および高ナトリウム血症の頻度



TEMPO 3:4試験における肝機能障害の発生状況

トルバプタン投与群における基準値上限の3倍を超えるALT(GPT)上昇の多くは投与開始3～14カ月の間に認められた



【警告】(抜粋)

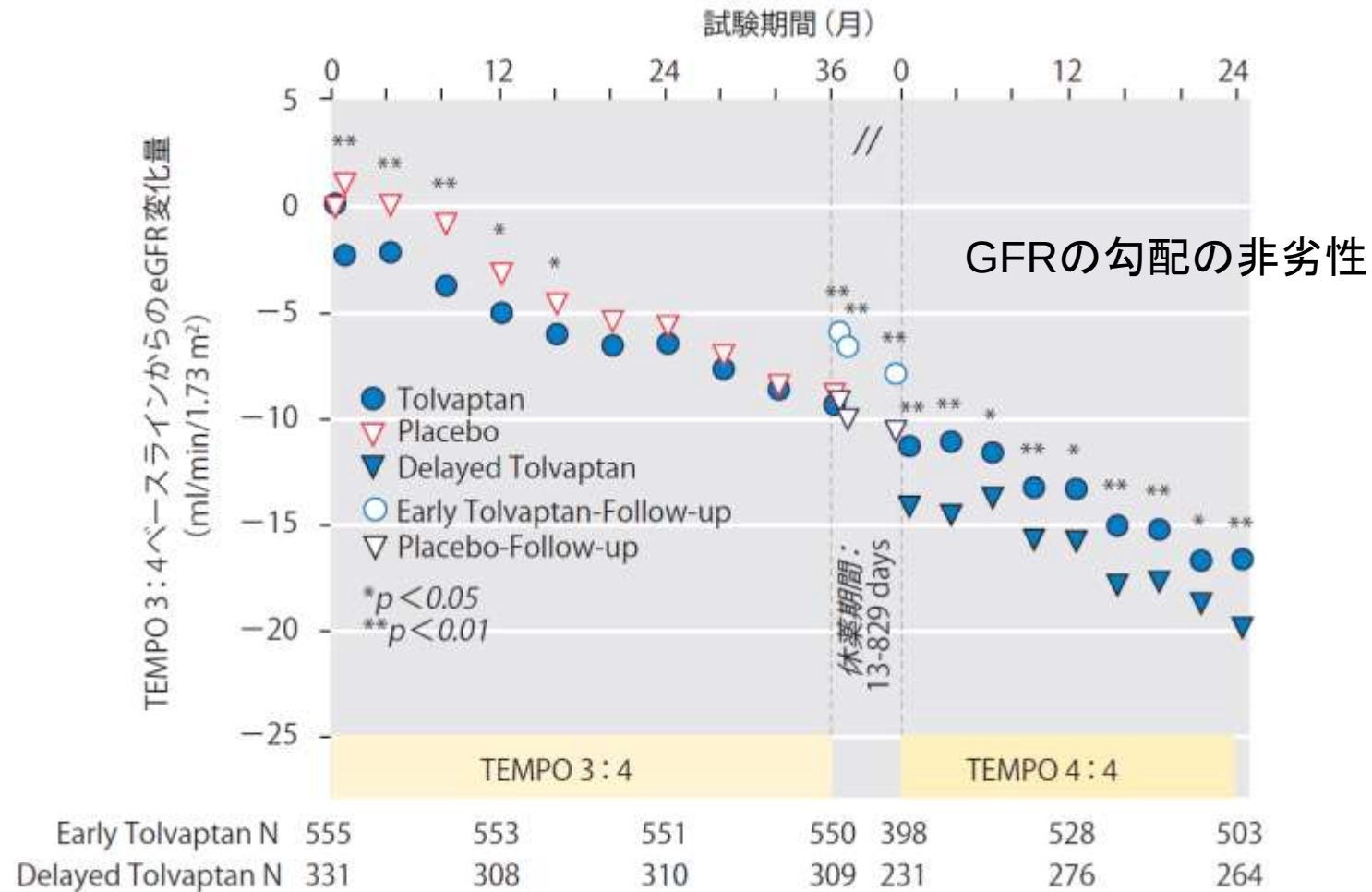
Ⅱ-3. 本剤の投与により、重篤な肝機能障害が発現した症例が報告されていることから、血清トランスアミナーゼ値及び総ビリルビン値を含めた肝機能検査を必ず本剤投与開始前及び増量時に実施し、本剤投与中は少なくとも月1回は肝機能検査を実施すること。また、異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2. 重要な基本的注意(抜粋)

Ⅲ- (2) 本剤の増量により副作用の発現頻度が高くなる傾向が認められていること、1日120mg投与時に重篤な肝機能障害の発現が認められていることから、高用量投与時には、特に肝機能障害をはじめとする副作用の発現に十分注意すること。

Ⅲ- (3) 本剤の投与により、重篤な肝機能障害があらわれることがあるので、投与にあたっては患者に当該副作用について十分説明するとともに、症状がみられた場合には速やかに診察を受けるよう指導すること。

TEMPO4:4試験(2年間の後続試験)



REPRISE 試験概要(海外データ)

【目的】

- 有効性: TEMPO試験の知見を確認するとともに、進行したADPKD患者においてトルバプタンが腎機能の低下を遅らせることを検証する。
- 安全性: 毎月の肝機能検査によって、肝障害が重症化する前に見つけられるかを確認することと、全体的な安全性を評価する。

【方法】

- 慢性腎疾患(CKD)ステージ2～ステージ4 早期のADPKD患者におけるトルバプタンの前向き第3b相無作為化治療中止、多施設共同プラセボ対照、二重盲検試験。
- 無作為前の8週間に連続してプラセボとトルバプタンの導入期を設け、その間に各患者が副作用を発現することなくトルバプタンを90、120mg服用できるか忍容性を評価した後、12カ月間トルバプタンを投与する群とプラセボを投与する群に 1:1 の割合で無作為に割り付けた。

【主要評価項目】

投与前のベースラインから後観察期までの腎機能の低下(患者の投与期間で年率換算する)。

【副次評価項目】

試験期間中の腎機能低下の傾き。

【解析計画】

eGFRの変化量について、年齢、性別、人種、ベースラインeGFR、CKD stage、地域別に解析する。

REPRISE 患者選択基準

主な登録基準

- ✓ ADPKDとの診断*
- ✓ 下記条件を満たす年齢18-65歳の男女
年齢 18-55歳: eGFR 25-65mL/分/1.73m²
56-65歳** : eGFR 25-44mL/分/1.73m²
** eGFR の年間低下速度 > 2.0mL/分/1.73m² を含む
- ✓ 過去にトルバプタン治療を受けていない

主な除外基準

- ✓ 妊婦及び授乳中
- ✓ 慢性的な利尿薬の使用
- ✓ 肝嚢胞以外による肝機能障害・異常
- ✓ 進行した糖尿病
- ✓ 重度の腎機能障害(腎がん、片腎、6カ月以内の腎臓手術の既往等)
- ✓ 治験責任医師が不適切と判断

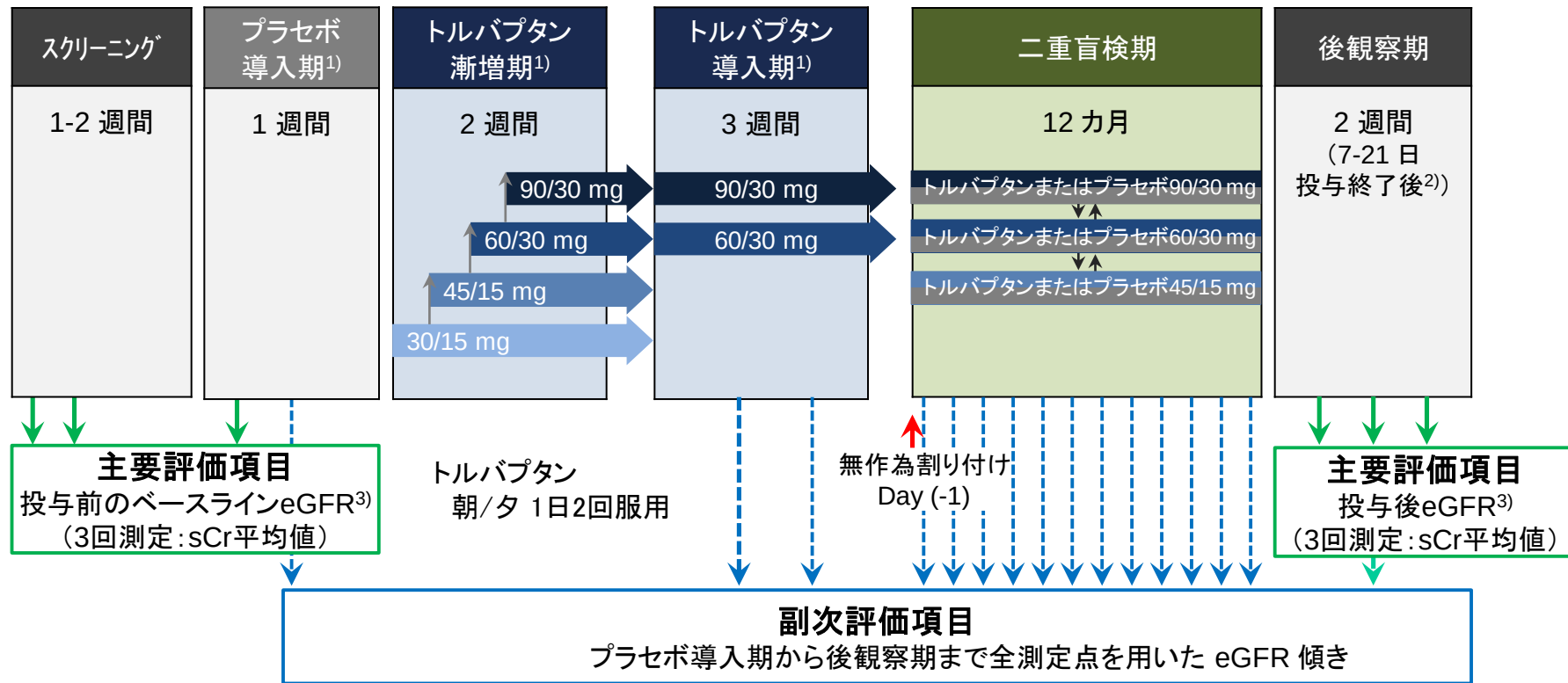
TEMPO 3:4試験とREPRISE試験の対象患者

CKD stage	eGFR	TEMPO 3:4	REPRISE
1	> 90	Ccr ≥ 60 年齢(歳) 18-50	eGFR 25-65 年齢(歳) 18-55 eGFR 25-44 年齢(歳) 56-65
2	60-89		
3a	45-59		
3b	30-44		
4	15-29		
5	<15		

*Pei-Ravineのクライテリア; 超音波診断による基準

Ccr (mL/分): クレアチニンクリアランス
eGFR (mL/分/1.73 m²): 推定糸球体濾過量

REPRISE 試験デザインと評価項目



1) 単盲検で実施

2) 3回の臨床検査のための後観察期の来院は、割り当てられたレジメンの最終用量を服用した後7～40日に行われた

3) 血清クレアチニン値を用い、CKD-EPIの換算式でeGFRを算出した

REPRISE ベースライン時における患者背景

患者背景因子	トルバプタン群 (n=683)	プラセボ群 (n=687)
年齢: 歳	47.3 ± 8.2	47.2 ± 8.2
男性: 人 (%)	347 (50.8)	333 (48.5)
身長: cm	174 ± 10	173 ± 10
体重: kg	84.6 ± 19.9	81.6 ± 19.3
BMI	28.0 ± 5.8	27.7 ± 5.6
人種: 人 (%) [†]		
白人	626 (91.7)	632 (92.0)
アジア系	22 (3.2)	19 (2.8)
黒人	25 (3.7)	23 (3.3)
その他	10 (1.5)	13 (1.9)
PKDの家族歴: 人/総数 (%)	514/679 (75.7)	529/687 (77.0)
血圧: mm Hg		
収縮期	129.3 ± 13.8	129.9 ± 14.5
拡張期	82.1 ± 9.6	82.6 ± 9.7
eGFR: mL/分/1.73 m ^{2†}	40.7 ± 10.9	41.4 ± 11.2
CKD stage: 人/総数 (%)		
2 (60-89mL/分/1.73m ²)	32/683 (4.7)	39/684 (5.7)
3a (45-59mL/分/1.73m ²)	209/683 (30.6)	202/684 (29.5)
3b (30-44mL/分/1.73m ²)	303/683 (44.4)	315/684 (46.1)
4 (15-29mL/分/1.73m ²)	139/683 (20.4)	128/684 (18.7)
高血圧: 人 (%) [§]	634 (92.8)	640 (93.2)
RAAS 阻害薬の使用: 人 (%)	595 (87.1)	581 (84.6)
腎臓痛: 人 (%)	338/675 (50.1)	344/679 (50.7)
単盲検でのトルバプタン投与最終用量: n数 (%)		
60mg /朝 および30mg /夕	118 (17.3)	124 (18.0)
90mg /朝および 30mg /夕	565 (82.7)	563 (82.0)

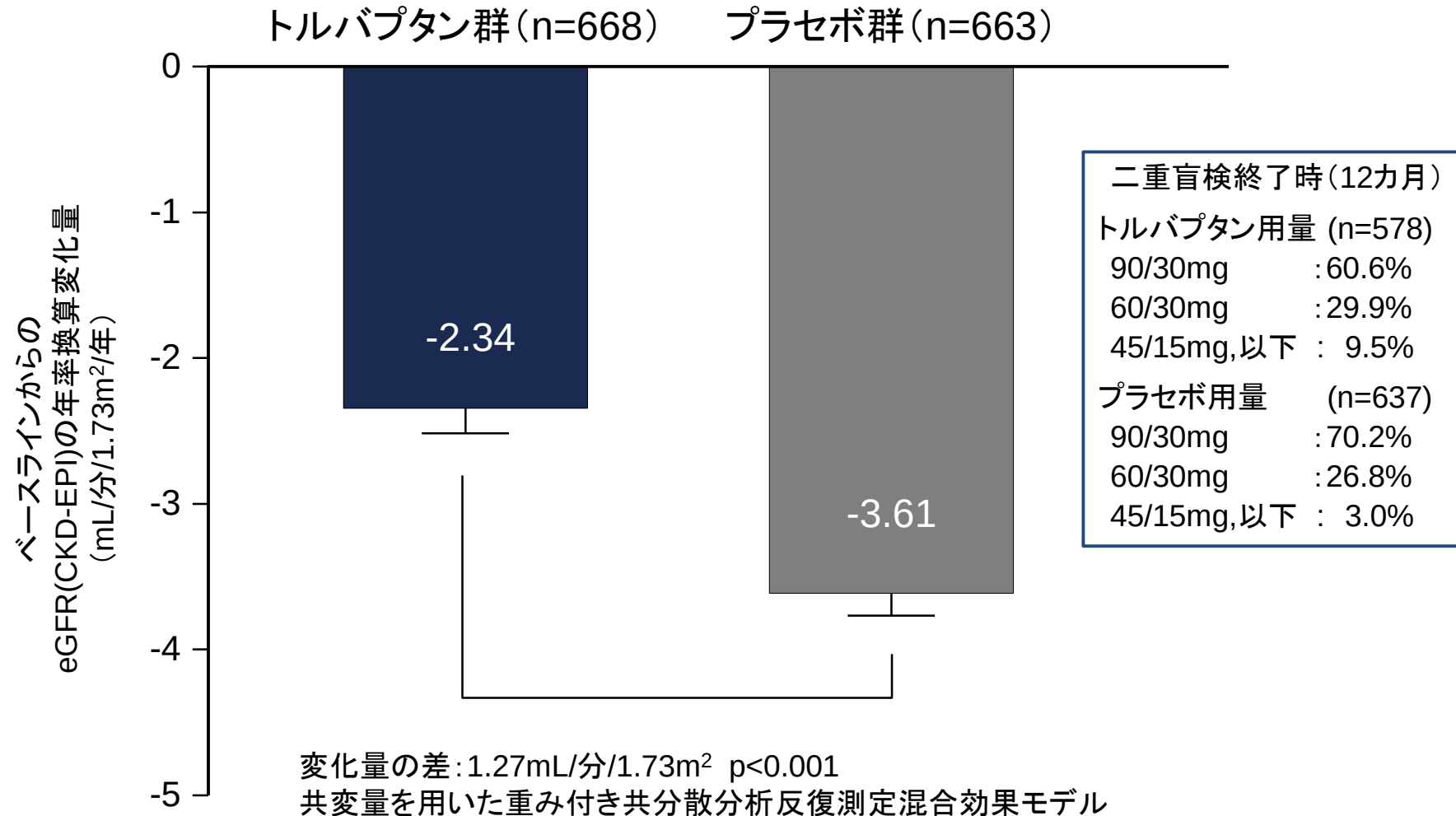
* データは平均値 ± 標準偏差 † 人種は患者報告による。 ‡ 推定GFRはChronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) 式により求めた。

§ 高血圧: 140/90 mmHg以上と定義した。

Torres VE, et al.: N Engl J Med. 377 (20), 1930-1942, 2017 Copyright © 2015 Massachusetts Medical Society.

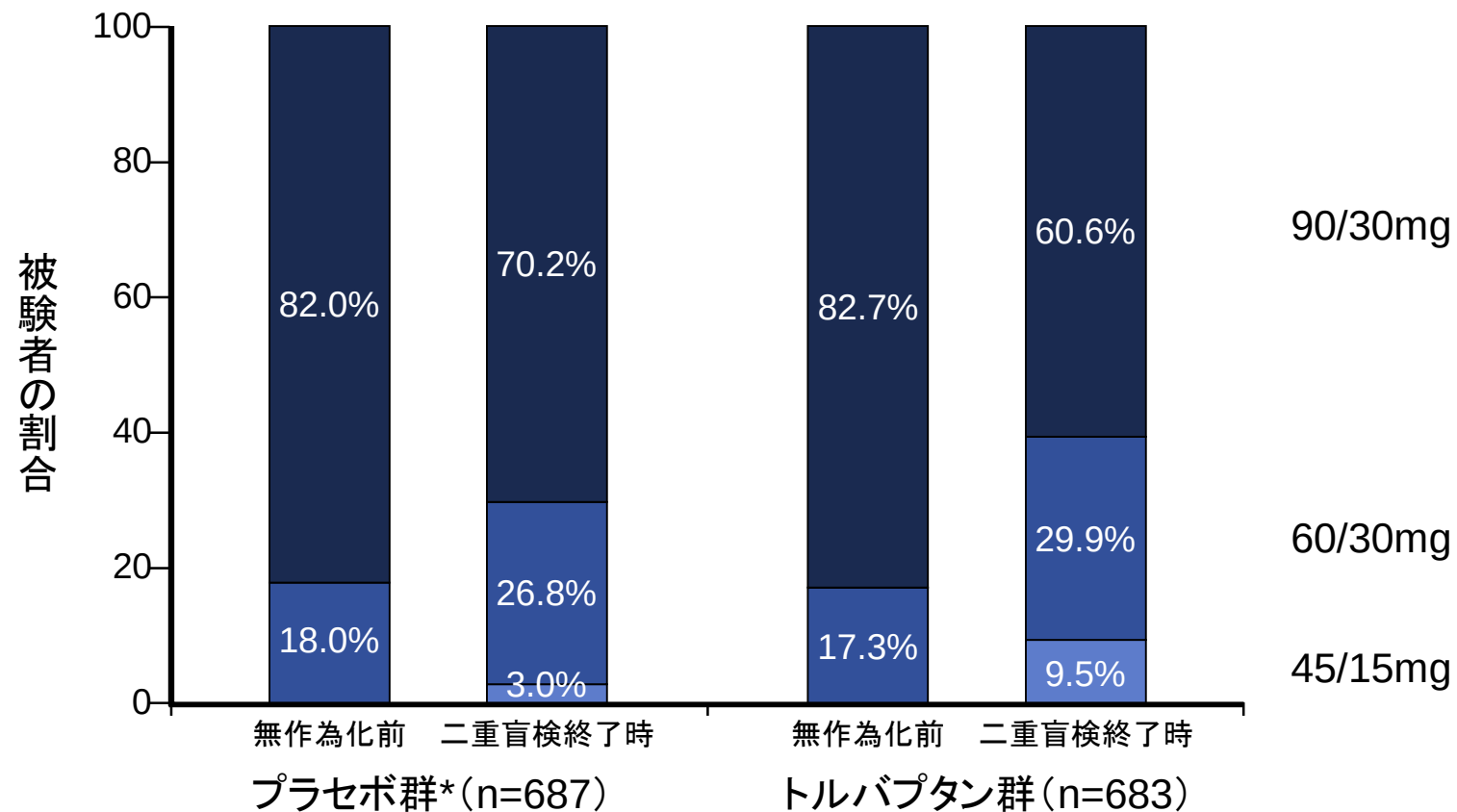
All rights reserved. Translated with permission. 利益相反: 本試験は、大塚製薬株式会社の治験である。

REPRISE 投与前ベースラインから後観察期までの 腎機能(eGFR)の変化量 (主要評価項目)



REPRISE プラセボ群とトルバプタン 群の用量

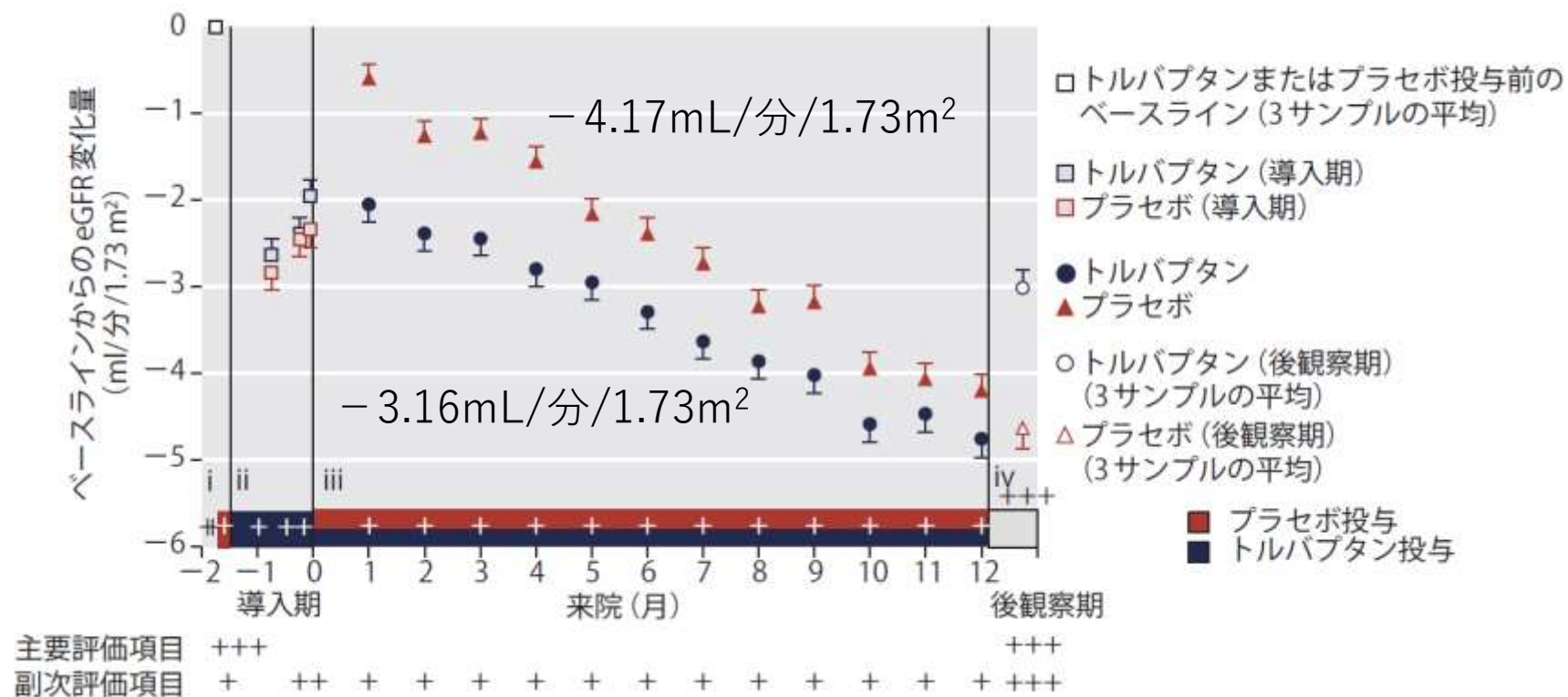
トルバプタン投与群は120mgを約60%の被験者が、90mgを約30%の被験者が
二重盲検終了時に服用し続けることができた



*プラセボ群は二重盲検時に等用量のプラセボ錠を服用した

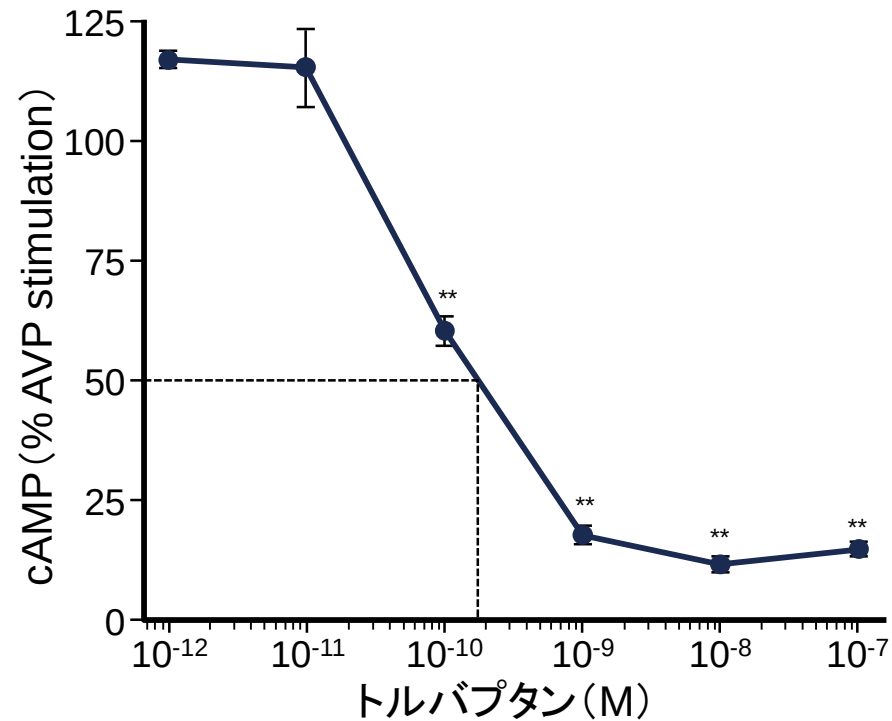
Torres VE., et al.: N Engl J Med. 377 (20), 1930-1942, 2017より作成
利益相反: 本試験は、大塚製薬株式会社の治験である。

REPRISE 試験期間中のeGFRの変化 (副次評価項目)



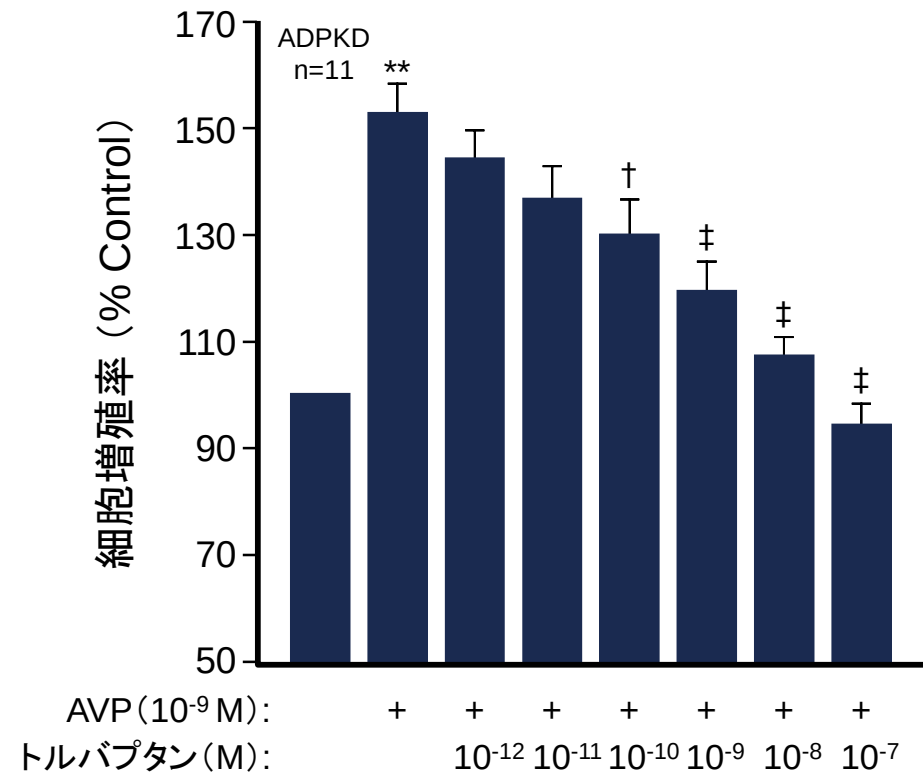
ADPKD患者腎由来初代培養細胞に対するトルバプタンの作用 (*in vitro*)

cAMP産生抑制作用



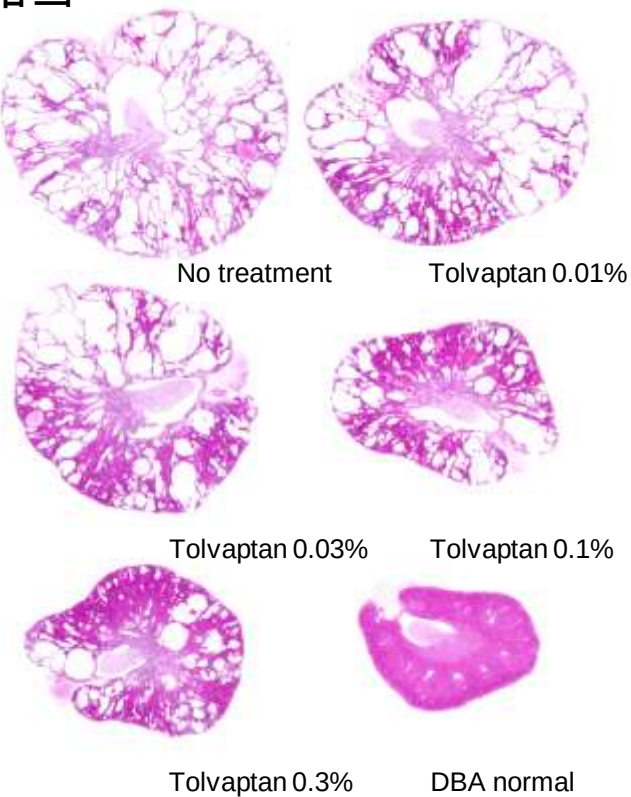
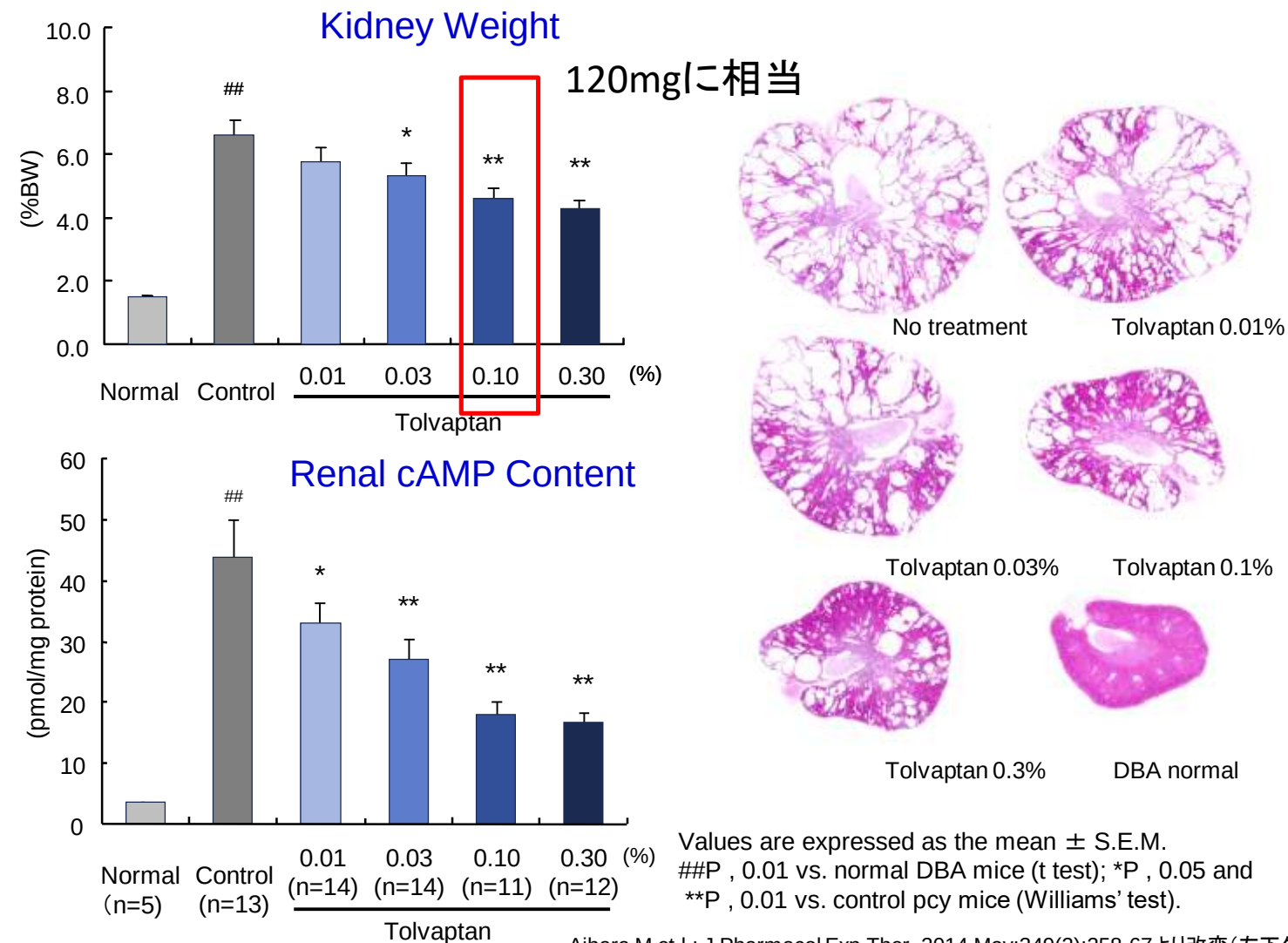
Data are means $\pm$ SE (n=3 ADPKD cell preparations).
**p<0.001(unpaired *t*-test) compared with AVP (10^{-9} M) alone

細胞増殖抑制作用



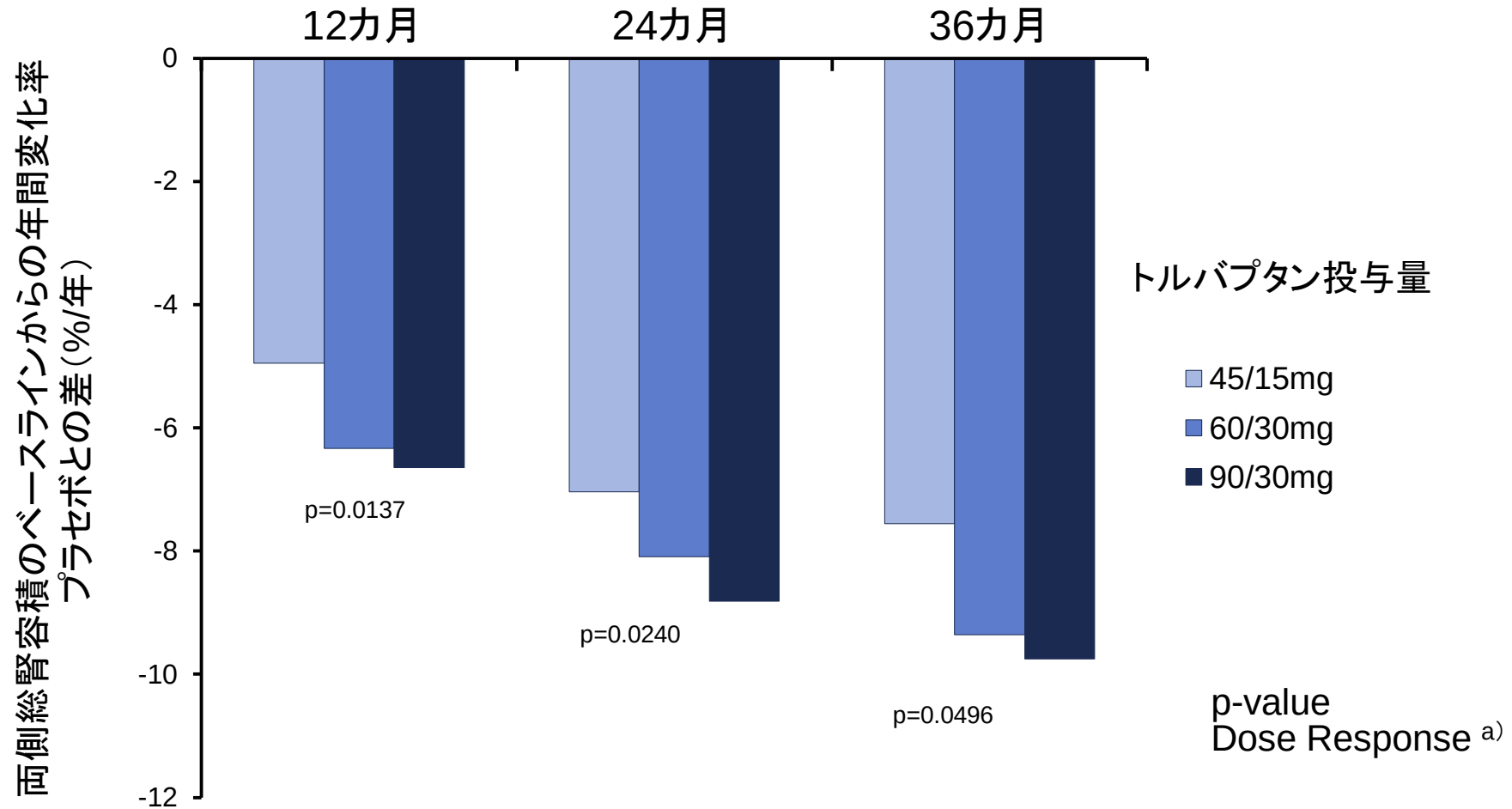
Cell proliferation (means $\pm$ SE) was determined by a Promega MTT proliferation assay and normalized to untreated control (open bar).
**P 0.001. (unpaired *t*-test)

PKD動物モデル(*pcy* mouse)におけるTolvaptan投与時の腎重量(腎のう胞)の増大および腎cAMPLレベル



TEMPO 3:4試験

最頻用量別両側総腎容積の年間変化率のプラセボとの差(サブグループ解析)



a) 各時点でのトルバプタンの用量(60mg 90mg 120mg)の線形対比から算出された p 値
用量、時点、地域、共変量等、及びそれらの交互作用を含めたMixedモデルから算出

社内資料(常染色体優性多発性のう胞腎患者を対象とした第Ⅲ相二重盲検比較試験:国際共同試験):承認時評価資料
利益相反:本試験は、大塚製薬株式会社の治験である。

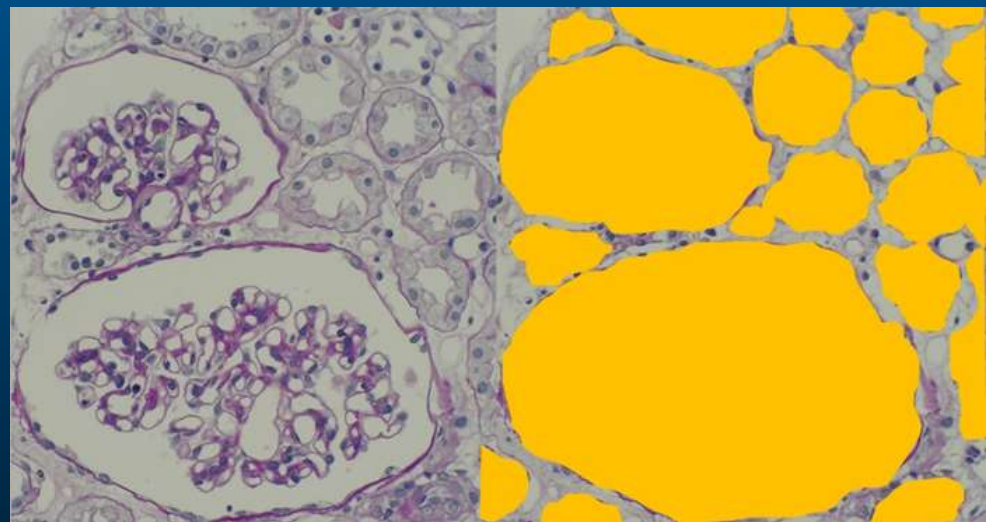
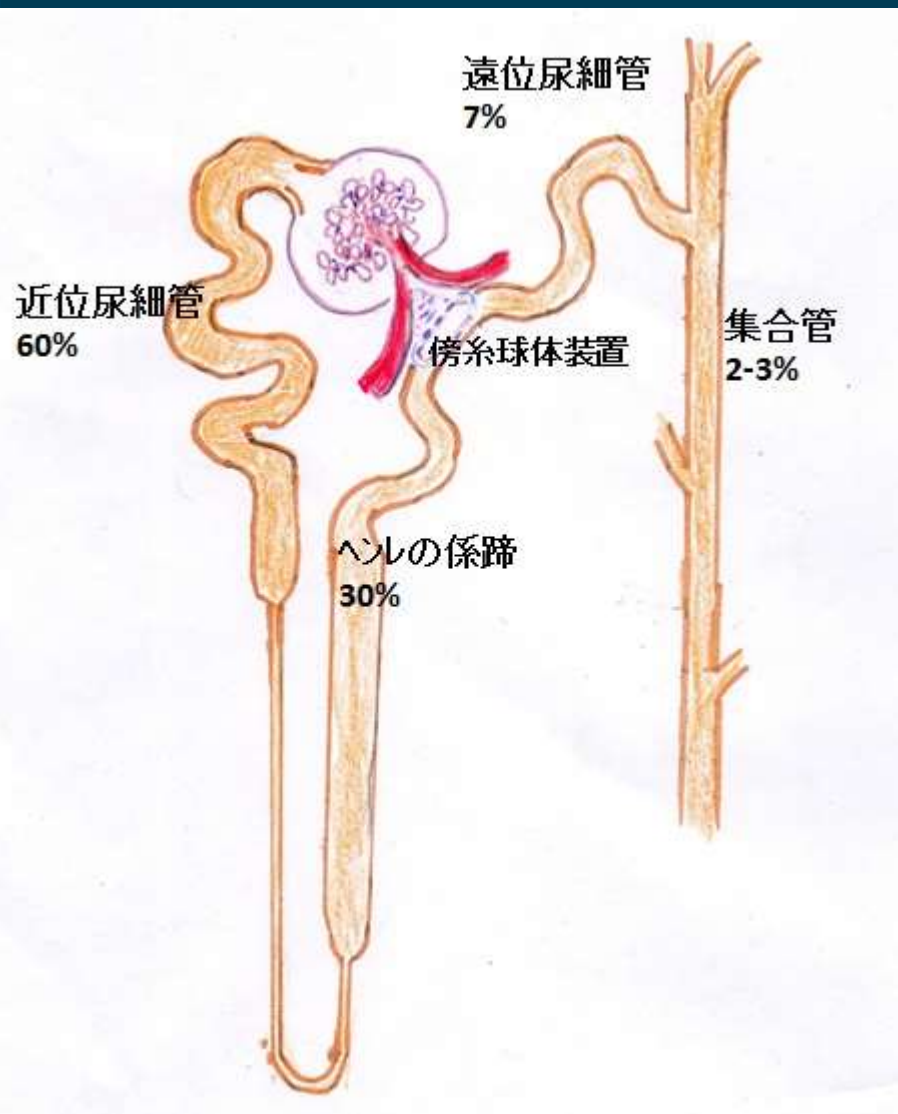
尿細管・間質性疾患

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎臓内科学分野
友齊達也

医学部医学科授業アンケート 腎・尿
路系（腎臓内科）



尿細管・間質



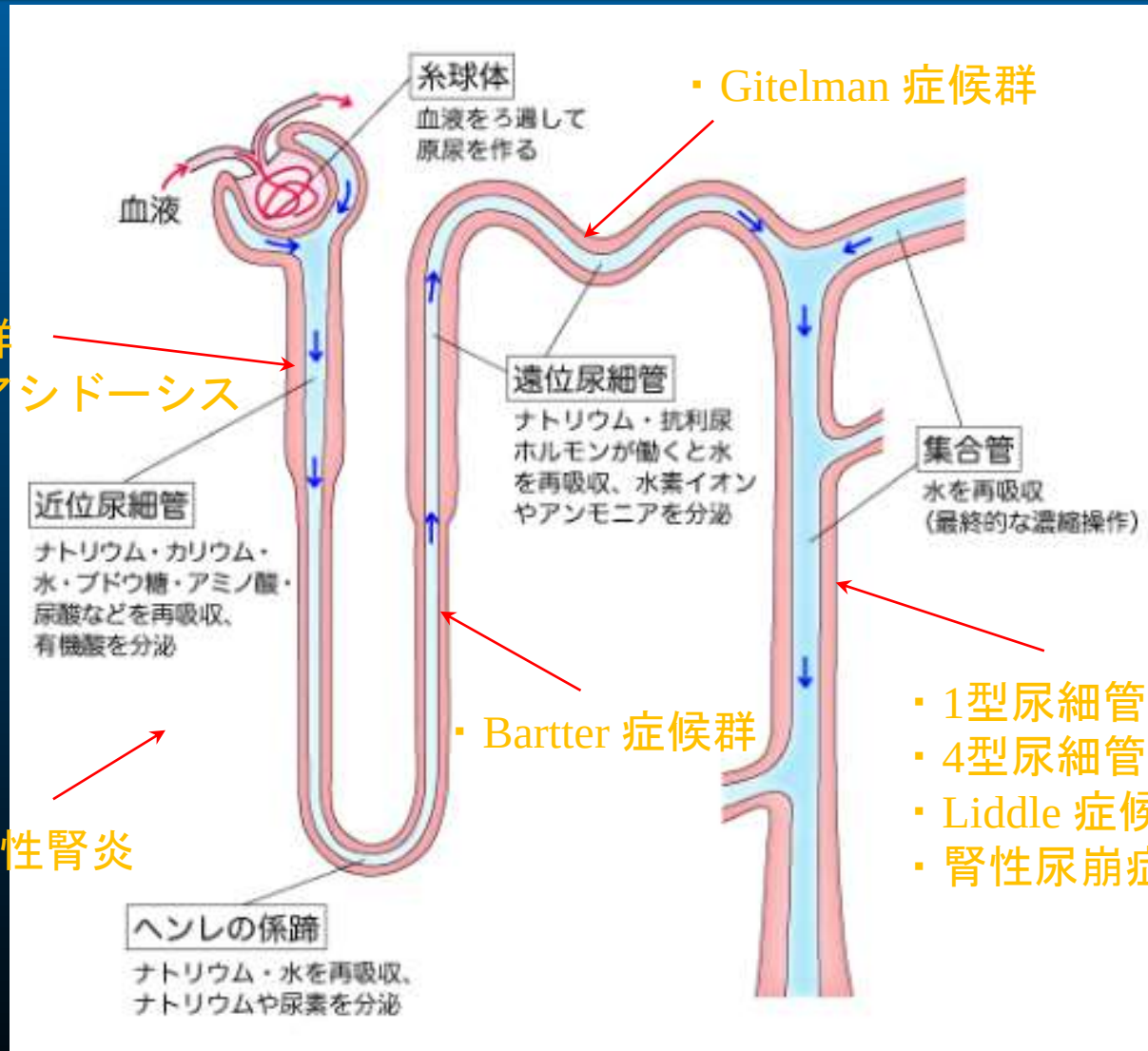
尿細管・間質性疾患

- 尿細管の主な機能は水・電解質や各物質の再吸収と分泌
- 尿細管機能が障害されると、酸塩基平衡異常・電解質異常を生じる

尿細管・間質性疾患

- ・ Fanconi 症候群
- ・ 2型尿細管性アシドーシス

- ・ 尿細管間質性腎炎



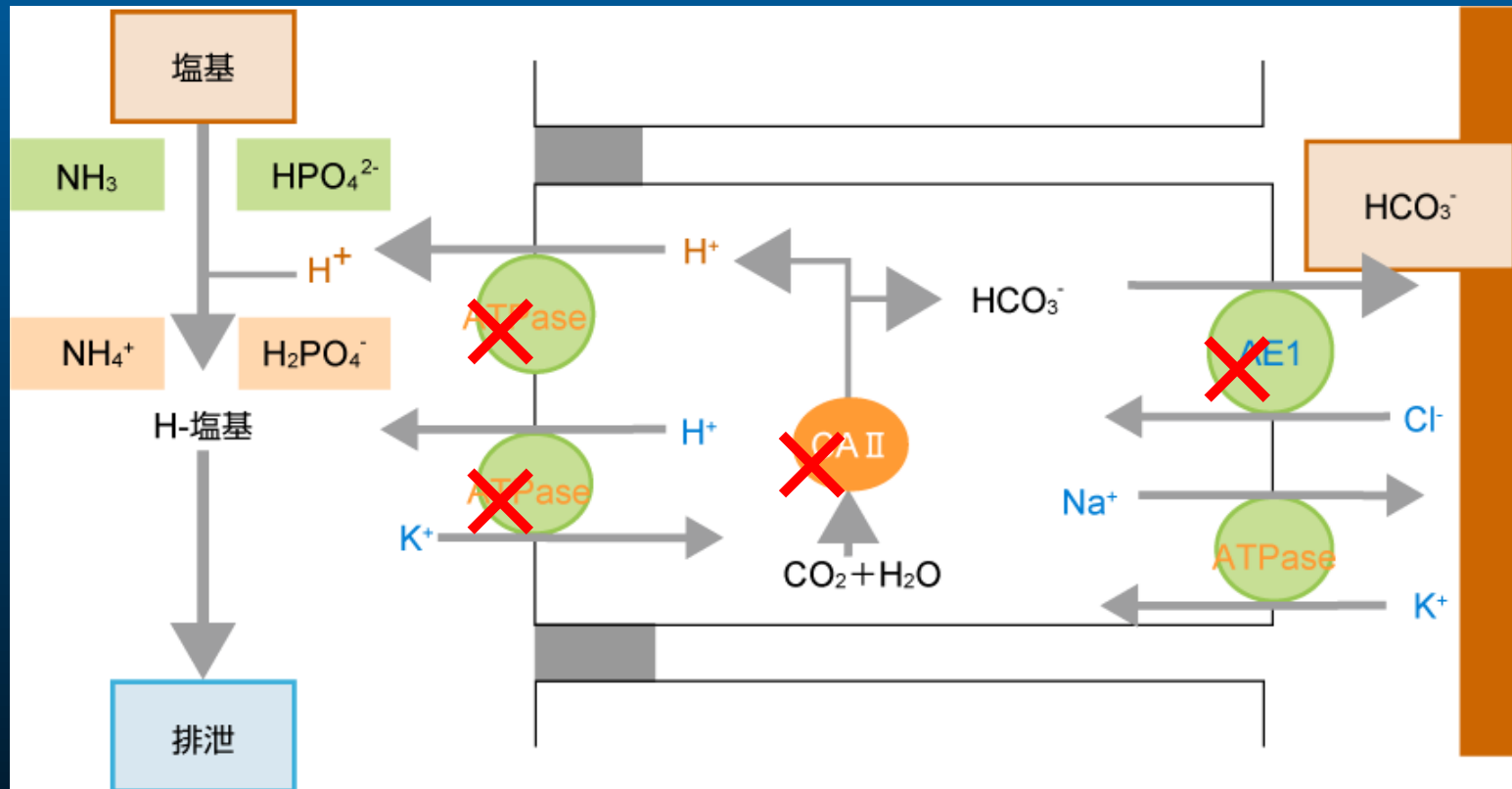
- ・ 1型尿細管性アシドーシス
- ・ 4型尿細管性アシドーシス
- ・ Liddle 症候群
- ・ 腎性尿崩症

尿細管性アシドーシス

renal tubular acidosis (RTA)

- アニオンギャップ正常の高 Cl 血症性代謝性アシドーシス (1, 2型)
- 低K血症 (1, 2型)
- アシデミア下での尿 pH 高値 (1, 4型)
- 軽度腎不全と高 K 血症 (4型)
- RTA をきたしうる原疾患の存在
- 1型 RTA (遠位型 RTA): 遠位・集合尿細管における H^+ の分泌障害による尿酸性化障害
- 2型 RTA (近位型 RTA): 近位尿細管における HCO_3^- 再吸収障害
- 4型 RTA: 遠位尿細管におけるアルドステロンの欠乏あるいは作用の低下

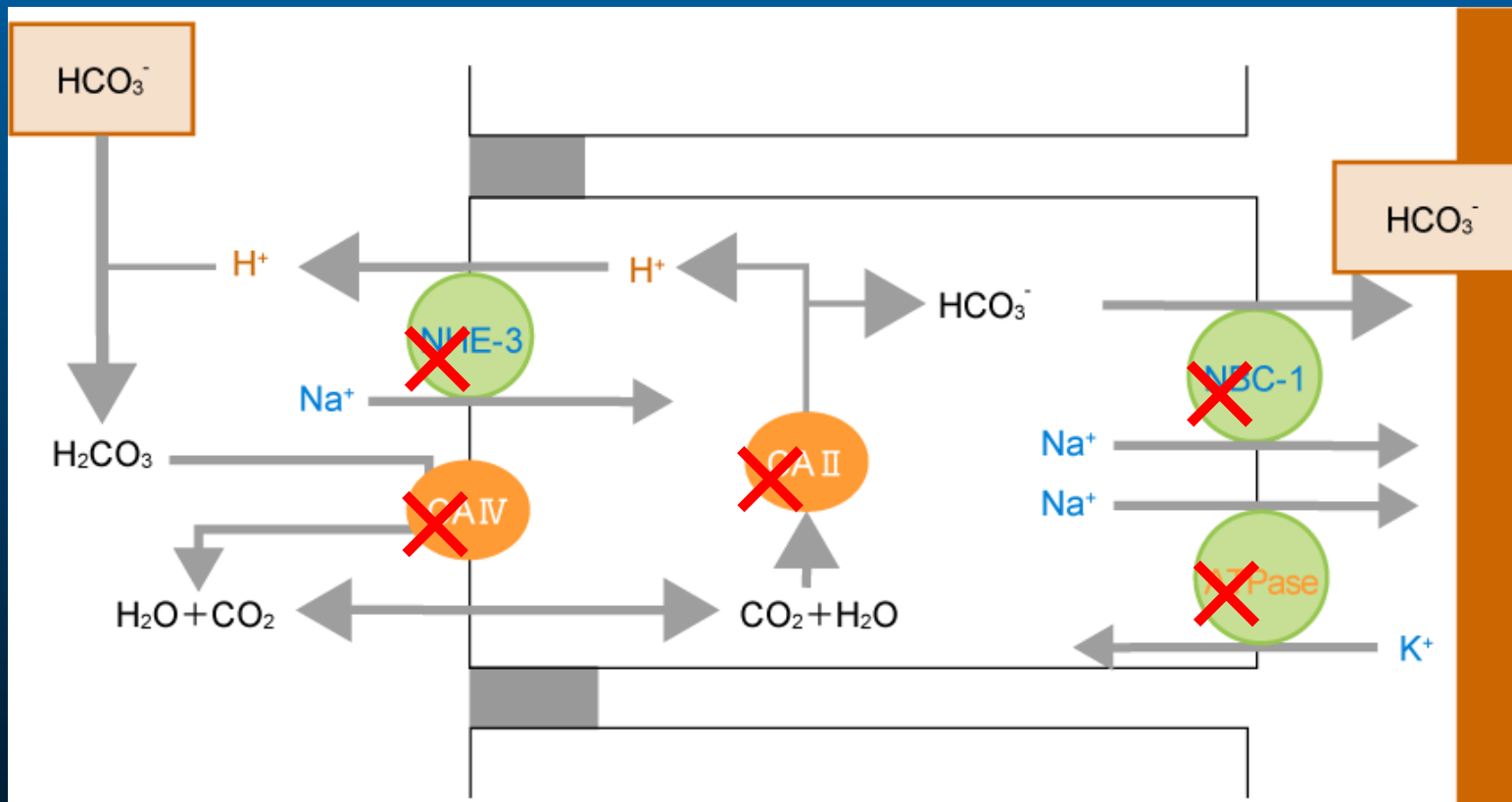
遠位尿細管 (集合管の α 間在細胞) における イオン輸送



CA II: carbonic anhydrase II (碳酸脱水酸素 II 型)

AE1: anion exchanger 1

近位尿細管のイオン輸送と2型 RTA

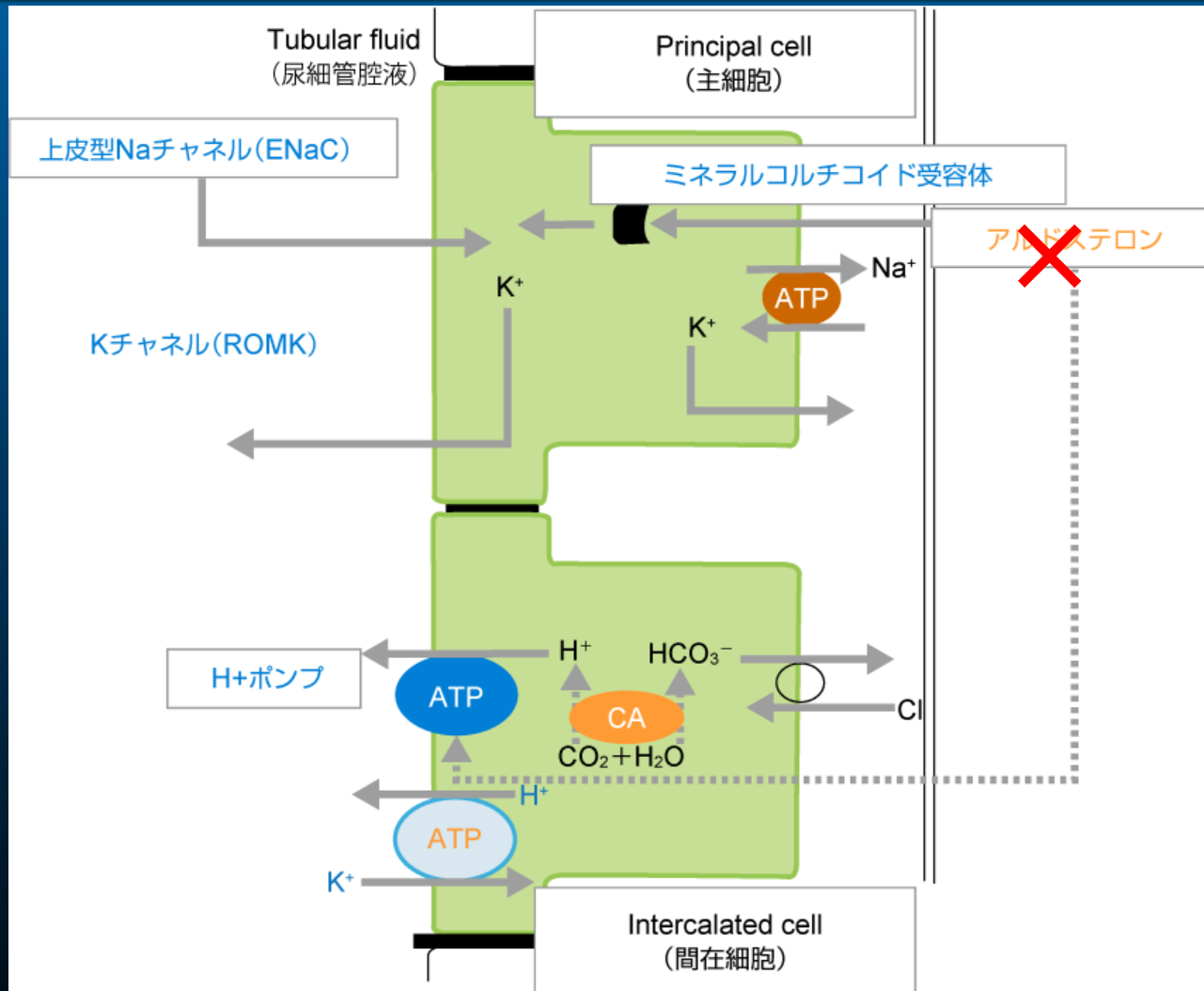


NHE-3 : Na-H 交換体 3 型

NBC-1 : Na-bicarbonate 共輸送体 1 型

CA II、IV : carbonic anhydrase II、IV (炭酸脱水酸素 II 型、IV 型)

遠位尿細管性アシドーシス (1型 RTA と4型 RTA)



ENaC : epithelial Na channel

集合管

- 集合管では、 Na^+ が再吸収されるが、 Cl^- は再吸収されない。このため管腔内が負荷電になるので、これを打ち消すため、 K^+ が排泄される。
- 集合管へ到達する Na^+ , Cl^- が増加すると、 Na^+ 再吸収量が増加するにつれて、 K^+ 排泄が増加するので低 K 血症がおこる。逆に到達する Na^+ , Cl^- が減少すれば、K 排泄が減るので、高アルドステロン血症でも減塩を厳しくすると、低K血症が起こりづらい。

RTA の基礎疾患

- 1型 RTA: 自己免疫疾患 (シェーグレン症候群、全身性エリテマトーデス (SLE), 慢性甲状腺炎), Ca 代謝異常 (原発性副甲状腺機能亢進症、ビタミンD中毒)、他の腎疾患 (腎盂腎炎、間質性腎炎)、薬剤性腎炎 (アムホテリシンB, リチウム、解熱鎮痛薬)
- 2型 RTA: Fanconi 症候群 (多発性骨髄腫、シスチン尿症、Wilson 病)、Ca代謝異常 (原発性副甲状腺機能低下症, ビタミンD欠乏)、他の腎疾患 (アミロイドーシス、シェーグレン症候群、移植腎)、薬剤性 (アセタゾラミド、カドミウム)
- 4型 RTA: Addison 病、糖尿病

RTA の鑑別

	1型	2型	4型
アシデミアの程度	強	弱	弱
血清 K	低	低	高
アシデミア時の尿 pH	>5.5	<5.5	種々
尿アニオンギャップ	正	負	正
アシデミア補正時 HCO_3^- 排泄率	<5%	>15%	<10%
血漿アルドステロン	正～高	正～高	低～正
他の特徴	骨軟化症、尿路結石	Fanconi 症候群	腎機能低下

※尿アニオンギャップは、尿中 Na^+ + 尿中 K^+ - 尿中 Cl^- (mEq/日) で計算され、
80 - 尿中 NH_4^+ (mEq/日) に等しい。

1型・2型 RTA

- 通常アシドーシスをきたす疾患は高 K 血症を伴うことが多い。
- 1, 2型 RTA は低 K 血症を伴う数少ない病態の1つであり、アシドーシスと低 K 血症による症状が同時に認められる。
- 1, 2型 RTA の所見は共通するところが多いが、2型 RTA は1型 RTA よりもアシドーシスが軽度であるために症状も比較的軽く、腎石灰化などもきたしにくい。
- 治療は原疾患の治療、アシドーシスの補正 (重曹、クエン酸投与)、カリウム補正 (1, 2型のみ)

1型・2型 RTA の鑑別

- 塩化アンモニウム (NH_4Cl) 負荷試験

集合管での H^+ イオン分泌能をみる検査

NH_4Cl を経口で負荷することで、体内のアシドーシスを助長させ、尿 pH を測定

I型 → 尿 pH > 5.5 II型 → 尿 pH $\leq$ 5.5

- 炭酸水素ナトリウム (NaHCO_3) 負荷試験

近位尿細管での HCO_3^- 再吸収能をみる検査

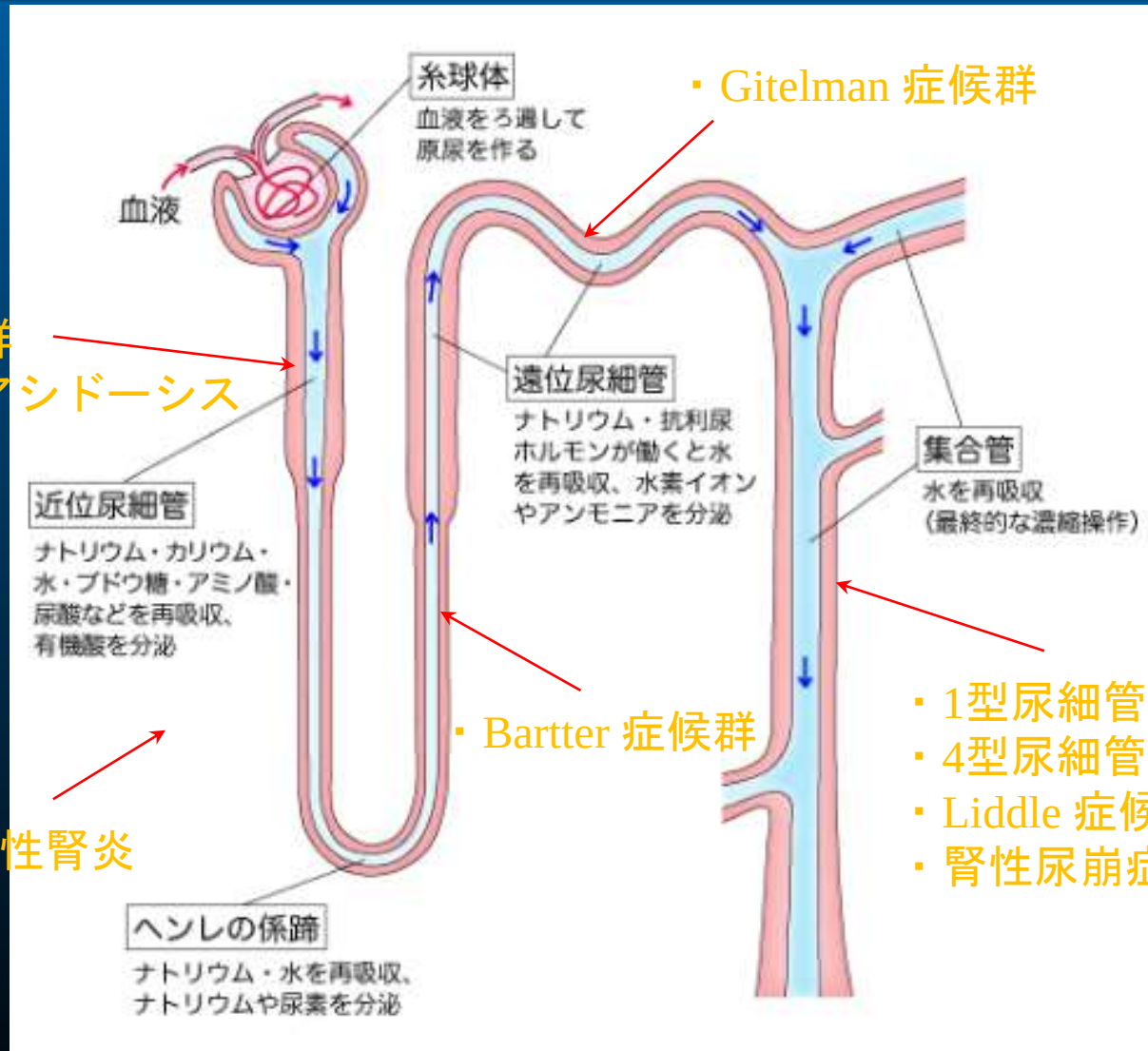
NaHCO_3 を静注で負荷することで、体内のアシドーシスを補正し、尿中 HCO_3^- 排泄率 ($\text{FE}_{\text{HCO}_3^-}$) を測定

I型 → $\text{FE}_{\text{HCO}_3^-} < 5\%$ II型 → $\text{FE}_{\text{HCO}_3^-} > 15\%$

尿細管・間質性疾患

- ・ Fanconi 症候群
- ・ 2型尿細管性アシドーシス

- ・ 尿細管間質性腎炎



- ・ 1型尿細管性アシドーシス
- ・ 4型尿細管性アシドーシス
- ・ Liddle 症候群
- ・ 腎性尿崩症

尿細管間質性腎炎

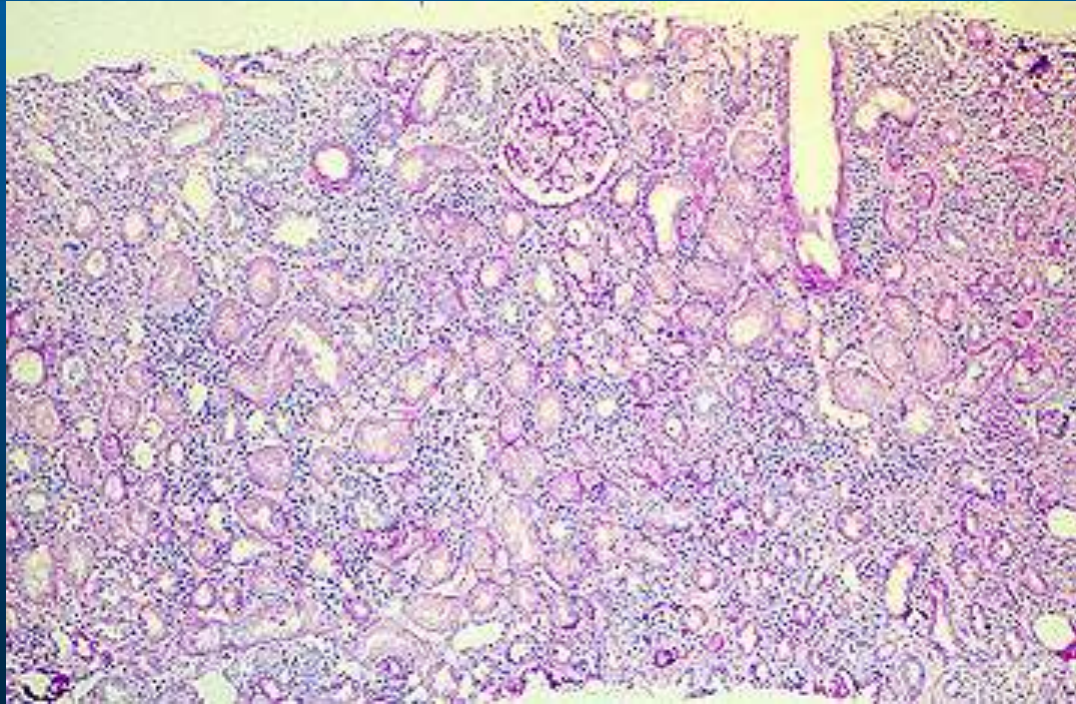
tubulointerstitial nephritis: TIN

- 尿細管間質の炎症を主体とする腎病変の総称
- 誘因の存在 (感染症、薬剤、基礎疾患など)
- 尿蛋白が比較的少ない (通常1 g/日以下)
- 尿細管障害を反映する症状、検査所見: 尿濃縮障害、腎性糖尿、汎アミノ酸尿、尿細管性蛋白尿 (β_2 -ミクログロブリン、NAG など), 種々の電解質異常

尿細管間質性腎炎

- 間質に炎症細胞の浸潤や浮腫・線維化、尿細管萎縮などが生じる。多くは薬剤アレルギーや感染症に対する免疫応答が原因となる。
- 症状に乏しく、無症状または存在しても全身倦怠感や腰背部痛程度であることが多い。
- 腎機能低下(しばしば非乏尿性)をきたし、これを機に発見されることが多い。炎症が広範囲、高度であれば急性腎不全を呈することもある。
- 診断では、薬剤リンパ球刺激試験 (drug lymphocyte stimulation: DLST) や腎ガリウムシンチグラフィ、皮膚パッチ試験、腎生検などが有用である。
- 所見...GFR↓、NAG 漏出、B₂MG 再吸収↓、IgE↑、好酸球↑、BUN↑、Cre↑、尿細管性蛋白尿、顕微鏡的血尿、膿尿(細菌性、無菌性)
- 薬剤性のものは皮疹、関節痛、発熱などのアレルギー症状がみられる。

急性尿細管間質性腎炎

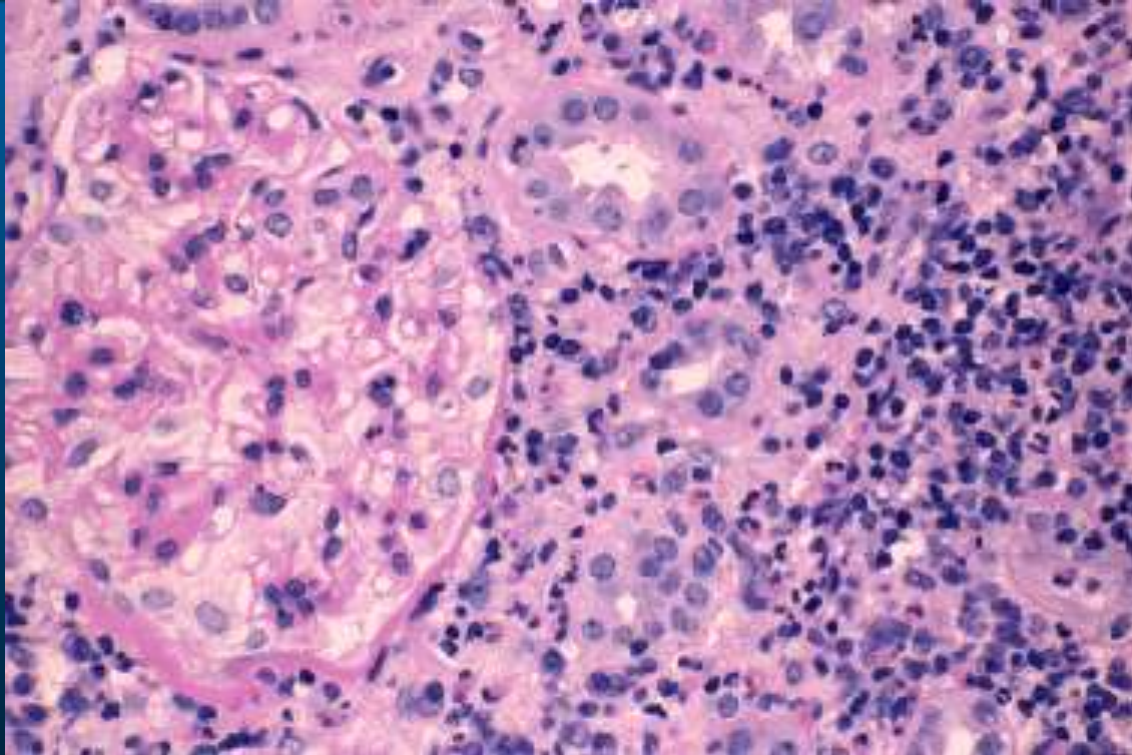


Courtesy of Helmut Rennke, MD.

Low power light micrograph of kidney biopsy of a patient with severe acute interstitial nephritis

Low power view of severe acute interstitial nephritis showing diffuse interstitial inflammatory infiltrate. One normal glomerulus is present at the top of the slide.

急性尿細管間質性腎炎



Courtesy of Helmut Rennke, MD.

High power light micrograph of kidney biopsy of a patient with acute interstitial nephritis

High power light micrograph of acute interstitial nephritis showing diffuse interstitial infiltrate of inflammatory cells on the right and an uninvolved glomerulus on the left.

尿細管間質性腎炎

治療は原因薬物の中止、原因疾患の治療などを行う。
重症例に対しては副腎皮質ステロイドを用いることがある。

病理組織像 (確定診断, ただし急性・慢性の鑑別は困難)

- 急性尿細管間質性腎炎 間質の浮腫、炎症細胞浸潤
- 慢性尿細管間質性腎炎 間質の線維化や尿細管上皮細胞の萎縮

超音波、腹部 MRI, ガリウムシンチグラフィなどが診断に有用で、
急性では腎臓が腫大、慢性では腎臓が萎縮する傾向を示す。

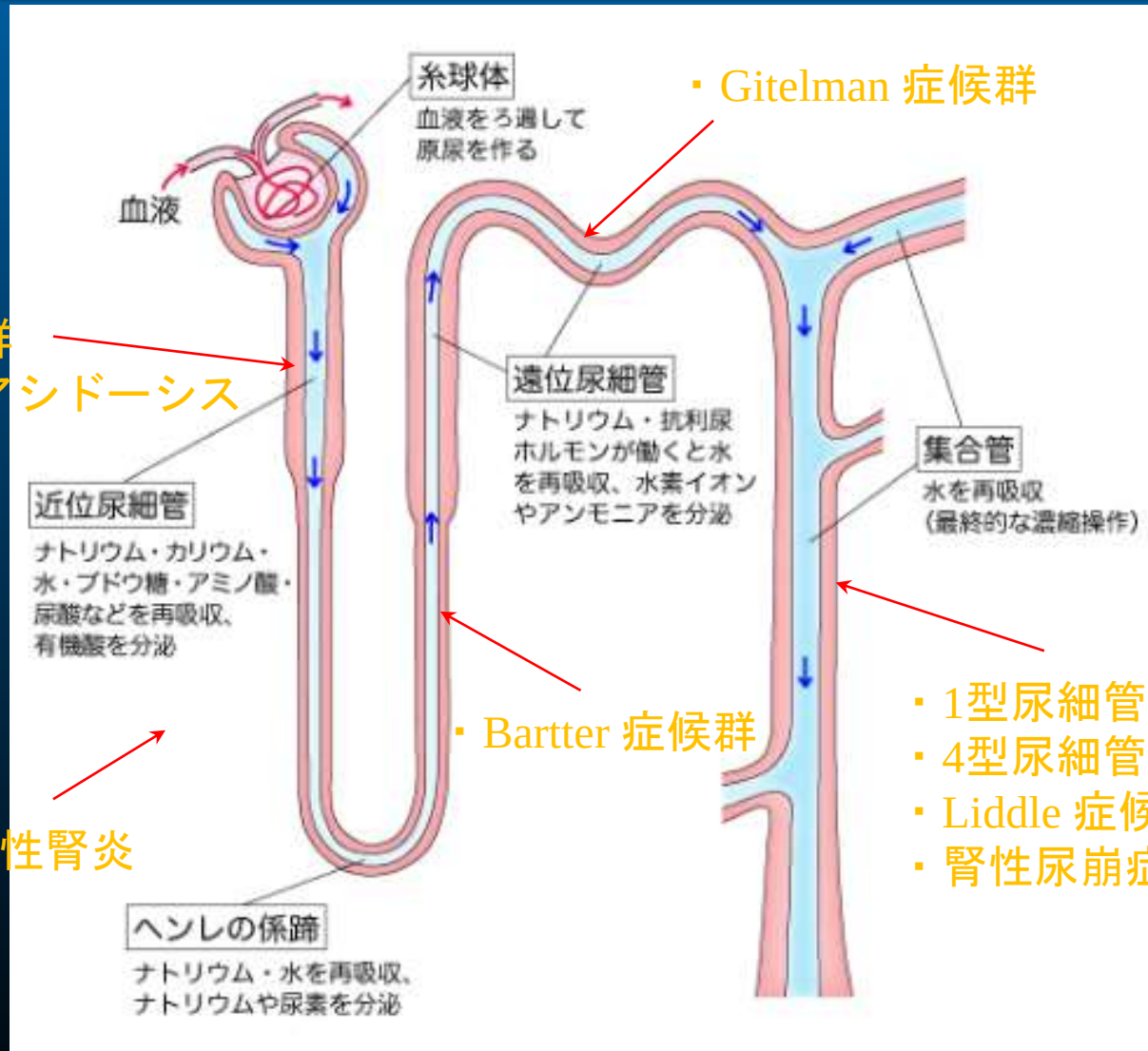
慢性尿細管間質性腎炎

- 間質の繊維化と尿細管の萎縮・瘢痕化を生じる。急性尿細管間質性腎炎が慢性化した場合と潜在的に発生・進行し、慢性化した場合がある。
- 症状は尿濃縮力低下による多尿を呈することがあるが、基本的に乏しく、慢性腎不全などで発見されるまで無症状なこともある。
- 所見...GFR↓、Fanconi 症候群、B₂MG 再吸収↓、水再吸収↓(尿濃縮力低下)、H⁺ 分泌↓、IgE↑、好酸球↑、BUN↑、Cre↑、電解質異常、アシドーシス、尿細管性蛋白尿、顕微鏡的血尿、膿尿(細菌性、無菌性)、多尿

尿細管・間質性疾患

- ・ Fanconi 症候群
- ・ 2型尿細管性アシドーシス

- ・ 尿細管間質性腎炎



- ・ 1型尿細管性アシドーシス
- ・ 4型尿細管性アシドーシス
- ・ Liddle 症候群
- ・ 腎性尿崩症

Fanconi 症候群

- 近位尿細管の広範な機能障害により様々な溶質 (アミノ酸、糖、リン、重炭酸など) の再吸収不全と尿中への喪失が起こり、多彩な臨床症状を生じる症候群。
- 先天性...シスチン (蓄積) 症、ガラクトース血症、ミトコンドリア病、Lowe 症候群、Wilson 病、Dent 病など
- 後天性...ネフローゼ症候群、多発性骨髄腫、シェーグレン症候群、アミロイドーシス、移植腎、尿細管間質性腎炎、重金属、有機溶媒、薬剤性腎障害 (アザチオプリン、ゲンタマイシン、シスプラチン、漢方薬) など
- 治療は原疾患の治療、原因物質の除去、対症療法を行う。対症療法ではアシドーシス、電解質の補正 (水分、P, K, Na, ビタミン D の投与など) を行う。

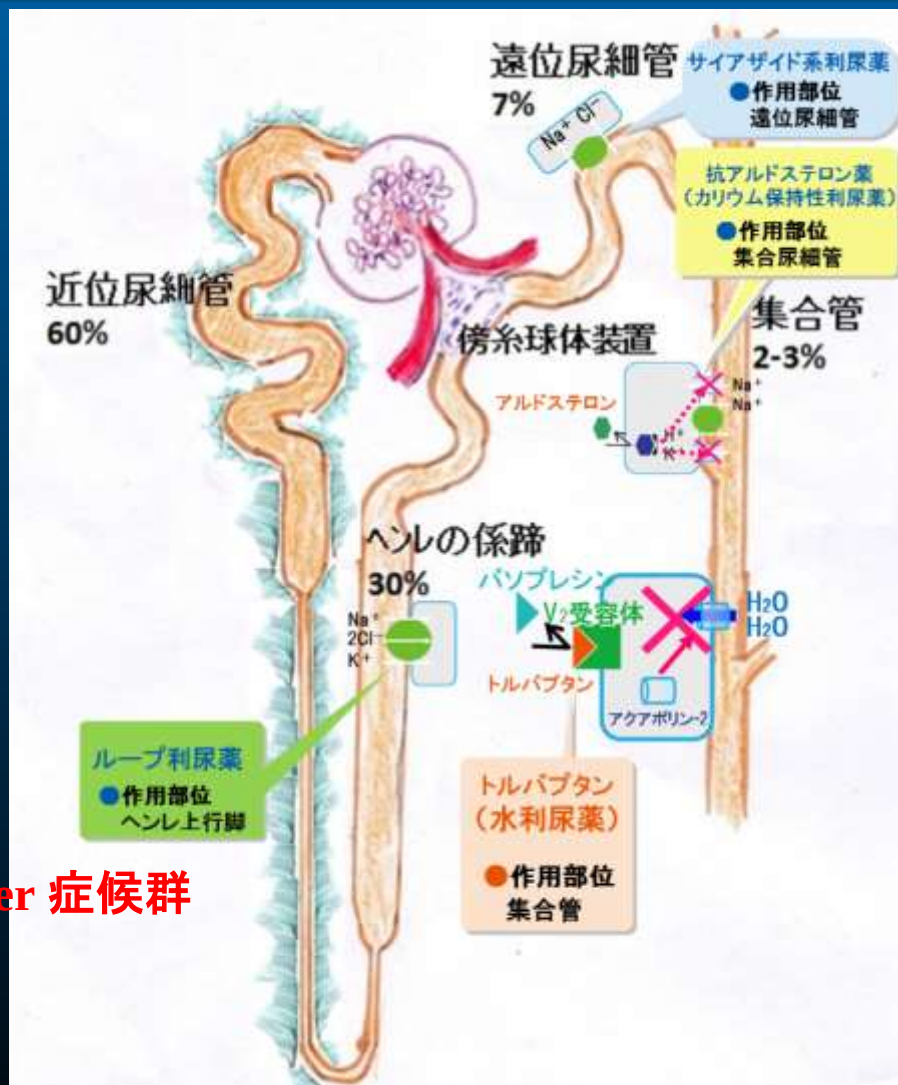
Fanconi 症候群

- 尿所見...腎性尿糖、汎アミノ酸尿、高リン酸尿症、尿中 HCO_3^- ↑、尿 pH↑、尿細管性蛋白尿 (β_2 MG, NAG)、多尿
- 血液所見...低 Na 血症、低 K 血症、低 P 血症、正常 AG 性代謝性アシドーシス (2型 RTA)
- 症状...低 K 血症 (四肢麻痺、筋力低下、心電図異常)、低 P 血症やアシドーシス (成長障害、くる病、骨軟化症)、多尿 (脱水・多飲)
- Fanconi 症候群では、二次的に低K血症が生じる。

集合管

- 集合管では、 Na^+ が再吸収されるが、 Cl^- は再吸収されない。このため管腔内が負荷電になるので、これを打ち消すため、 K^+ が排泄される。
- 集合管へ到達する Na^+ , Cl^- が増加すると、 Na^+ 再吸収量が増加するにつれて、 K^+ 排泄が増加するので低 K 血症がおこる。逆に到達する Na^+ , Cl^- が減少すれば、K 排泄が減るので、アルドステロン血症でも減塩を厳しくすると、高K血症が起こりづらい。

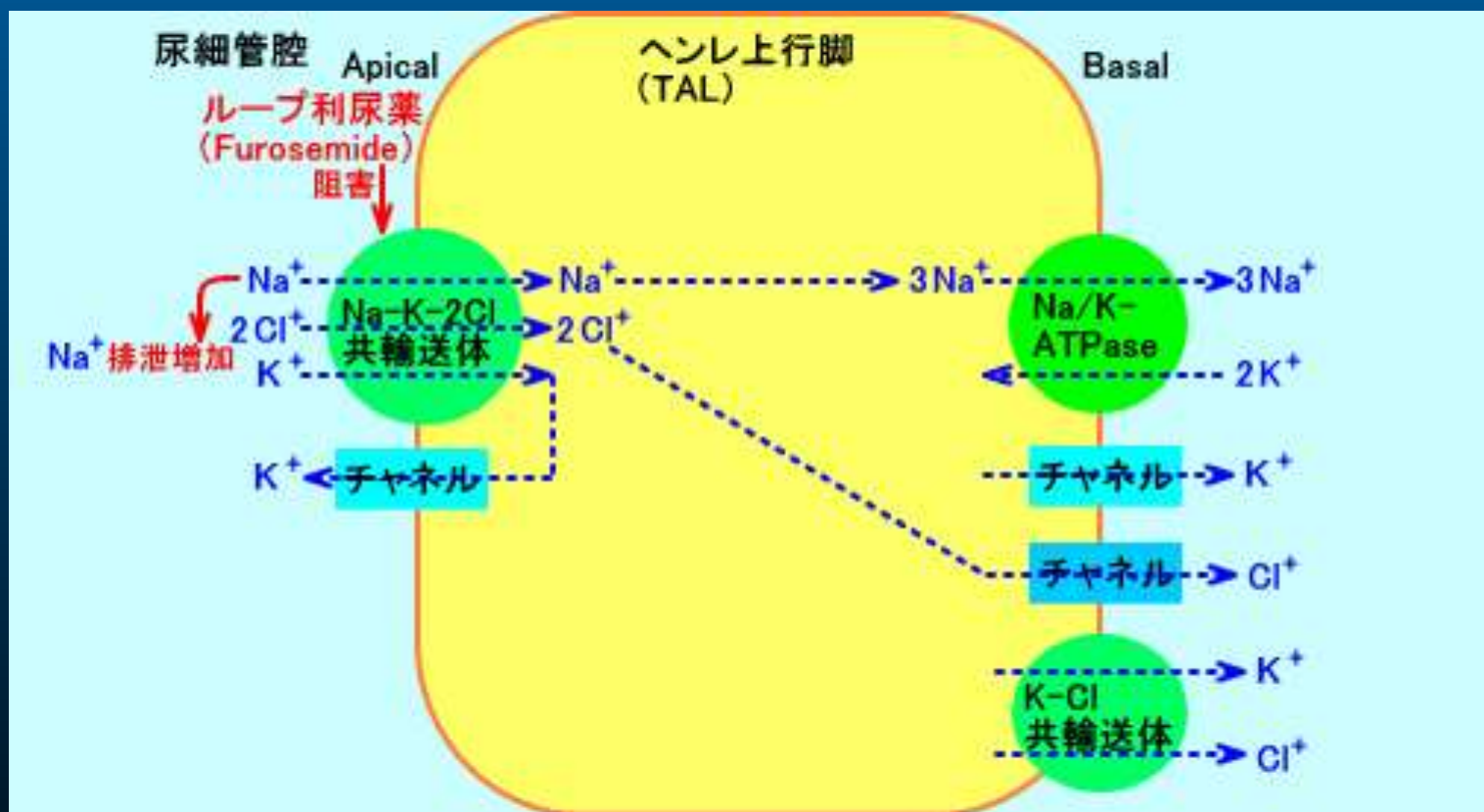
Bartter 症候群



= Bartter 症候群

= Gitelman 症候群

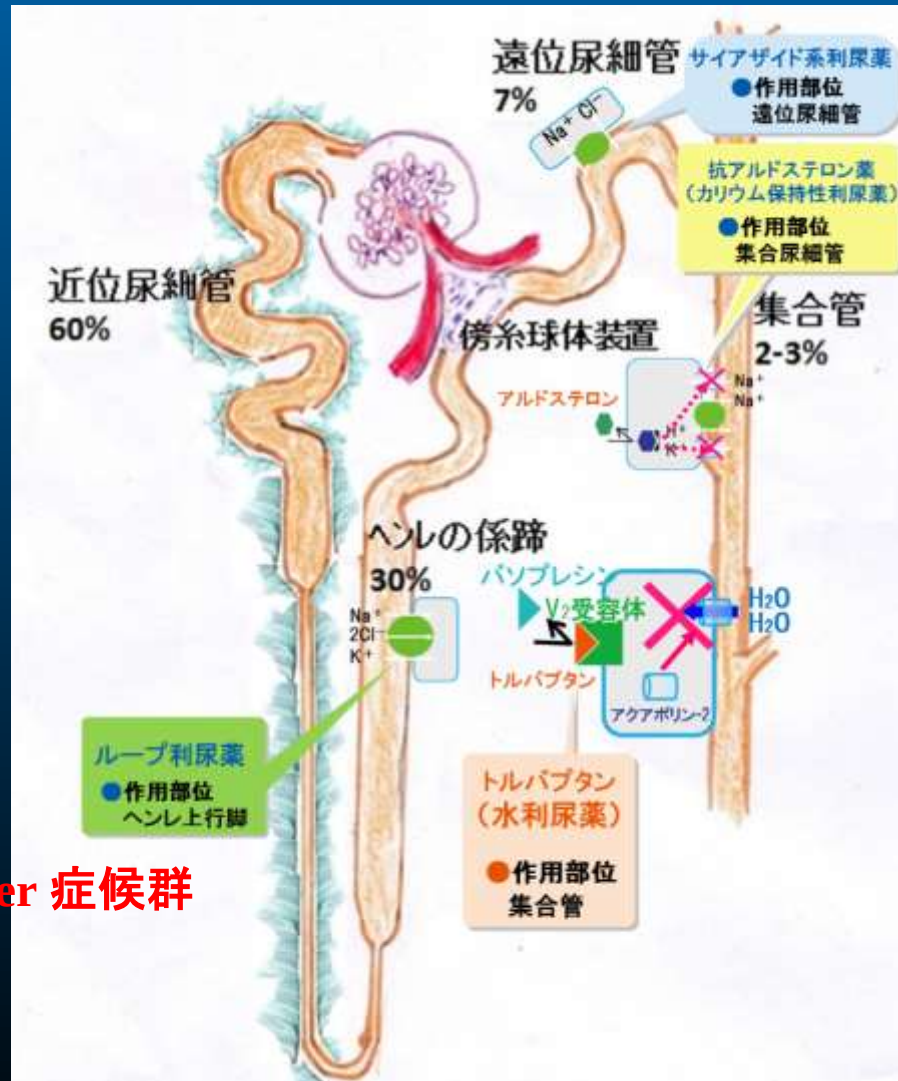
Bartter 症候群



Bartter 症候群

- ヘンレループの太い上行脚における $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$ 共輸送体の機能障害
- 新生児、乳幼児期に発症 (常染色体劣性遺伝)
- 種々の成長障害、多尿・多飲、脱水、筋力低下
- 低 Ca 血症、高 Ca 尿症
- 二次性の RAA 系亢進、低 K 血症、代謝性アルカローシス
- 原因遺伝子により I～V 型に分類される。
- $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$ 共輸送体はループ利尿薬の作用部位でもあり、その副作用と病態が類似する。
- ループ利尿薬の乱用などにより二次性に同様の症状を呈する場合を偽性 Bartter 症候群といい、鑑別が必要になる (問診や尿中利尿薬の検出が鍵)。

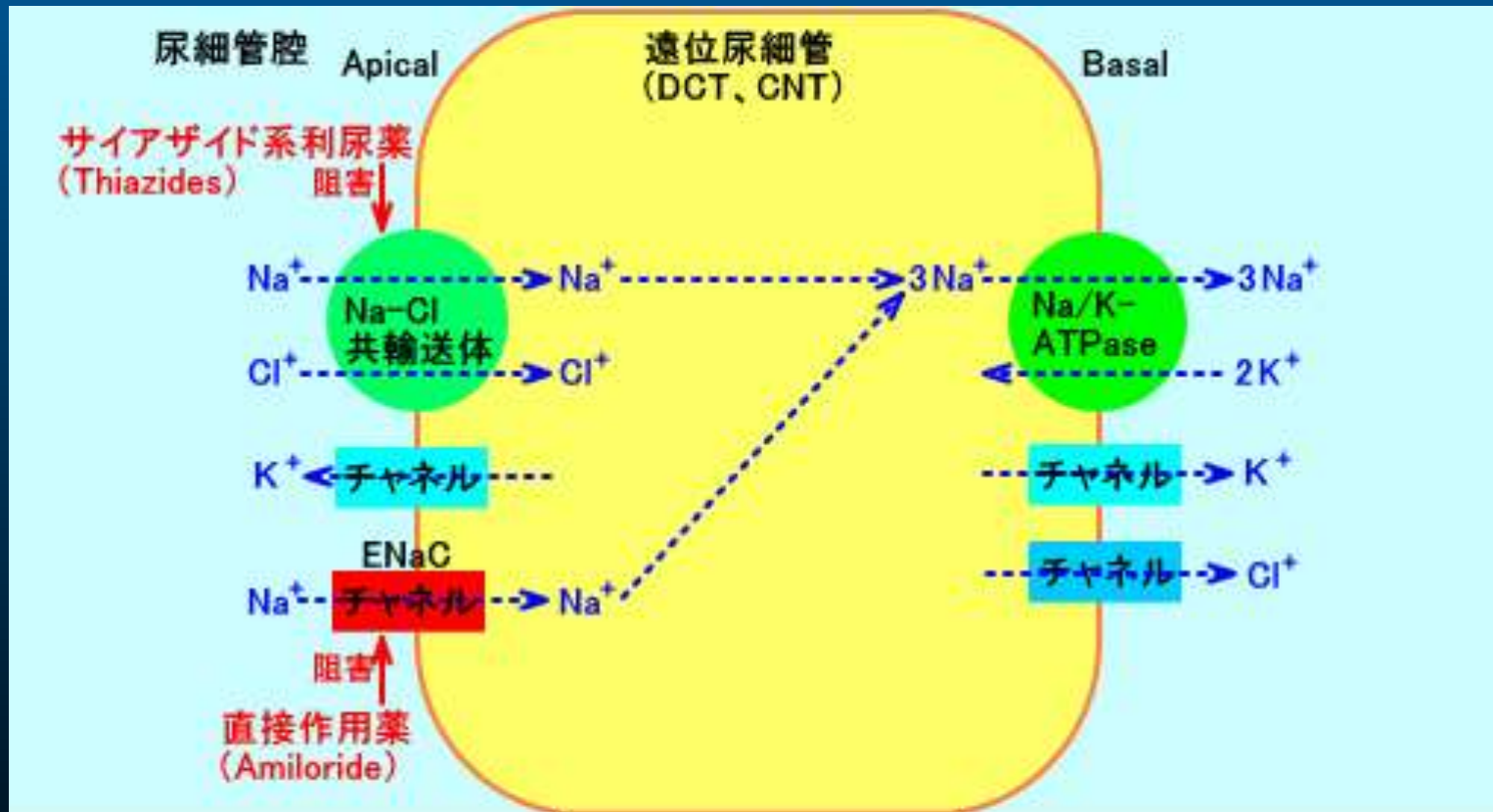
Gitelman 症候群



= Gitelman 症候群

= Bartter 症候群

Gitelman 症候群



Gitelman 症候群

- 遠位尿細管における、 $\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$ 共輸送体の機能障害
- 小児期ないし青年期に発症 (常染色体劣性遺伝)
- 成長障害欠如
- Bartter 症候群と同様の病態、症状が認められるが、遠位尿細管での Na^+ 再吸収率は元々約7%程度と少ないため症状は軽度であり、成人以降に診断されることが多い。
- 高 Ca 尿症を呈する Bartter 症候群とは逆に低 Ca 尿症を呈し、また低Mg血症 (テタニー) を呈することが特徴である。
- $\text{Na}^+ - \text{Cl}^-$ 共輸送体はサイアザイド利尿薬の作用部位でもあり、その副作用と病態が類似する。

Bartter 症候群と Gitelman 症候群

【共通の病態】

- RAA 亢進 (高レニン血症及び高アルドステロン血症)
- K^+ 分泌↑、低K血症、代謝性アルカローシス
- 血圧正常、浮腫なし

【鑑別】

- Bartter 症候群 高 Ca 尿症、腎石灰化、成長障害
- Gitelman 症候群 低 Ca 尿症、低 Mg 血症、テタニー

- 治療は Bartter 症候群、Gitelman 症候群ともに食塩摂取の増加を基軸にして K の補正 (塩化カリウム)、Mg の補正 (酸化マグネシウム; Gitelman 症候群のみ) が中心となる。抗アルドステロン薬 (スピロノラクトン)、ACE 阻害薬などの投与を行うこともある。

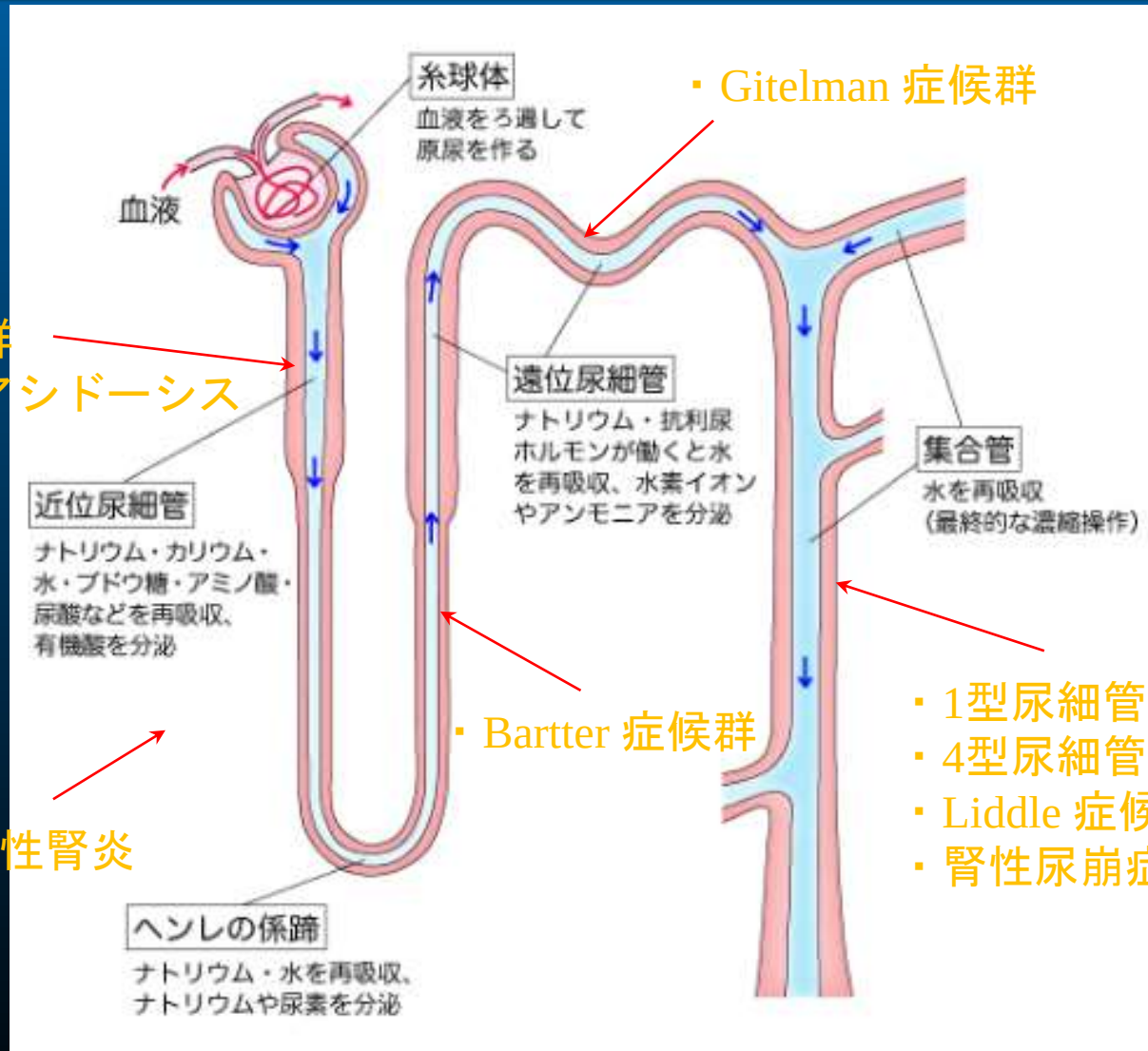
集合管

- 集合管では、 Na^+ が再吸収されるが、 Cl^- は再吸収されない。このため管腔内が負荷電になるので、これを打ち消すため、 K^+ が排泄される。
- 集合管へ到達する Na^+ , Cl^- が増加すると、 Na^+ 再吸収量が増加するにつれて、 K^+ 排泄が増加するので低 K 血症がおこる。逆に到達する Na^+ , Cl^- が減少すれば、K 排泄が減るので、高アルドステロン血症でも減塩を厳しくすると、低K血症が起こりづらい。

尿細管・間質性疾患

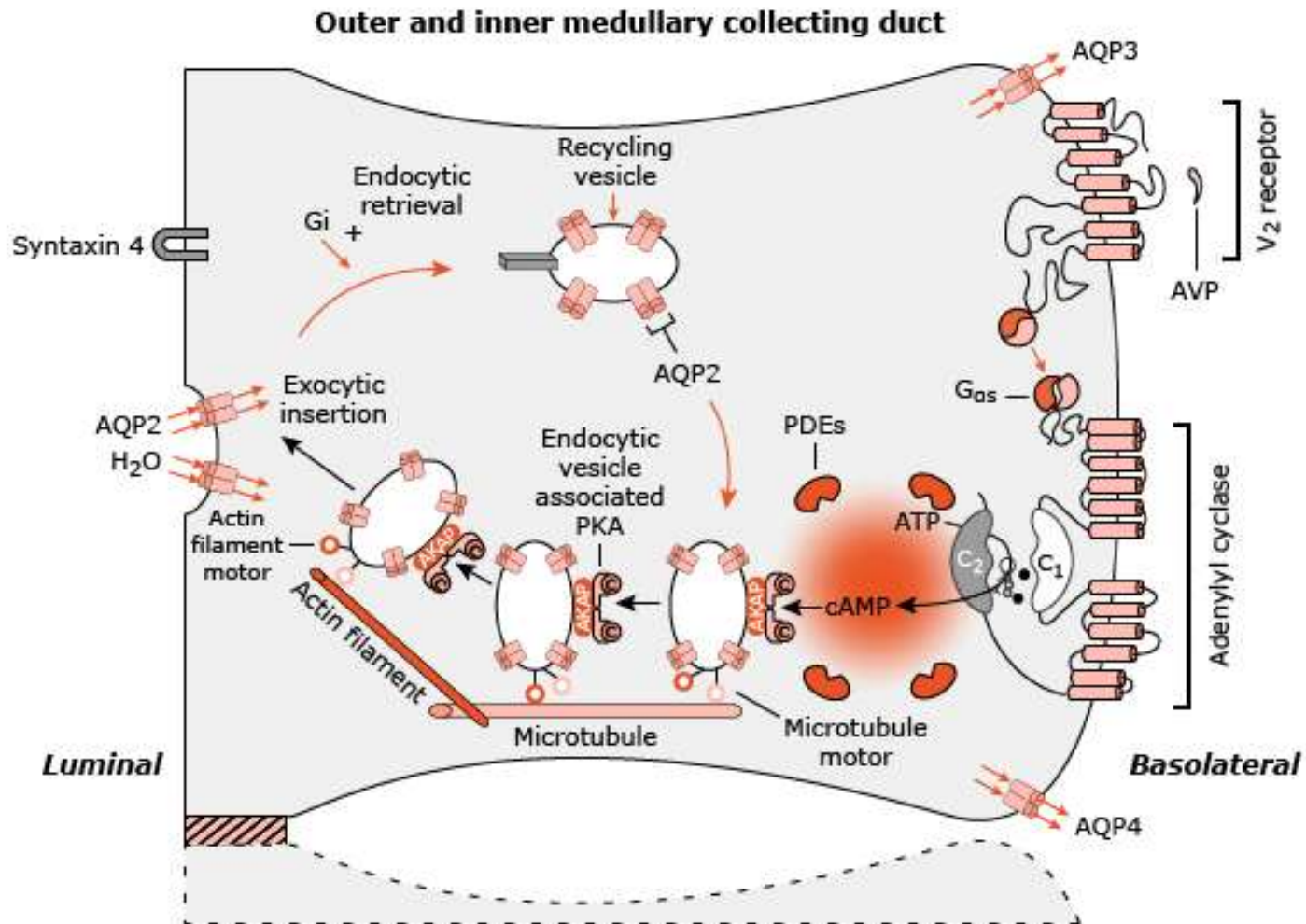
- ・ Fanconi 症候群
- ・ 2型尿細管性アシドーシス

- ・ 尿細管間質性腎炎



- ・ 1型尿細管性アシドーシス
- ・ 4型尿細管性アシドーシス
- ・ Liddle 症候群
- ・ 腎性尿崩症

腎性尿崩症



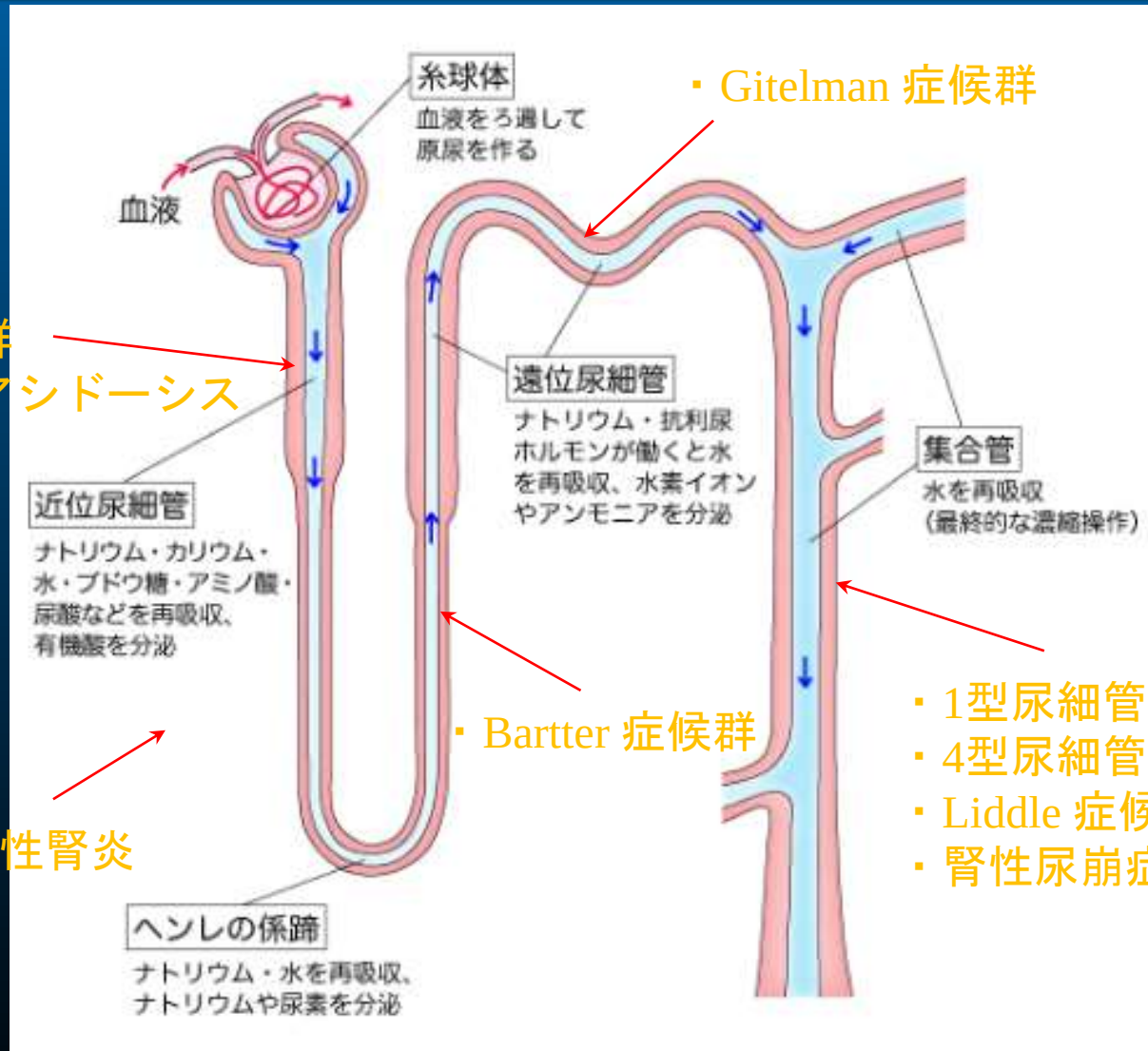
腎性尿崩症

- 集合管のバゾプレシンに対する反応性低下により尿濃縮能低下
- 中枢性尿崩症と異なり、バゾプレシン合成・分泌能は正常
- 多尿、低張尿 (50～150 mOsm/kgH₂O)、高Na血症
- 先天性は、バゾプレシンV₂受容体 (V₂R) 遺伝子異常、水チャネル (AQP2) 遺伝子異常
- 後天性の場合は、薬剤性、高カルシウム血症、低カリウム血症、慢性腎盂腎炎、尿路閉塞などが原因となり、水チャネルを発現する経路の障害や間質の浸透圧低下を招くため、水再吸収が低下する。
- 治療は原因の除去を行い、それが不可能な場合は食塩摂取制限やサイアザイド系利尿薬の投与を行う。

尿細管・間質性疾患

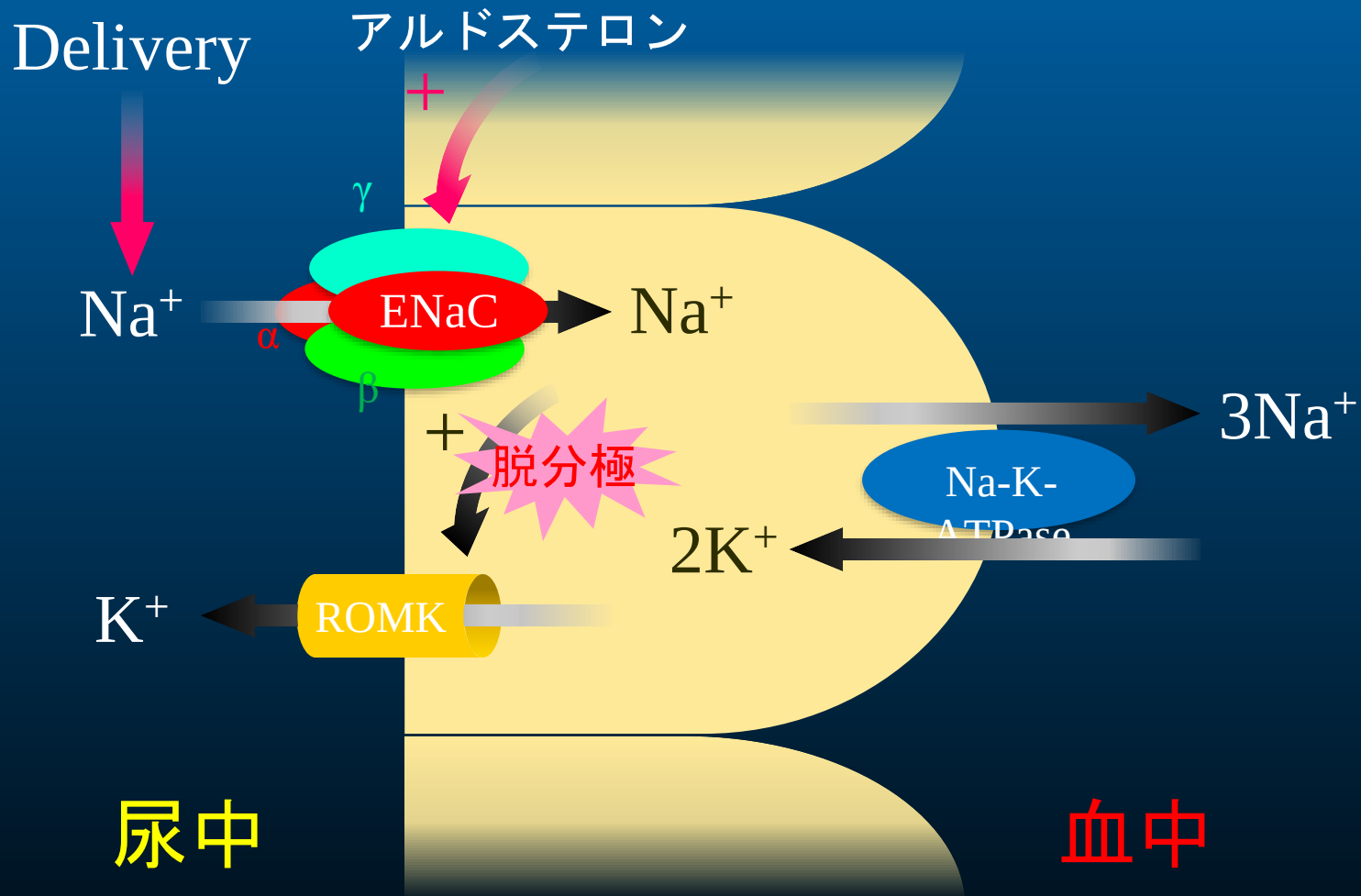
- ・ Fanconi 症候群
- ・ 2型尿細管性アシドーシス

- ・ 尿細管間質性腎炎

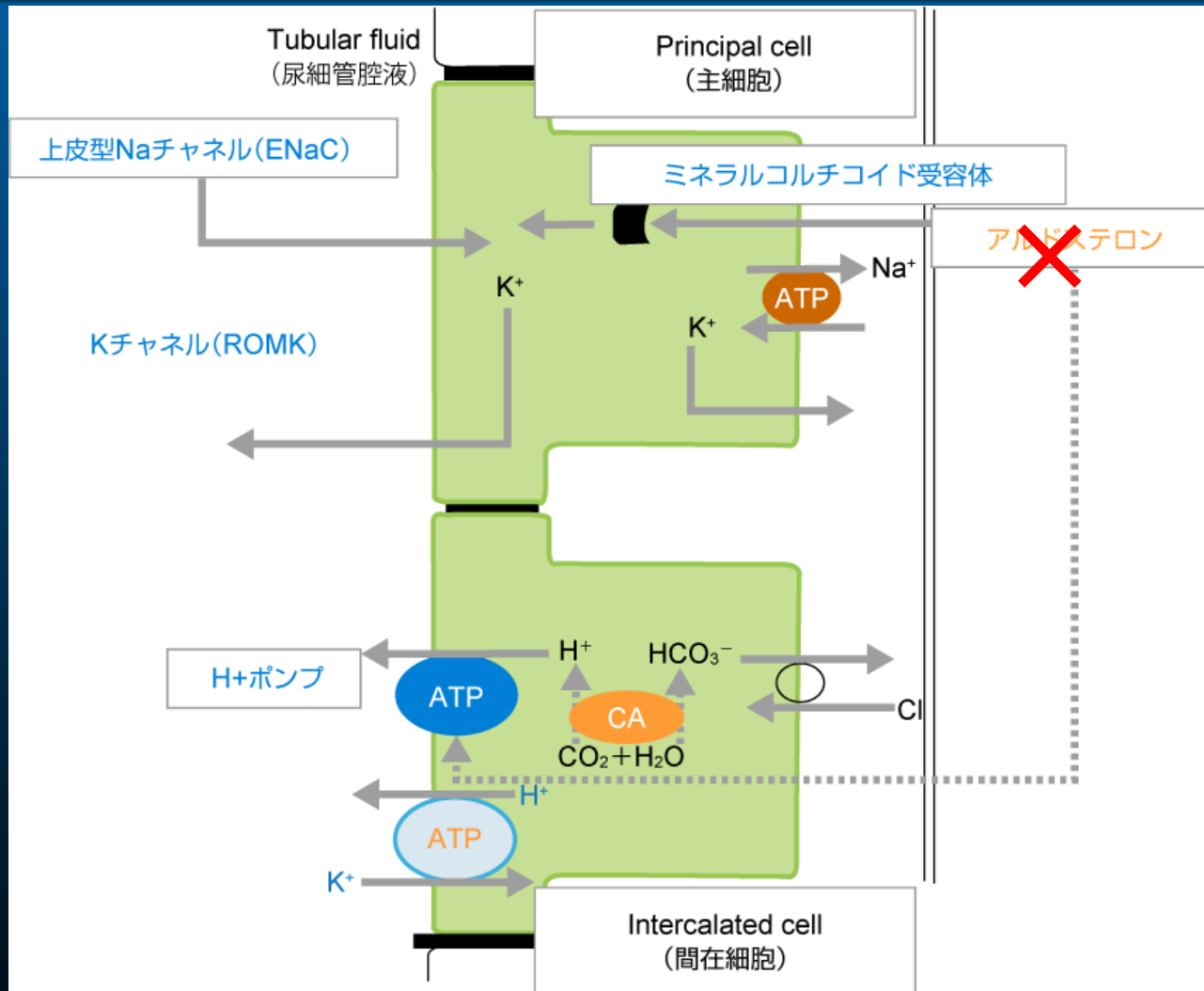


- ・ 1型尿細管性アシドーシス
- ・ 4型尿細管性アシドーシス
- ・ Liddle 症候群
- ・ 腎性尿崩症

Liddle 症候群



遠位尿細管性アシドーシス (1型 RTA と4型 RTA)



ENaC : epithelial Na channel

Liddle 症候群

- 若年 (10歳代) 発症
- 集合管での 上皮型アミロライド感受性 Na^+ チャネル (ENaC) の活性亢進 → Na 再吸収亢進、**高血圧**
- 常染色体優性遺伝
- 体液貯留に伴い**レニン活性↓ 血中アルドステロン↓**
- 抗アルドステロン薬（スピロノラクトン）はその機序からも無効
- Na^+ 再吸収亢進が K^+ と H^+ の分泌を促し**低 K 血症**、代謝性アルカローシス
- 治療は塩分制限、 Na^+ チャネル阻害薬 (トリウムテレン) の投与